Politecnico di Milano

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Laurea Triennale – Ingegneria Aerospaziale

Professore: Christian Paravan

Analisi dei sistemi propulsivi Jumo 004 e BMW 003

Giorgio Pacchione	10772694
Andrea Jimmy Pacursa	10717720
Camillo Podio	10789972
Matteo Portantiolo	10766648

ABSTRACT

Il seguente progetto si pone l'obiettivo di analizzare e dimensionare i primi motori a getto della storia, due esoreattori progettati durante la Seconda guerra mondiale dalla Germania: lo Jumo 004 ed il BMW 003.

Il lavoro è stato svolto con lo scopo principale di paragonare le prestazioni e di comprendere quale dei due fosse più adatto per essere montato sui diversi velivoli militari tedeschi. Nello specifico, sono stati calcolati tutti i dati del ciclo termodinamico di entrambi i sistemi propulsivi, ponendo particolare attenzione a rendere il procedimento più generale possibile e valido per ogni quota e per ogni velocità di volo.

In seguito al completamento del ciclo, sono stati studiati nel dettaglio i compressori, entrambi assiali e rispettivamente con 8 e 7 stadi. Utilizzando le ipotesi di stadio ripetuto e vortice libero, si sono ricavate tutte le grandezze di interesse al variare delle sezioni delle palette di ogni stadio per studiarne lo svergolamento.

Infine, sono stati confrontati i sistemi installati per aumentarne la spinta, ovvero un post-combustore (AB) per lo Jumo 004 e un endoreattore a propellente liquido (LRE) per il BMW 003. In particolare, per il secondo si sono proposte due possibili soluzioni per il sistema di alimentazione: turbopompe o gas pressurizzante.

INDICE

Abstract II
Indice III
Nomenclatura V
Elenco figure IX
Elenco tabelle X

1. Introduzione 1

2. Cicli termodinamici 2

2.1 Assunzioni generali 2

2.2 Dati dei motori 4

2.3 Risultati dello Jumo 004 5

2.4 Risultati del BMW 003 6

2.5 Confronto dei risultati 7

3. Compressori 8

3.1 Dati e ipotesi 8

3.2 Procedimento 9

3.3 Risultati e considerazioni 10

4. Migliorie proposte 14

4.1 After-Burner per lo Jumo 004 14

4.2 Liquid Rocket Engine per il BMW 003 15

4.2.1 Dimensionamento 15

4.2.2 Camera di combustione 16

4.2.3 Sistema di alimentazione 17

4.3 Confronto migliorie 19

5. Conclusioni 20

APPENDICI i

Appendice A: Risoluzione dei cicli termodinamici i

Appendice B: Compressori v

1. Procedura utilizzata per l'analisi del compressore v
2. Tabelle complete con risultati vi

Appendice C: Migliorie proposte x

1. Dettagli delle assunzioni x

1.1 Velocità di efflusso x

1.2 Testata di iniezione ed iniettori x
1.3 Lunghezza caratteristica della camera di combustione x
1.4 Pressurizzante: azoto vs elio xi
1.5 Punti di ebollizione e congelamento del propellente xi
2. Risoluzione xi
2.1 AB per lo Jumo 004 xi
2.2 Dimensionamento LRE per il BMW 003 xii
2.3 Camera di combustione LRE xiii
2.4 Sistema di alimentazione LRE xiv

CODICI MATLAB xv
1. Ciclo termodinamico Jumo 004 xv
2. Ciclo termodinamico BMW 003 xxi
3. Confronto cicli termodinamici xxviii
4. Triangoli di velocità compressore Jumo 004 xxx
5. Triangoli di velocità compressore BMW 003 xl
6. AB dello Jumo 004 l
7. Turbopompe LRE del BMW 003 lvii
8. Dimensionamento LRE lxi
9. Camera di combustione LRE lxv
10. Pressurizzante LRE: azoto lxvi
11. Pressurizzante LRE: elio lxix
12. Confronto migliorie lxxi

BIBLIOGRAFIA lxxiii

Nomenclatura

Simbolo	Unità di misura	Descrizione
A	[m^2]	Area
A_a	[m^2]	Area della sezione asintotica
A_c	[m^2]	Area della camera di combustione dell'endoreattore
A_e	[m^2]	Area d'efflusso
A_g	[m^2]	Area di gola
A_h	[m^2]	Area dei fori di iniezione scelta
$A_{h,f}$	[m^2]	Area dei fori di iniezione di combustibile
$A_{h,f,in}$	[m^2]	Area dei fori di iniezione di combustibile iniziale
$A_{h,ox}$	[m^2]	Area dei fori di iniezione di ossidante
$A_{h,ox,in}$	[m^2]	Area dei fori di iniezione di ossidante iniziale
A_{in}	[m^2]	Area della presa l'aria
A_{lat}	[m^2]	Superficie laterale della camera di combustione dell'endoreattore
A_p	[m^2]	Area di base del serbatoio cilindrico del pressurizzante
a	[m/s]	Velocità del suono
a_c	[m/s]	Velocità del suono nella camera di combustione dell'endoreattore
a_i	[m/s]	Velocità del suono alla sezione i-esima
a_{in}	[m/s]	Velocità del suono in ingresso
C_D	[-]	*Discharge Coefficient*
c_T	[-]	Coefficiente di spinta
$c_{z,i}$	[m/s]	Velocità assoluta assiale del flusso alla sezione i-esima dello stadio del compressore
$c_{\theta,i}$	[m/s]	Velocità assoluta tangenziale del flusso alla sezione i-esima dello stadio del compressore
c^*	[m/s]	Velocità caratteristica
cp_{AB}	[J/(kg·K)]	Calore specifico dei gas dopo il post-combustore (a pressione costante)
cp_a	[J/(kg·K)]	Calore specifico dell'aria secca (a pressione costante)
cp_{gc}	[J/(kg·K)]	Calore specifico dei gas combusti (a pressione costante)
d	[m]	Diametro
d_h	[m]	Diametro dei fori di iniezione scelto
$d_{h,f}$	[m]	Diametro dei fori di iniezione del combustibile
$d_{h,ox}$	[m]	Diametro dei fori di iniezione dell'ossidante
d_{hub}	[in]	Diametro interno del compressore
d_c	[m]	Diametro della camera di combustione dell'endoreattore
d_d	[in]	Diametro del diffusore dell'esoreattore
d_e	[m]	Diametro della sezione di efflusso dell'endoreattore
d_g	[m]	Diametro di gola dell'endoreattore
d_p	[m]	Diametro della base del serbatoio cilindrico del pressurizzante
d_{shaft}	[in]	Diametro dell'albero motore dello Jumo 004
d_{tip}	[in]	Diametro esterno del compressore
f	[-]	Rapporto di diluizione
f_{AB}	[-]	Rapporto di diluizione del post-combustore
g_0	[m/s^2]	Accelerazione di gravità terrestre
H	[m]	Altezza imposta del serbatoio cilindrico del pressurizzante
h	[J/kg]	Entalpia specifica
h_{tot}	[J/kg]	Entalpia specifica totale

Simbolo	Unità di misura	Descrizione
I_{sp}	[s]	Impulso specifico gravimetrico
$I_{sp,a}$	[s]	Impulso specifico all'aria
I_{tot}	[s]	Impulso specifico totale
I_V	[s]	Impulso specifico volumetrico
K_i	$[\mathrm{m}^2/\mathrm{s}]$	Costante del vortice libero all'i-esima sezione dello stadio del compressore
k	$[\mathrm{m}^2/\mathrm{s}]$	Costante del vortice libero per il grado di reazione
L_c	[m]	Lunghezza della camera di combustione dell'endoreattore
L^*	[m]	Lunghezza caratteristica
M	[-]	Numero di Mach
M_0	[-]	Numero di Mach di volo
$M_{1,ass}$	[-]	Numero di Mach assoluto in ingresso al rotore del primo stadio
$M_{1,rel}$	[-]	Numero di Mach relativo in ingresso al rotore del primo stadio
M_c	[-]	Numero di Mach in camera di combustione
M_e	[-]	Numero di Mach all'efflusso
M_i	[-]	Numero di Mach alla sezione i-esima
M_{in}	[-]	Numero di Mach all'ingresso del motore
M_m	[g/mol]	Massa molare
m_f	[kg]	Massa di combustibile
m_{ox}	[kg]	Massa di ossidante
m_p	[kg]	Massa del pressurizzante
m_{tot}	[kg]	Massa totale imbarcata (ossidante + combustibile)
$\dot{m}_a$	[kg/s]	Portata massica di aria in ingresso
$\dot{m}_e$	[kg/s]	Portata massica all'efflusso
$\dot{m}_f$	[kg/s]	Portata massica di combustibile
$\dot{m}_{norm}$	[kg/s]	Portata massica normalizzata
$\dot{m}_{ox}$	[kg/s]	Portata massica di ossidante
$\dot{m}_p$	[kg/s]	Portata massica di propellente
N_h	[-]	Numero di fori della testata di iniezione
$N_{h,f}$	[-]	Numero di fori di iniezione di combustibile
$N_{h,ox}$	[-]	Numero di fori di iniezione di ossidante
P_a	[W]	Potenza disponibile
P_{dis}	[W]	Potenza dissipata
P_{lost}	[W]	Potenza richiesta alla turbina dalle turbopompe del LRE
P_p	[W]	Potenza propulsiva
p_0	[Pa]	Pressione statica ambiente alla quota selezionata
p_c	[Pa]	Pressione in camera di combustione dell'endoreattore
p_e	[Pa]	Pressione statica all'efflusso
p_{finale}	[Pa]	Pressione finale del pressurizzante
p_i	[Pa]	Pressione statica alla stazione i-esima del ciclo termodinamico
$p_{i,t}$	[Pa]	Pressione totale alla stazione i-esima del ciclo termodinamico
$p_{i,tot}$	[Pa]	Pressione totale alla sezione i-esima dello stadio del compressore
$p_{in,tot}$	[Pa]	Pressione totale in ingresso al primo stadio del compressore

Simbolo	Unità di misura	Descrizione
$p_{iniziale}$	[Pa]	Pressione iniziale del pressurizzante
p_{tank}	[Pa]	Pressione nei serbatoi dell'endoreattore
$p_{i,tot}^{real}$	[Pa]	Pressione totale reale alla sezione i-esima dello stadio del compressore
R	[-]	Grado di reazione
R_{AB}	[J/(kg·K)]	Costante specifica dei gas dopo il post-combustore
R_M	[-]	Rapporto di miscela
R_a	[J/(kg·K)]	Costante specifica dell'aria secca
R_{gc}	[J/(kg·K)]	Costante specifica dei gas combusti
R_p	[J/(kg·K)]	Costante specifica del pressurizzante
R_u	[J/(kmol·K)]	Costante universale dei gas
r	[m]	Raggio
r_m	[m]	Raggio medio della paletta
r_{tip}	[m]	Raggio all'estremità della paletta
s	[J/K]	Entropia specifica
T_0	[K]	Temperatura statica ambiente alla quota selezionata
$T_{3,t}$	[K]	Temperatura in camera di combustione dell'esoreattore
$T_{3,t,AB}$	[K]	Temperatura nel post-combustore
T_c	[K]	Temperatura in camera di combustione dell'endoreattore
T_{cong}	[K]	Temperatura di congelamento
T_{eb}	[K]	Temperatura di ebollizione
T_{finale}	[K]	Temperatura finale del pressurizzante
T_i	[K]	Temperatura statica alla stazione i-esima del ciclo termodinamico
$T_{i,id}$	[K]	Temperatura statica alla stazione i-esima del ciclo termodinamico nel caso ideale di trasformazione adiabatica
$T_{i,stat}$	[K]	Temperatura statica alla sezione i-esima dello stadio del compressore
$T_{i,t}$	[K]	Temperatura totale alla stazione i-esima del ciclo termodinamico
$T_{i,tot}$	[K]	Temperatura totale alla sezione i-esima dello stadio del compressore
$T_{i,t,id}$	[K]	Temperatura totale alla stazione i-esima del ciclo termodinamico nel caso ideale di trasformazione adiabatica
$T_{in,tot}$	[K]	Temperatura totale in ingresso al primo stadio del compressore
$T_{iniziale}$	[K]	Temperatura iniziale del pressurizzante
$T_{out,tot}$	[K]	Temperatura totale in uscita dall'ultimo compressore
T_{tank}	[K]	Temperatura nei serbatoi dell'endoreattore
$T_{i,tot}^{id}$	[K]	Temperatura totale ideale alla sezione i-esima dello stadio del compressore
TH	[N]	Spinta
$TSFC$	[kg/(N·h)]	Consumo specifico di combustibile
t_b	[s]	Tempo di combustione dell'endoreattore
U	[m/s]	Velocità di rotazione delle palette del compressore
V_c	$[m^3]$	Volume della camera di combustione dell'endoreattore
V_f	$[m^3]$	Volume di combustibile
V_{ox}	$[m^3]$	Volume di ossidante

Simbolo	Unità di misura	Descrizione
V_p	$[m^3]$	Volume del pressurizzante
V_{tot}	$[m^3]$	Volume totale imbarcato (ossidante + combustibile)
v	[m/s]	Velocità
v_0	[m/s]	Velocità di volo
v_c	[m/s]	Velocità nella camera di combustione dell'endoreattore
v_e	[m/s]	Velocità di efflusso
v_i	[m/s]	Velocità alla sezione i-esima
v_{in}	[m/s]	Velocità in ingresso
v_f	[m/s]	Velocità di iniezione del combustibile
v_{ox}	[m/s]	Velocità di iniezione dell'ossidante
$w_{\theta,i}$	[m/s]	Velocità relativa tangenziale del flusso alla sezione i-esima dello stadio del compressore
$w_{z,i}$	[m/s]	Velocità relativa assiale del flusso alla sezione i-esima dello stadio del compressore
z	[m]	Quota di volo
α_i	[rad]	Angolo di incidenza della velocità assoluta alla sezione i-esima dello stadio del compressore
α_f	[°]	Angolo di iniezione del combustibile
α_{ox}	[°]	Angolo di iniezione dell'ossidante
β_c	[-]	Rapporto di compressione del compressore
β_i	[rad]	Angolo di incidenza della velocità relativa alla sezione i-esima dello stadio del compressore
β_{st}	[-]	Rapporto di compressione del singolo stadio
Γ	[-]	Funzione di *Vandekerckhove*
Γ_c	$[m^2/s]$	Circolazione
γ_{AB}	[-]	Coefficiente di dilatazione adiabatica dei gas dopo il post-combustore
γ_a	[-]	Coefficiente di dilatazione adiabatica dell'aria
γ_{gc}	[-]	Coefficiente di dilatazione adiabatica dei gas combusti
γ_p	[-]	Coefficiente di dilatazione adiabatica del pressurizzante
ΔH_{comb}	[kJ/kg]	Entalpia di combustione del combustibile
Δp	[Pa]	Perdite di carico nella linea di alimentazione
ε	[-]	Rapporto fra area di efflusso e area di gola
$\eta_{LRE,m}$	[-]	Rendimento meccanico di trasmissione tra turbina e turbopompe
η_b	[-]	Rendimento adiabatico della camera di combustione
η_c	[-]	Rendimento adiabatico del compressore
$\eta_{c,m}$	[-]	Rendimento meccanico del compressore
$\eta_{c,tot}$	[-]	Rendimento del compressore (comprendente rendimento meccanico)
η_d	[-]	Rendimento adiabatico del diffusore
η_{glob}	[-]	Rendimento globale dell'esoreattore
η_n	[-]	Rendimento adiabatico dell'ugello
η_{pc}	[-]	Rendimento politropico del compressore
η_{prop}	[-]	Rendimento propulsivo dell'esoreattore
$\eta_{st,c}$	[-]	Rendimento adiabatico del singolo stadio di compressione

Simbolo	Unità di misura	Descrizione
η_t	[-]	Rendimento adiabatico della turbina
$\eta_{t,m}$	[-]	Rendimento meccanico della turbina
$\eta_{t,tot}$	[-]	Rendimento della turbina (comprendente rendimento meccanico)
η_{ter}	[-]	Rendimento termico dell'esoreattore
π_b	[-]	Rendimento pneumatico della camera di combustione
π_d	[-]	Rendimento pneumatico del diffusore
ρ	[kg/m^3]	Densità
ρ_0	[kg/m^3]	Densità alla quota selezionata
ρ_{av}	[kg/m^3]	Densità media del propellente
ρ_c	[kg/m^3]	Densità in camera di combustione dell'endoreattore
ρ_e	[kg/m^3]	Densità all'efflusso
ρ_{in}	[kg/m^3]	Densità all'ingresso del motore
ρ_f	[kg/m^3]	Densità del combustibile
ρ_{ox}	[kg/m^3]	Densità dell'ossidante
ω	[rpm]	Velocità angolare del motore

Elenco figure

Figura 1: Velivolo Messerschmitt Me 262 1
Figura 2: Velivolo Heinkel He-162 1
Figura 3: Schema del motore 2
Figura 4: Rappresentazione del tubo di flusso e della presa d'aria a velocità superiori a quella di progetto 3
Figura 5: Schema del motore Jumo 004 4
Figura 6: Schema del motore BMW 003 4
Figura 7: Andamento della spinta dello JUMO 004 per ogni velocità e quota [5] 5
Figura 8: Andamento della spinta dello JUMO 004 per ogni velocità fissata la quota a 30000 piedi .. 5
Figura 9: Andamento della spinta del BMW 003 per ogni velocità e quota [5] 6
Figura 10: Andamento della spinta del BMW 003 per ogni velocità fissata la quota a 30000 piedi 6
Figura 11: Confronto dell'andamento della spinta a velocità fissata 7
Figura 12: Schema rappresentativo del sistema di riferimento adottato 8
Figura 13: Andamento delle pressioni nel BMW 003 10
Figura 14: Andamento delle pressioni nello Jumo 004 10
Figura 15: Andamento del rapporto delle pressioni lungo gli stadi nel BMW 003 10
Figura 16: Andamento del rapporto delle pressioni lungo gli stadi nello Jumo 004 10
Figura 17: Andamento degli angoli nel BMW 003 11
Figura 18: Andamento degli angoli nello Jumo 004 11

Figura 19: Andamento del rapporto di pressioni nel BMW 003 11
Figura 20: Andamento del rapporto di pressioni nello JUMO 004 11
Figura 21: Andamento del grado di reazione nel BMW 003..... 12
Figura 22: Andamento del grado di reazione nello JUMO 004..... 12
Figura 23: Andamento del Mach in relazione al raggio e allo stadio nel BMW 003 12
Figura 24: Andamento del Mach in relazione al raggio e allo stadio nello Jumo 004 12
Figura 25: Triangoli BMW 003: radice 13
Figura 26: Triangoli BMW 003: raggio medio..... 13
Figura 27: Triangoli BMW 003: estremità 13
Figura 28: Triangoli Jumo 004: radice..... 13
Figura 29: Triangoli Jumo 004: raggio medio 13
Figura 30: Triangoli Jumo 004: estremità..... 13
Figura 31: Andamento della spinta con e senza AB acceso a tutte le velocità..... 14
Figura 32: Andamento della massa molare dei gas combusti con la temperata in camera di combustione..... 15
Figura 33: Rappresentazione dell'iniettore a tubo corto con entrata conica..... 16
Figura 34: Calettamento del LRE sulla turbina del motore BMW 003 17
Figura 35: Andamento del volume di azoto con la sua temperatura iniziale..... 18
Figura 36: Turbogetto bimotore Messerschmitt Me 262 18
Figura 37: Rappresentazione di un conflitto aereo 20
Figura 38: Rappresentazione delle doppiette di iniezione x
Figura 39: Scelta dei diametri e del *Discharge Coefficient* degli iniettori x
Figura 40: Lunghezze caratteristiche tabulate x
Figura 41: Andamento del volume di elio con la sua temperatura iniziale xi

Elenco tabelle

Tabella 1: Elenco delle componenti del motore 2
Tabella 2: Grandezze termodinamiche ad ogni passo del motore Jumo 004 5
Tabella 3: Errori percentuali della spinta calcolata rispetto alla letteratura, ad ogni velocità [5]..... 5
Tabella 4: Grandezze termodinamiche ad ogni passo del motore BMW 003..... 6
*T*abella *5*: Errori percentuali della spinta calcolata rispetto alla letteratura, ad ogni velocità [5] 6
Tabella 6: Confronto delle prestazioni e dei rendimenti a velocità fissata 7
Tabella 7: Incrementi percentuali delle prestazioni dello Jumo 004 rispetto al BMW 003 a tutte le velocità..... 7

Tabella 8: Dati relativi ai compressori 8

Tabella 9: Errori relativi alle temperature 10

Tabella 10: Valori dei rapporti di diluizione con e senza AB acceso a tutte le velocità 14

Tabella 11: Incrementi percentuali delle prestazioni con AB acceso a tutte le velocità 14

Tabella 12: Risultati di prestazioni, geometrie, portate ed ingombri del LRE 15

Tabella 13: Dimensionamento camera di combustione e testata di iniezione 16

Tabella 14: Scelta degli angoli di iniezione 16

Tabella 15: Decrementi percentuali del BMW 003 dalla richiesta di potenza delle turbopompe del LRE 17

Tabella 16: Temperature di congelamento ed ebollizione dell'ossidante e del combustibile 17

Tabella 17: Confronto delle prestazioni dei soli esoreattori con le migliorie 19

Tabella 18: Differenze prestazionali percentuali dei soli esoreattori con le migliorie 19

Tabella 19: Risultati BMW 003 (1) vi

Tabella 20: Risultati BMW 003 (2) vii

Tabella 21: Risultati Jumo 004 (1) vii

Tabella 22: Risultati Jumo 004 (2) viii

Tabella 23: Risultati BMW 003 (3) viii

Tabella 24: Risultati Jumo 004 (3) ix

1. Introduzione

Il progetto seguente si pone l'obiettivo di studiare nel dettaglio due motori a getto la cui progettazione risale agli anni '40, durante la Seconda Guerra Mondiale nella Germania nazista: lo Jumo 004 e il BMW 003. Trattandosi di esoreattori progettati per essere installati su velivoli militari, il cui principale scopo era quello di raggiungere velocità da record per surclassare i nemici in combattimento, l'importanza della spinta è predominante rispetto al consumo.

Poiché vennero progettati nello stesso periodo e impiegando le medesime tecnologie, i due motori sono simili in termini sia di caratteristiche costruttive sia di prestazioni. Il progetto del BMW 003 iniziò prima del progetto dello Jumo 004, ma a causa di problemi durante la fase di sviluppo la produzione del secondo ebbe la priorità e posticipò quella del primo. Lo 004 venne installato su aerei quali il Messerschmitt Me 262 (*figura 1*), l'Arado Ar 234 e l'Horten Ho 229, mentre lo 003 venne utilizzato sull'Heinkel He-162 (*figura 2*) [5].

Figura 1: Velivolo Messerschmitt Me 262

Figura 2: Velivolo Heinkel He-162

Entrambi i motori furono progettati e prodotti in diverse versioni. Per questo elaborato sono stati selezionati il BMW 003 A-2 e lo Jumo 004 B-4, perché furono i modelli più prodotti e installati. Nel prosieguo della trattazione, si propongono sottosistemi ausiliari atti a incrementare la spinta, previsti per versioni successive, il cui sviluppo venne interrotto solo allo stadio di progetto, a causa di problemi legati alla vibrazione delle palette della turbina e del compressore, oltre al fatto che la guerra finì prima che entrassero in produzione. Nel dettaglio, mentre il BMW 003 R era semplicemente una variante con LRE dell'A-2, lo Jumo 004 D-4 con AB prevedeva un compressore e camera di combustione aggiornati (ad esempio con giri del motore più alti). Per questi motivi, si è deciso di usufruire degli stessi dati delle versioni iniziali. [5][17]

L'analisi è stata svolta in più fasi, con un livello di approfondimento crescente. Nonostante i procedimenti adottati siano validi a qualsiasi quota di volo, è stata fissata quella di 30000 piedi. La prima fase riguarda lo studio dei cicli termodinamici di entrambi i motori per tutte le velocità di volo. Poi sono stati dimensionati nel dettaglio i compressori, dapprima calcolando le quantità a una data sezione delle palette e successivamente estendendo il procedimento lungo tutta la paletta per ogni stadio. Infine, è stato condotto uno studio sui sistemi utilizzati per incrementare la spinta. Infatti, il progetto dell'azienda tedesca *Bramo*, relativo al BMW, prevedeva che gli fosse affiancato un endoreattore a propellente liquido, da attivare quando ci fosse bisogno di un considerevole aumento di spinta, ovvero per una fase di decollo immediato con piste di breve lunghezza o per aumentare la velocità massima di volo in quota durante uno scontro aereo [6]. Lo Jumo 004, sviluppato dalla *Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG*, era invece provvisto di un post-bruciatore, che iniettava ulteriore combustibile prima delle turbine, aumentando il consumo di carburante ma garantendo una spinta maggiore. [18]

Particolare attenzione è stata posta sulle ipotesi fatte e sulle approssimazioni utilizzate, considerandone i limiti di validità. Tali assunzioni verranno specificate e commentate nel corso della trattazione.

2. Cicli termodinamici

2.1 Assunzioni generali

Per lo studio dei cicli termodinamici, la quota selezionata è di 30000 piedi, ovvero $9144m$. A tale quota, i dati dell'atmosfera sono:

- Temperatura: $T_0 = 228.714\ K$
- Pressione: $p_0 = 30070\ Pa$
- Densità: $\rho_0 = 0.4581 \frac{kg}{m^3}$

Si riportano i dati termodinamici dell'aria e quelli supposti per i prodotti di combustione:

- $cp_a = 1004 \frac{J}{kg \cdot K}$
- $R_a = 287 \frac{J}{kg \cdot K}$
- $\gamma_a = 1.4$
- $cp_{gc} = 1155 \frac{J}{kg \cdot K}$
- $R_{gc} = 286.6 \frac{J}{kg \cdot K}$
- $\gamma_{gc} = 1.33$

Si sono inoltre considerati costanti, al variare della velocità di volo, i rendimenti dei vari componenti del motore e la temperatura in camera di combustione.
Lo schema in Figura 3, con associata Tabella 1, è esemplificativo dei vari punti del ciclo:

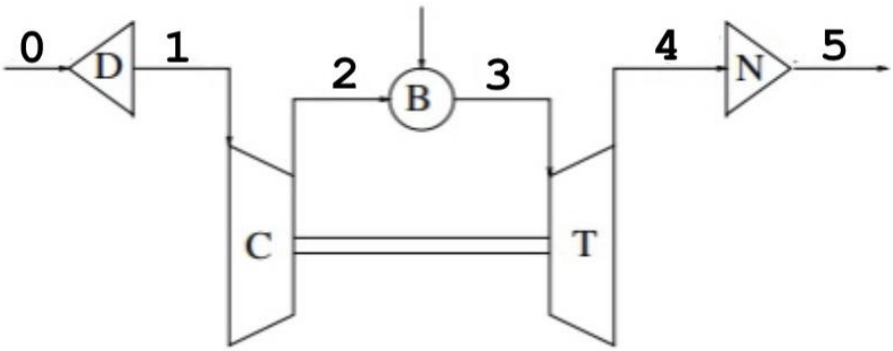

Figura 3: Schema del motore

Simbolo	*Componente del motore*
D	Diffuser (Diffusore)
C	Compressor (Compressore)
B	Burner (Camera di combustione)
T	Turbine (Turbina)
N	Nozzle (Ugello)

Tabella 1: Elenco delle componenti del motore

Nello specifico, per entrambi gli esoreattori, è stato risolto il ciclo termodinamico attraverso i dati a disposizione. Successivamente, è stato trattato il problema del calcolo delle quantità statiche all'ingresso del motore. Questo perché nella realtà, selezionata la quota di volo, una volta nota l'area della sezione di ingresso del motore, esiste una sola velocità (velocità di progetto) alla quale il tubo di flusso di aria in ingresso ha

sezione costante. Questo è un caso ideale, in cui si conservano tutte le quantità (pressione, densità e temperatura), da distanza infinita fino al diffusore. Se si considerasse questa condizione per tutte le velocità di volo, si otterrebbero portate troppo basse per velocità inferiori a quella di progetto ed eccessive per quelle superiori e, di conseguenza, prestazioni incorrette rispetto al caso reale.

Per rendere il procedimento più generale e valido per ogni velocità di volo, da $150mph$ a $550mph$ (condizioni di "volabilità" per i velivoli considerati) [5] fissata la quota, è possibile, sotto determinate ipotesi, calcolare le quantità statiche alla sezione della presa d'aria. Utilizzando la portata all'efflusso, ottenuta con le grandezze statiche relative all'ultimo stadio del motore (attraverso la formula $\dot{m}_e = \rho_e A_e v_e$), e il principio della conservazione della portata, il quale garantisce che ciò che entra nel motore deve uscire (a meno che non ci siano termini di accumulo o di sorgente, in questo caso la portata di combustibile), è stata calcolata l'area del tubo di flusso asintotico (a distanza idealmente infinita).
Di conseguenza, considerando isoentropico il flusso fino alla sezione del diffusore, viene ricavata la velocità, attraverso l'integrazione dell'equazione di *Hugoniot* tra la sezione asintotica e la sezione di ingresso del motore:

$$\frac{dA}{A} = (M^2 - 1)\frac{dv}{v}$$

Nota questa, si ottengono le grandezze statiche in ingresso al motore (temperatura, pressione, velocità del suono, numero di Mach). Per controllare che le quantità in ingresso al compressore siano adeguate allo studio dei triangoli di velocità, svolto successivamente, si suppone che il numero di Mach valga 0.3 a valle del diffusore. Sfruttando poi il rendimento pneumatico della presa e considerandola adiabatica, si calcolano le quantità statiche all'ingresso del compressore.

Di fatto, con il procedimento e le assunzioni appena esposte, il tubo di flusso variabile si adatta alla velocità di volo per rallentare la portata d'aria in ingresso, in modo tale da evitare problemi alla componentistica del motore. Infatti, come si può riscontrare nella figura 4, il tubo di flusso assume una configurazione divergente, condizione per la decelerazione del flusso. Questo fenomeno si verifica per velocità superiori a quelle di progetto, situazione che si manifesta la maggior parte dei casi in quanto la velocità di progetto risulta bassa (intorno ai $240mph$ per entrambi i motori).

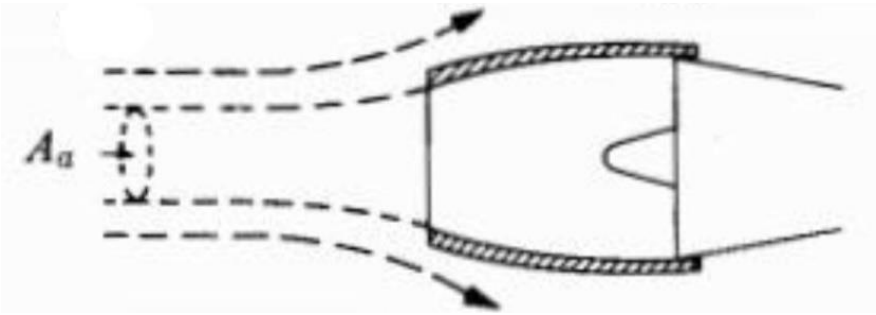

Figura 4: Rappresentazione del tubo di flusso e della presa d'aria a velocità superiori a quella di progetto

Nota: A_a identifica l'area della sezione asintotica (sezione all'infinito)

Anche il diffusore rallenta il flusso in ingresso, benché in maniera minore in quanto la condizione di volo più gravosa è al massimo un subsonico alto ($M = 0.81$, corrispondente a $v = 550mph$ alla quota di 30000 piedi). Infine, la presa d'aria viene accuratamente progettata affinché conferisca uniformità al flusso, evitando la separazione dello strato limite.

Per la risoluzione completa dei cicli e di questo problema riguardante le quantità statiche della presa d'aria, si rimanda all'Appendice A.

2.2 Dati dei motori

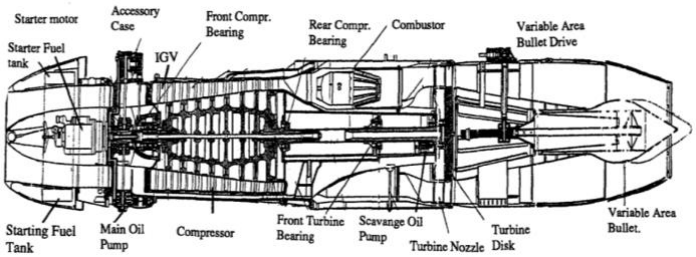

Figura 5: Schema del motore Jumo 004

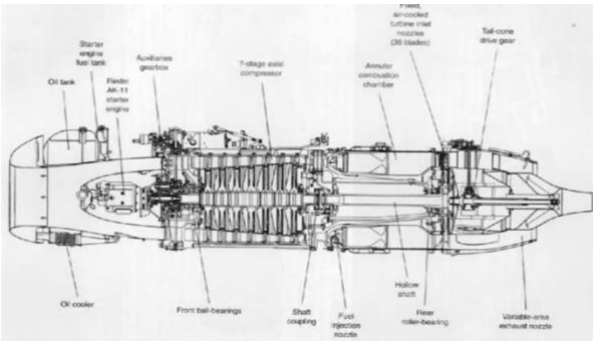

Figura 6: Schema del motore BMW 003

Lo Jumo 004 (*figura 5*) era costituito da una presa d'aria del diametro di 20 pollici seguita da un compressore assiale a 8 stadi che garantiva un rapporto di compressione di 3.5. La camera di combustione era tubolare a sei camere separate. In condizioni di progetto la temperatura in camera era di 1027.5K, che è stata assunta costante al variare della velocità di volo.
Il BMW 003 (*figura 6*) era costituito, invece, da un diffusore a sezione costante di 17 pollici seguito da un compressore a 7 stadi che garantiva un rapporto di compressione pari a 3.09. La camera di combustione era anulare e raggiungeva una temperatura di 1026.95K.

In entrambi i motori, la turbina era a singolo stadio e raffreddata con aria spillata tra il quarto e il quinto stadio del compressore (2%) [5] [8]. Infine, l'ugello di efflusso variabile, a seconda delle condizioni di volo, è stato assunto con un'area costante pari a 0.102 m^2, dato acquisito per il BMW 003 [7] e assunto uguale per lo Jumo 004.

Si dispone dei seguenti dati, validi per entrambi gli esoreattori [5] [8]:

- Rendimento adiabatico del compressore: $\eta_c = 0.78$
- Rendimento adiabatico della camera di combustione: $\eta_b = 0.95$
- Rendimento pneumatico della camera di combustione: $\pi_b = 0.95$
- Rendimento meccanico della turbina: $\eta_{t,m} = 0.95$ (assunto)

I dati noti dello Jumo 004 sono i seguenti [8]:

- Rapporto di compressione totale del compressore: $\beta_c = 3.5$ [17]
- Rendimento meccanico del compressore: $\eta_{c,m} = 0.95$ (assunto)
- Entalpia di combustione del combustibile: $\Delta H_{comb} = 41.868 \frac{MJ}{k}$ [5]
- Temperatura in camera di combustione: $T_{3,t} = 1027.5\ K$
- Rendimento adiabatico della turbina: $\eta_t = 0.795$
- Velocità di rotazione del compressore $\omega = 8700 rpm$
- $d_d = 20''$ (nel calcolo della sezione di ingresso si è supposto che l'albero motore abbia $d_{shaft} = 7''$ in quanto dalla figura 5 si nota che il suo muso arriva fino alla sezione di ingresso)

I dati noti del BMW 003 sono i seguenti: [5]

- Rapporto di compressione totale del compressore: $\beta_c = 3.09$
- Rendimento del compressore (comprendente rendimento meccanico): $\eta_{c,tot} = 0.74$
- Entalpia di combustione del combustibile: $\Delta H_{comb} = 43.961 \frac{MJ}{kg}$
- Temperatura in camera di combustione: $T_{3,t} = 1026.95\ K$
- Rendimento della turbina (comprendente rendimento meccanico): $\eta_{t,tot} = 0.78$ (assunto)
- Velocità di rotazione del compressore di $\omega = 9500 rpm$
- $d_d = 17''$ (assunto)

Vengono supposti, invece, per entrambi i motori, il rendimento pneumatico della presa d'aria ($\pi_d = 0.97$), il rendimento adiabatico della presa d'aria ($\eta_d = 1$) e il rendimento adiabatico dell'ugello ($\eta_n = 0.97$).

2.3 Risultati dello Jumo 004

In Tabella 2 sono riportati i risultati relativi al ciclo termodinamico dello Jumo 004 per una velocità fissata di 500 mph (223.52m/s). Essi sono tutte grandezze totali, ad eccezione dell'ultima colonna che rappresenta le grandezze statiche in uscita dall'ugello.

Sezione	0	1	2	3	4	5(st)
Pressione totale [Pa]	43148.81	41854.34	146490.21	139165.70	68379.30	36195.62
Temperatura totale [K]	253.57	253.57	393.48	1027.55	895.50	768.67

Tabella 2: Grandezze termodinamiche ad ogni passo del motore Jumo 004

La spinta ottenuta dalla risoluzione del ciclo termodinamico è stata confrontata con dati e grafici di spinta disponibili per ogni velocità (*figura 7*), ricavati a massimi giri del motore, fissando la quota a 30000 piedi, come riportato in figura 8. [5]

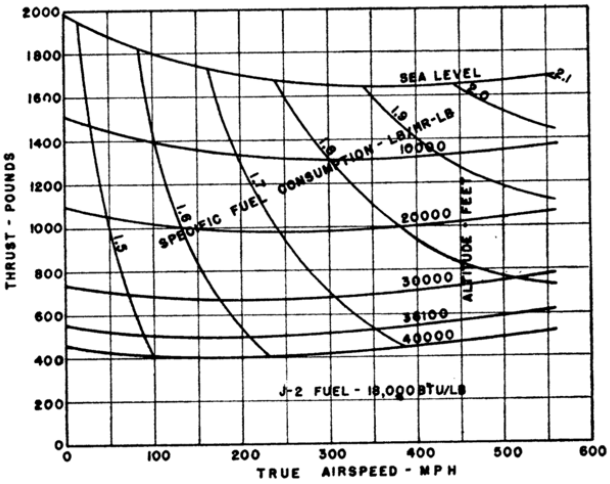

Figura 7: Andamento della spinta dello JUMO 004 per ogni velocità e quota [5]

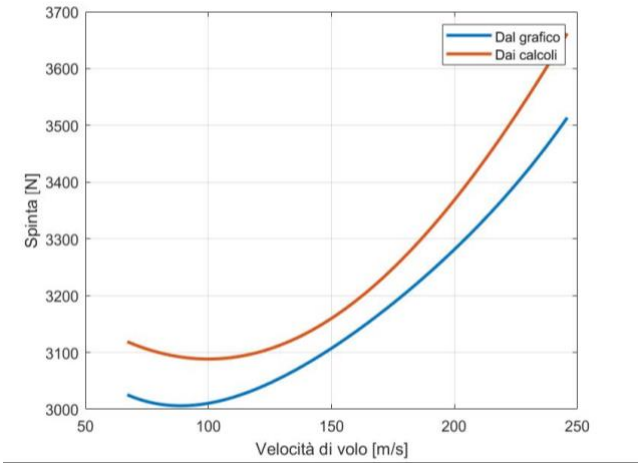

Figura 8: Andamento della spinta dello JUMO 004 per ogni velocità fissata la quota a 30000 piedi

In Tabella 3 sono riportati gli errori percentuali, a qualsiasi velocità, dei risultati ottenuti rispetto ai dati sperimentali. Come si può notare, a dimostrazione della precisione dei calcoli effettuati, essi sono particolarmente bassi e si discostano di una quantità accettabile considerando le assunzioni fatte, che si ricordano essere:

- Temperatura in ingresso alla turbina costante per ogni velocità di volo.
- Coefficiente di dilatazione adiabatica (o rapporto fra i calori specifici) dei gas combusti pari a 1.33.
- Ipotesi di adiabaticità e isoentropicità del flusso nel tubo di cattura.

$v[mph]$	150	200	250	300	350	400	450	500	550
$errore[\%]$	3.0665	2.9352	2.2145	1.6309	2.0797	1.9061	2.4894	3.7242	4.1761

Tabella 3: Errori percentuali della spinta calcolata rispetto alla letteratura, ad ogni velocità [5]

2.4 Risultati del BMW 003

In Tabella 4 sono riportati i dati ottenuti dalla risoluzione del ciclo termodinamico del BMW 003 per la velocità fissata di $500mph$ ($223.52m/s$), sottolineando, come in precedenza, la differenza tra grandezze statiche e totali.

Sezione	0	1	2	3	4	5(st)
Pressione totale [Pa]	43148.81	41854.34	129329.92	122863.43	67317.01	35633.32
Temperatura totale [K]	253.57	253.57	377.22	1026.95	910.02	781.13

Tabella 4: Grandezze termodinamiche ad ogni passo del motore BMW 003

Come si è proceduto con lo Jumo 004, la spinta ottenuta dalla risoluzione del ciclo termodinamico (*figura 10*) è stata confrontata con dati e grafici di spinta disponibili (*figura 9*) per ogni velocità, ricavati a massimi giri del motore. [5]

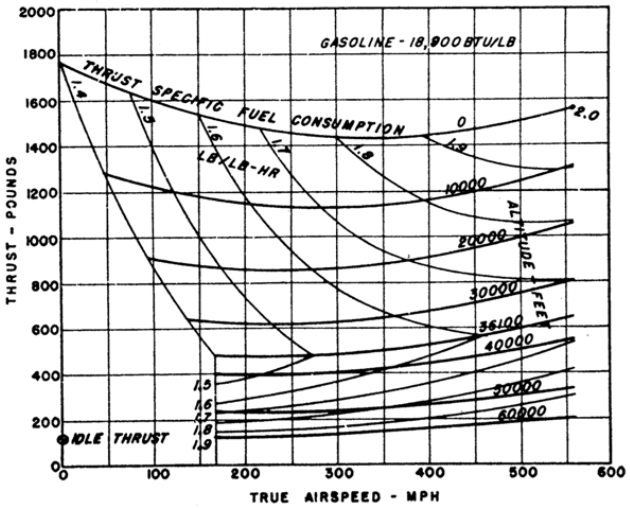

Figura 9: Andamento della spinta del BMW 003 per ogni velocità e quota [5]

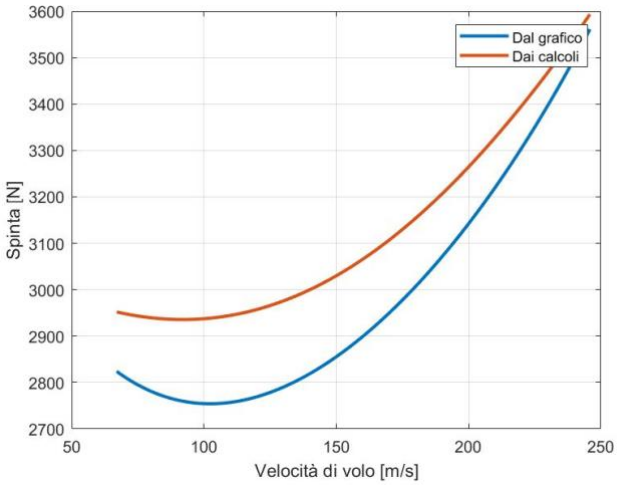

Figura 10: Andamento della spinta del BMW 003 per ogni velocità fissata la quota a 30000 piedi

Infine, anche per il BMW 003, si mostrano in Tabella 5 gli errori relativi percentuali dei risultati ottenuti rispetto ai dati sperimentali.

$v[mph]$	150	200	250	300	350	400	450	500	550
$errore[\%]$	4.4774	6.3885	6.8247	6.4792	5.4979	5.596	3.5563	2.4894	0.9369

Tabella 5: Errori percentuali della spinta calcolata rispetto alla letteratura, ad ogni velocità [5]

Così come per lo Jumo 004, essi risultano essere piuttosto piccoli e giustificati dalle assunzioni e semplificazioni adottate.

2.5 Confronto dei risultati

Per la stessa velocità di volo fissata a $500mph$, si riportano in Tabella 6 le prestazioni e i rendimenti:

PRESTAZIONI	UNITA' DI MISURA	BMW 003	Jumo004
Spinta	[N]	3420.4409	3507.8058
Impulso specifico all'aria	[m/s]	385.9220	386.7452
TSFC	[kg/(N·h)]	0.1856	0.1910
Rendimento termico	[-]	0.1579	0.1594
Rendimento propulsivo	[-]	0.6244	0.6312
Rendimento globale	[-]	0.0986	0.1006

Tabella 6: Confronto delle prestazioni e dei rendimenti a velocità fissata

Di seguito, invece, il grafico relativo al confronto della spinta per i due esoreattori (*figura 11*).

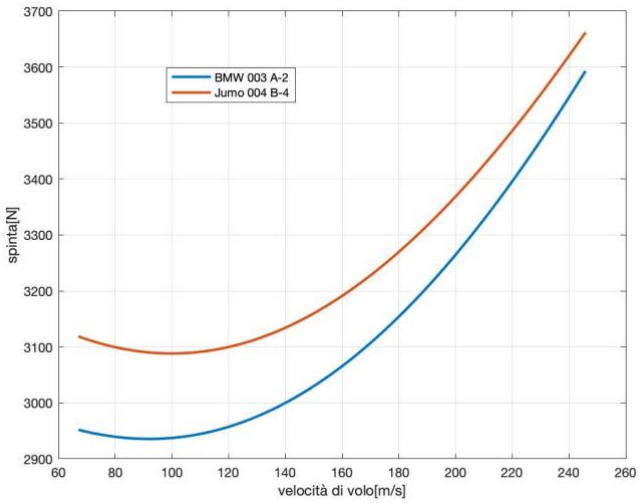

Figura 11: Confronto dell'andamento della spinta a velocità fissata

Poiché i due esoreattori vennero progettati nello stesso periodo, disponendo delle medesime tecnologie e conoscenze, i risultati ottenuti sono molto simili. Le prestazioni dello Jumo 004 sono leggermente maggiori in quanto si trattava di un motore più grande che garantiva un rapporto di compressione superiore. A titolo di esempio, considerando la velocità di $500mph$, la spinta per lo Jumo 004 è del 2.55% maggiore rispetto al BMW 003, mentre il rendimento globale del 2.04%, a discapito di un incremento del 2.90% di consumo, come si può apprezzare meglio in Tabella 7.

$v[mph]$	150	200	250	300	350	400	450	500	550
TH	5.6405	5.3371	4.9441	4.5369	4.2030	3.7040	3.1516	2.5542	1.9190
$TSFC$	1.4441	1.5380	1.6815	1.8423	2.0206	2.2913	2.5869	2.8990	3.2206
$I_{sp,a}$	1.9107	1.7971	1.6286	1.4374	1.2237	0.9132	0.5737	0.2133	-0.1610
η_{ter}	4.9482	4.6474	4.2868	2.9914	1.0982	1.0936	1.0441	0.9515	0.8195
η_{prop}	-1.3758	-1.1838	-0.9820	0.1051	1.8015	1.5366	1.2937	1.0791	0.8961
η_{glob}	3.5044	3.4086	3.2627	3.0996	2.9195	2.6470	2.3514	2.0409	1.7230

Tabella 7: Incrementi percentuali delle prestazioni dello Jumo 004 rispetto al BMW 003 a tutte le velocità

3. Compressori

3.1 Dati e Ipotesi

In questa sezione verrà presentato il dimensionamento dei compressori dei due esoreattori sulla base dei dati raccolti nella seguente tabella (*tabella 8*):

	$n_{st,c}$	β_c	η_c	R	$\left(\frac{d_{hub}}{d_{tip}}\right)_{in}$	$\left(\frac{d_{hub}}{d_{tip}}\right)_{out}$	d_{tip} [in]	ω [rpm]	$T_{in,tot}$ [K]	$T_{out,tot}$ [K]	$p_{in,tot}$ [KPa]
BMW 003	7	3.09	0.78	0.5 (r_m)	0.6	0.725	21.48	9500	253.572	377.220	41.854
Jumo 004	8	3.5	0.78	0.90 (r_{tip})	0.5	0.645	21.65	8700	253.572	393.482	41.854

Tabella 8: Dati relativi ai compressori

Data la geometria del problema è stato adottato il classico sistema di riferimento in coordinate cilindriche $\{\boldsymbol{e_r};\ \boldsymbol{e_\theta};\ \boldsymbol{e_z}\}$, dove $\boldsymbol{e_r}$ identifica la direzione radiale, $\boldsymbol{e_\theta}$ quella tangenziale e $\boldsymbol{e_z}$ quella assiale.
L'intento è quello di calcolare e presentare i triangoli di velocità, definiti sul piano $z-\theta$, per ogni stadio e quindi condurre uno studio, sezione per sezione, al variare della distanza dall'asse del motore per poter trovare la geometria delle palette anche in termini di svergolamento.
Limitatamente a questo capitolo, si useranno i pedici delle grandezze come segue: '1' per le grandezze in ingresso al rotore, '2' per le grandezze in uscita dal rotore e '3' per quelle in uscita dallo statore. (*figura 12)*

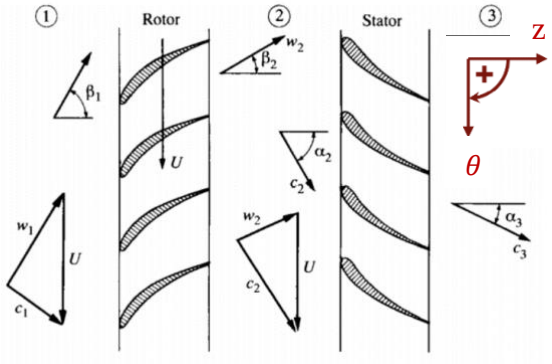

Figura 12: Schema rappresentativo del sistema di riferimento adottato

Per l'analisi sono state adottate le seguenti ipotesi e sono state fatte alcune assunzioni che facilitano lo studio:

- Lo studio dei compressori è stato svolto considerando i dati di temperature e pressioni alla quota di 30000 piedi per una velocità di volo di 500mph, trascurando lo spillamento d'aria tra il quarto e il quinto stadio.
- È stata assunta una variazione complessiva lineare del diametro interno, crescente verso l'ultimo stadio, in modo da poter ragionevolmente assumere una velocità assiale costante per l'intera macchina. Inoltre, nelle macchine assiali le dimensioni delle palette rotoriche e statoriche possono ritenersi uguali per ogni stadio; quindi, il raggio interno calcolato può ritenersi lo stesso per l'intero stadio e, tra uno stadio e l'altro, c'è una variazione a gradino. Il rapporto dei diametri, ricavato dalla letteratura [5], è stato considerato all'ultimo stadio, mentre per il primo stadio è stato assunto un rapporto di diametri ragionevole. Il diametro esterno è costante [5].
- In entrambi i motori è stata considerata la presenza di un'unità IGV (Inlet Guide Vane) che condiziona il flusso: la velocità assiale a valle dell'IGV considerata è di $155\,\frac{m}{s}$ per il BMW 003 al *design-point* [5] ed è stata assunta la stessa per lo Jumo 004.
- L'analisi preliminare viene svolta tramite l'assunzione di stadio ripetuto che implica che sia i triangoli di velocità sia il grado di reazione si ripetano uguali in ogni stadio: $\alpha_1 = \alpha_3$ e $c_1 = c_3$.
- Svergolamento tramite teoria del *vortice libero* applicata come segue.

Considerando un elemento infinitesimo di fluido di massa dm, che sottende un angolo $d\vartheta$ in rotazione attorno ad un asse a distanza r con velocità tangenziale c_θ; dal bilancio radiale di forze di pressione e forza centrifuga si ottiene $(p+dp)(r+dr)d\theta - prd\theta - \left(p+\frac{1}{2}dp\right)drd\theta = dm\frac{c_\theta^2}{r}$. Esplicitando $dm = \rho rd\theta dr$ e trascurando gli infinitesimi di ordine superiore l'espressione si semplifica in $\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dr} = \frac{c_\theta^2}{r}$.

L'entalpia totale del flusso può essere scritta tramite la relazione $h_{tot} = h + \frac{1}{2}\left(c_z^2 + c_\theta^2\right)$, differenziando rispetto ad r otteniamo $\frac{dh_{tot}}{dr} = \frac{dh}{dr} + c_z \frac{dc_z}{dr} + c_\theta \frac{dc_\theta}{dr}$. Anche la relazione termodinamica $Tds = dh - \frac{1}{\rho} d\rho$ può essere differenziata rispetto ad r e dunque $T\frac{ds}{dr} = \frac{dh}{dr} - \left(\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dr}\right)$; combinando le tre equazioni e considerando un flusso la cui entalpia totale, entropia e densità non variano lungo il raggio, si ottiene $c_z \frac{dc_z}{dr} + \frac{c_\theta}{r}\frac{d}{dr}(rc_\theta) = 0$. La vorticità $\omega = \frac{d\Gamma_c}{dA} = \left(\frac{1}{r}\frac{d(rc_\theta)}{dr}\right)$ nell'ipotesi di vortice libero è zero, dunque $\frac{d(rc_\theta)}{dr} = 0$ che implica rc_θ costante con il raggio. Dall'equazione precedente, anche $\frac{dc_z}{dr} = 0$ e quindi c_z è costante lungo il raggio oltre che lungo la lunghezza del compressore.

- Come si può vedere in tabella 8 sono stati assunti sulle basi dei documenti dei gradi di reazione dei rotori di 0.5 al raggio medio del primo stadio del BMW 003 e di 0.90 all'estremità del primo stadio dello Jumo 004. [5][8]

In particolare, quest'ultimo è riportato essere una macchina a reazione pura, ma è noto che un grado di reazione pari a 1 è puramente teorico. L'ipotesi di vortice libero implica, come si nota in appendice B, che il grado di reazione cresca verso l'esterno della paletta [2].

- Come si vedrà in seguito, il rapporto $\frac{p_{2,tot}}{p_{1,tot}}$, che è il salto di pressione ideale che avviene nel rotore derivato dalla formula di Eulero, decresce lungo gli stadi. Ragionevolmente, anche β_{st} è stato considerato decrescente lungo gli stadi, all'interno di un intervallo di valori tipici per i compressori assiali di 1.10-1.30 [4], in modo tale da ottenere un rapporto di compressione β_c pari a quello documentato dalla letteratura e presente in tabella 8. Questa assunzione è determinante dal punto di vista dei risultati ottenuti poiché influenza direttamente il criterio di arresto presentato in seguito nel procedimento e presente in appendice B.

3.2 Procedimento

La prima analisi è svolta sul raggio medio della prima paletta per quanto riguarda il BMW 003 e sull'estremità per lo Jumo 004. L'obiettivo è quello di trovare α_1 in modo tale che ogni stadio dei compressori abbia un rapporto $\frac{p_{2,tot}}{p_{1,tot}}$, calcolato tramite la formula di Eulero, appena superiore al β_{st} indice del comportamento reale dei compressori, considerando delle opportune perdite specificate in seguito.

Il teorema di Eulero rappresenta un caso ideale in cui tutto il salto di pressione avviene nel rotore, mentre nella realtà si hanno delle perdite sia nel rotore che nello statore. Le perdite assunte per ogni statore sono uguali a 0.02. Nel caso reale il rotore comprime dunque di $\frac{\beta_{st}}{0.98}$ e lo stadio restituisce un salto di pressione reale pari a β_{st}. È chiaro che il salto di pressione ideale che avviene nel rotore non può essere inferiore a quello reale, ma neanche troppo elevato in quanto questo implicherebbe un carico eccessivo per il rotore stesso.

Si impone dunque che il comportamento ideale del rotore sia superiore, ma più vicino possibile al comportamento reale del rotore, rappresentato da $\frac{\beta_{st}}{0.98}$.

Si seleziona dunque l'angolo α_1 corrispondente al rapporto $\frac{p_{2,tot}}{p_{1,tot}}$ che soddisfa questo criterio e di conseguenza anche i restanti angoli e grandezze. In particolare, $c_{\theta,1}$ e $c_{\theta,2}$, imponendo l'ipotesi di vortice libero, permettono di calcolare $K_1 = c_{\theta,1} r$ e $K_2 = c_{\theta,2} r$, ovvero le costanti indicate dalla teoria del vortice libero. Questi parametri consentono di risolvere i triangoli di velocità e di trovare le grandezze di interesse ad ogni raggio e ad ogni stadio, determinando la geometria delle palette.

Le temperature totali sono state calcolate a partire dal rendimento adiabatico del singolo stadio, uguagliandolo al rendimento politropico della macchina calcolato invertendo la relazione:

$$\eta_c = \frac{\beta_c^{\frac{\gamma_a - 1}{\gamma_a}} - 1}{\beta_c^{\frac{\gamma_a - 1}{\gamma_a \eta_{pc}}} - 1}$$

Si ha infatti dalla teoria che $\eta_c < \eta_{pc} \simeq \eta_{st,c}$ e questo rendimento è stato assunto costante per ogni stadio. Così facendo ogni stadio è equiparabile ad un piccolo compressore in cui valgono le leggi termodinamiche utilizzate anche per il ciclo completo.

3.3 Risultati e Considerazioni

I seguenti grafici sono relativi all'andamento delle pressioni nei due compressori (*figura 13 e 14*).

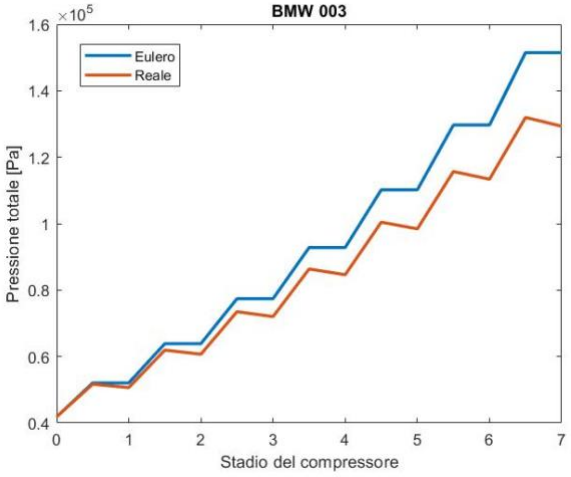

Figura 13: Andamento delle pressioni nel BMW 003

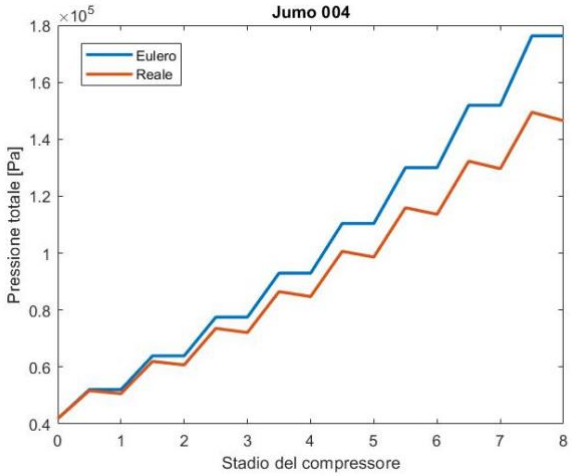

Figura 14: Andamento delle pressioni nello Jumo 004

Si osserva come, nel caso ideale, l'incremento di pressione totale avviene solo nel rotore. Come anticipato, l'andamento decrescente lungo gli stadi del rapporto $\frac{p_{2,tot}}{p_{1,tot}}$ si può apprezzare nelle figure 15 e 16. Le pressioni totali non variano lungo l'apertura delle palette, e quindi questo andamento si ripete per ogni sezione della paletta.

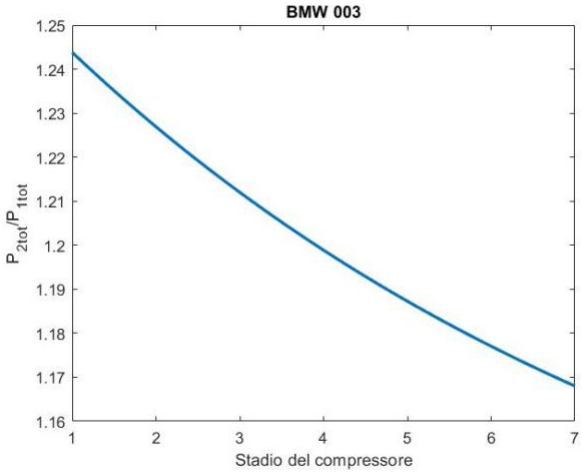

Figura 15: Andamento del rapporto delle pressioni lungo gli stadi nel BMW 003

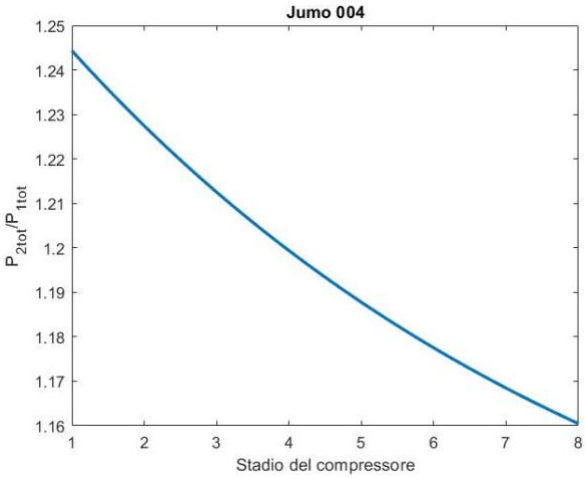

Figura 16: Andamento del rapporto delle pressioni lungo gli stadi nello Jumo 004

La temperatura in uscita dal compressore calcolata tramite $\eta_{st,c}$ differisce da quella calcolata con η_c nel ciclo termodinamico completo di un errore praticamente nullo (*tabella 9*).

	$T_{out,tot}$ **[K] (calcolata)**	$T_{out,tot}$ **[K]**	$errore_{\%}$
BMW 003	376.4261	377.2198	0.2104
JUMO 004	392.6040	393.4817	0.2230

Tabella 9: Errori relativi alle temperature

L'ipotesi del vortice libero, visto che U aumenta lungo il raggio, presuppone uno svergolamento delle palette elevato. Infatti, gli angoli β_1 e β_2 rappresentano, rispettivamente, l'inclinazione del bordo di attacco e di uscita delle palette rotoriche, così come α_2 e α_3(si ricorda che per l'ipotesi di stadio ripetuto $\alpha_3 = \alpha_1$) delle palette statoriche. Si può osservare dai grafici (*figura 17, 18, 25-30*) una rotazione antioraria dalla radice all'estremità delle palette rotoriche.

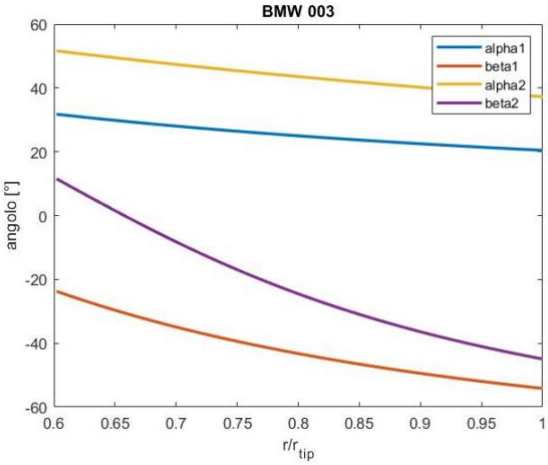

Figura 17: Andamento degli angoli nel BMW 003

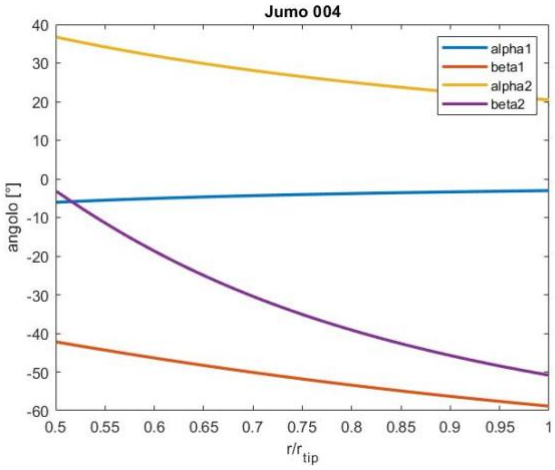

Figura 18: Andamento degli angoli nello Jumo 004

Dalla teoria è noto che degli angoli in ingresso bassi o negativi comportano dei carichi maggiori, dovuti al salto di pressione maggiore, rispetto ad angoli in ingresso più alti [11].
Il grado di reazione più basso del BMW 003 garantisce, a parità di angoli α_1, un rapporto fra le pressioni maggiore rispetto al caso dello Jumo 004 *(Figura 19 e 20*). Per questo motivo, per garantire un rapporto simile, gli angoli $\alpha_1$trovati sono differenti. Infatti, nel caso del BMW 003 sono positivi, mentre nel caso dello Jumo 004 sono negativi.

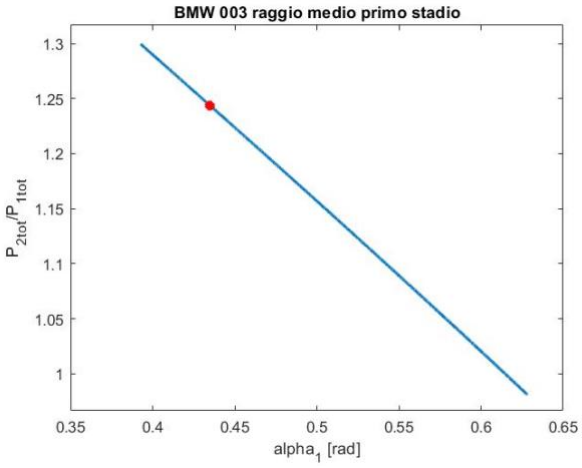

Figura 19: Andamento del rapporto di pressioni nel BMW 003

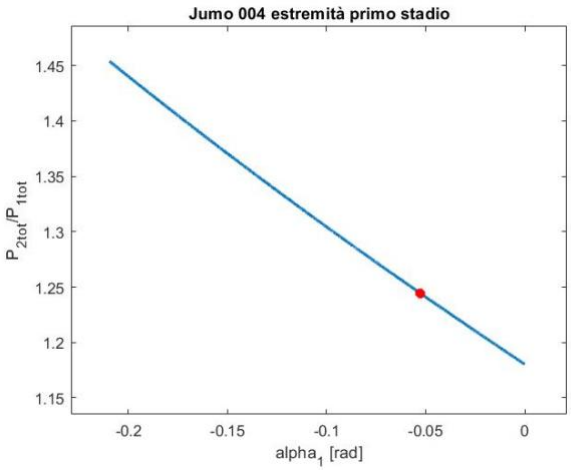

Figura 20: Andamento del rapporto di pressioni nello JUMO 004

Gli angoli α_1 negativi nel caso dello Jumo 004 caratterizzano un vettore velocità assoluta con una componente tangenziale opposta rispetto alla velocità di rotazione della paletta. Le palette dello Jumo 004 devono imprimere una deviazione del flusso maggiore, sentono una velocità relativa superiore e di conseguenza si hanno dei Mach relativi maggiori, come si vedrà in seguito.

Per quanto riguarda il grado di reazione, questo aumenta dalla radice all'estremità, come si vede in appendice B e in maniera più repentina nel BMW 003 rispetto allo Jumo 004. (*Figura 21 e 22*)

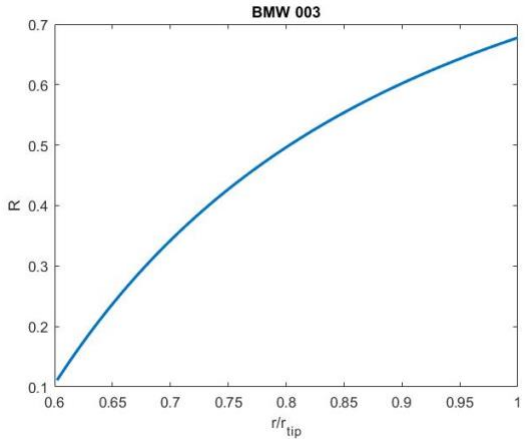

Figura 21: Andamento del grado di reazione nel BMW 003

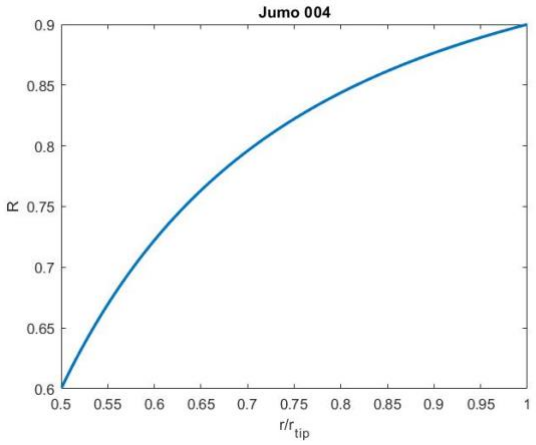

Figura 22: Andamento del grado di reazione nello Jumo 004

Come ultima analisi, è necessario controllare il Mach relativo alle palette rotoriche. La condizione più gravosa si presenta all'estremità della paletta del primo stadio dei compressori. Infatti, qui si ha la massima velocità di rotazione e una temperatura statica più bassa rispetto ai successivi stadi che implica una bassa velocità del suono. Nel caso del BMW 003, il Mach relativo risulta essere 0.8566 che è un valore nell'intorno di quello massimo tipicamente imposto per il progetto dei compressori dell'epoca [10]. (*Figura 23)*
Nel caso dello Jumo 004 il Mach relativo è 0.9631, comunque un valore minore di 1. (*Figura 24*).

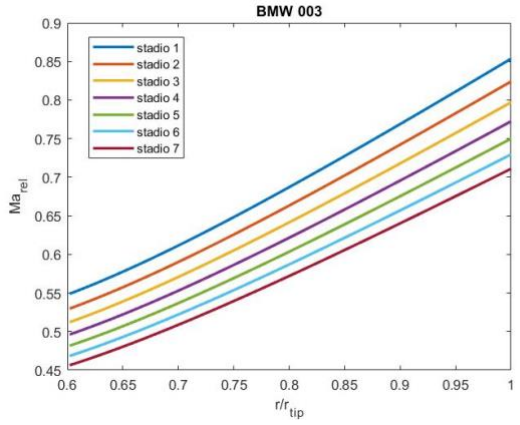

Figura 23: Andamento del Mach in relazione al raggio e allo stadio nel BMW 003

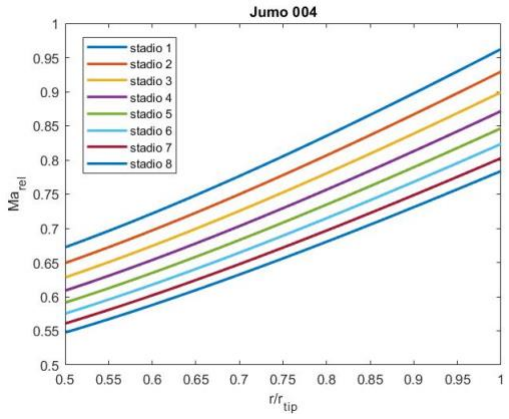

Figura 24: Andamento del Mach in relazione al raggio e allo stadio nello Jumo 004

Si riportano, infine, i grafici relativi ai triangoli di velocità del primo stadio del BMW 003 (*figura 25,26,27*) e dello Jumo 004 (*figura 28,29,30*).

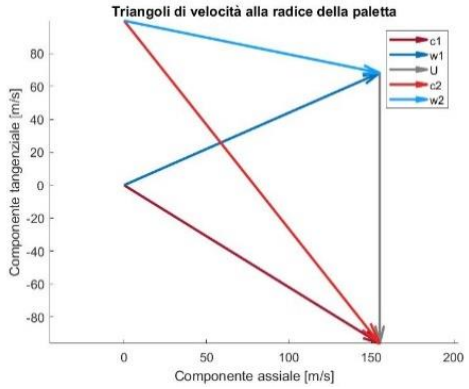

Figura 25: Triangoli BMW 003: radice

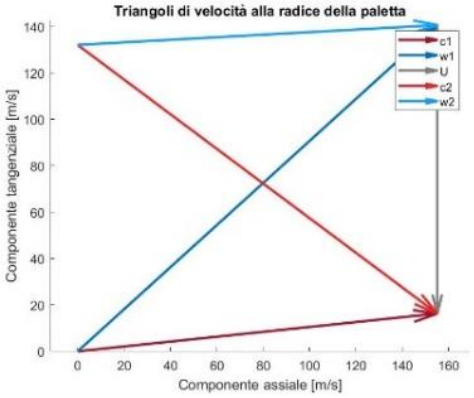

Figura 28: Triangoli Jumo 004: radice

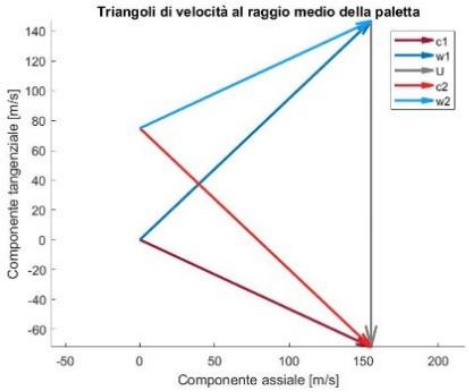

Figura 26: Triangoli BMW 003: raggio medio

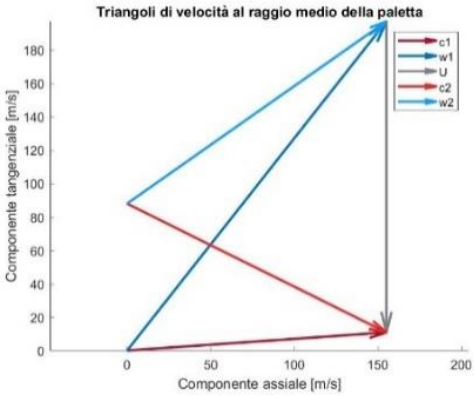

Figura 29: Triangoli Jumo 004: raggio medio

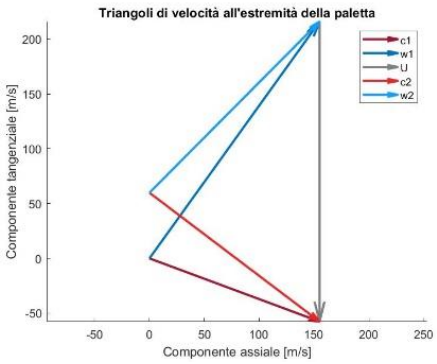

Figura 27: Triangoli BMW 003: estremità

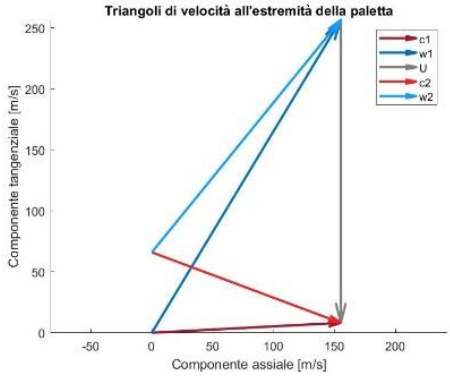

Figura 30: Triangoli Jumo 004: estremità

Le tabelle complete dei risultati ottenuti sono riportate in appendice B. *(tabelle 19-24)*

4. Migliorie proposte

4.1 After-Burner per lo Jumo 004

Come detto precedentemente, sullo Jumo 004 era stato installato un post-bruciatore, allo scopo di aumentarne le prestazioni. Differentemente dal funzionamento di un AB (After-Burner) contemporaneo, che viene posto a valle della turbina con lo scopo di alzare la temperatura dei gas combusti prima dell'espansione in ugello, l'AB utilizzato nello Jumo 004 consisteva in una ulteriore iniezione di combustibile a monte della turbina [18]. Questa operazione comportava, in ogni caso, un leggero aumento della temperatura in ingresso alla turbina, ovvero $1143.15K$ [18], valore comunque accettabile per evitare perdite prestazionali delle palette. In questo modo, avveniva una combustione primaria a $T_{3,t} = 1027.5\ K$ ed una secondaria a $T_{3,t,AB} = 1143.15K$.
I relativi calcoli, attraverso bilanci di entalpia, dei rapporti di diluizione sono i seguenti (*tabella 10*):

$v[mph]$	150	200	250	300	350	400	450	500	550
f	0.0214	0.0214	0.0213	0.0212	0.0210	0.0209	0.0207	0.0205	0.0203
f_{AB}	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049

Tabella 10: Valori dei rapporti di diluizione con e senza AB acceso a tutte le velocità

Seppur possa risultare controintuitivo, l'andamento decrescente di f è dovuto all'assunzione di temperatura costante in camera di combustione al variare della velocità di volo. Si nota, inoltre, come i suoi valori siano molto vicini a quelli standard, al contrario di f_{AB} in quanto l'AB non è quello usuale.

Inoltre, riguardo le costanti termodinamiche dei prodotti dell'AB, si è scelto di assumere dei valori intermedi tra quelli dei gas combusti e quelli dei gas in uscita da un AB moderno, assunzione forte data dal fatto che l'AB sia posto a monte della turbina e che in esso avvenga una combustione parziale a temperatura considerevolmente più bassa rispetto ai moderni AB. ($\gamma_{AB} = 1.30, cp_{AB} = 1199\frac{J}{kg \cdot K}, R_{AB} = 286.6\frac{J}{kg \cdot K}$)

Nella tabella seguente (*tabella 11*) vengono riportati gli incrementi di spinta, impulso specifico, consumi ed i decrementi dei rendimenti (tutti percentuali), valutati ad ogni velocità di volo:

$v[mph]$	150	200	250	300	350	400	450	500	550
TH	16.7053	16.6159	16.8938	17.1239	17.4568	17.5289	17.5504	17.5371	17.5047
$I_{sp,a}$	14.9046	15.2250	15.7332	16.1244	16.4500	16.5777	16.6631	16.7216	16.7690
$TSFC$	5.0409	4.7919	4.3873	4.1038	3.8941	3.8751	3.9081	3.9798	4.0769
η_{ter}	-2.3022	-2.3470	-6.6282	-8.9503	-8.5008	-8.0521	-7.6100	-7.1798	-6.7653
η_{prop}	-7.4201	-7.0893	-2.3220	0.6035	0.4379	0.2558	0.0648	-0.1270	-0.3119
η_{glob}	-9.5515	-9.2699	-8.7963	-8.4008	-8.1001	-7.8169	-7.5502	-7.2977	-7.0561

Tabella 11: Incrementi percentuali delle prestazioni con AB acceso a tutte le velocità

Il grafico seguente (*figura 31*) riporta l'andamento della spinta con e senza post-bruciatore in funzione, alla quota di 30000 piedi e per tutte le velocità di volo.

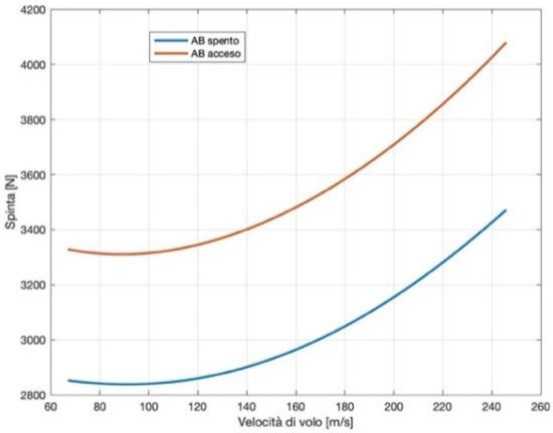

Figura 31: Andamento della spinta con e senza AB acceso a tutte le velocità

4.2 Liquid Rocket Engine per il BMW 003

4.2.1 Dimensionamento

L'analisi prosegue con il dimensionamento del Motor 109-718: endoreattore a propellente liquido progettato, ma mai installato, per il motore BMW 003 allo scopo di aumentarne considerevolmente la spinta. La coppia di ossidante-combustibile era composta, rispettivamente, da *Salbei* (97% di acido nitrico) e da *Tonka* (una miscela di cherosene con un catalizzatore) [6][7].

Nel dettaglio, i dati del LRE (Liquid Rocket Engine) sono [6][7]:

- Spinta: $TH = 12.26kN$
- Rapporto di miscela: $R_M = \frac{O}{F} = 4.2$
- Rapporto dei calori specifici dei gas combusti: $\gamma_{gc} = 1.27$ (assunto)
- Tempo di combustione: $t_b = 110s$
- Pressione in camera di combustione: $p_c = 3619749Pa$
- Densità ossidante: $\rho_{ox} = 1520\frac{kg}{m^3}$
- Densità combustibile: $\rho_f = 900\frac{kg}{m^3}$
- Velocità all'efflusso: $v_e = 1775\frac{m}{s}$ (*Appendice C 1.1*)

Sfruttando i dati elencati, ma non avendo a disposizione né la temperatura in camera di combustione né la massa molare dei gas combusti, il primo obiettivo è stato calcolarli sfruttando la definizione della velocità all'efflusso:

$$v_e = \sqrt{\frac{2\gamma_{gc}}{\gamma_{gc}-1}\frac{R_u}{M_m}T_c\left[1-\left(\frac{p_e}{p_c}\right)^{\frac{\gamma_{gc}-1}{\gamma_{gc}}}\right]}$$

Definendo come parametro $par = \sqrt{\frac{T_c}{M_m}}$ e ipotizzando espansione ottima all'efflusso (e quindi $p_e = p_0$) si è costruito un vettore di possibili T_c in modo da calcolarne le rispettive M_m ed escludere quelle non plausibili. Confrontando i risultati si è scelto di adoperare con la massa molecolare corrispondente a $T_c = 1800K$ in quanto si è posto come vincolo che essa fosse almeno minore di quella dell'aria ($M_{m,aria} = 28.96\frac{g}{mol}$) come mostrato dal grafico (*figura 32*).

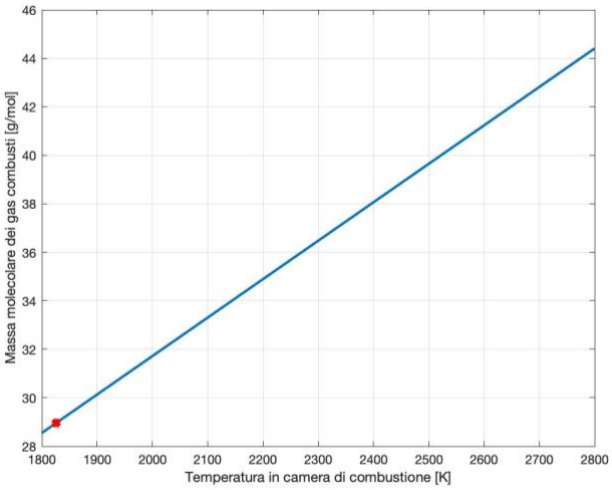

Figura 32: Andamento della massa molare dei gas combusti con la temperata in camera di combustione

Si riportano i risultati di prestazioni, geometrie, portate ed ingombri (*tabella 12*).

$c^*\left[\frac{m}{s}\right]$	c_T	$I_{sp}[s]$	$I_V[s]$	$I_{tot}[s]$
$1.0941\cdot10^3$	1.6224	180.938	$2.4285\cdot10^5$	$1.4160\cdot10^6$

$d_c[m]$	M_e	ε	$d_g[m]$	$d_e[m]$
0.0883	3.6199	11.7354	0.0516	0.1766

$\dot{m}_p\left[\frac{kg}{s}\right]$	$\dot{m}_{ox}\left[\frac{kg}{s}\right]$	$\dot{m}_f\left[\frac{kg}{s}\right]$	$m_{ox}[kg]$	$m_f[kg]$	$V_{ox}[m^3]$	$V_f[m^3]$
6.9070	5.5788	1.3283	644.3473	153.4160	0.4239	0.1705

Tabella 12: Risultati di prestazioni, geometrie, portate ed ingombri del LRE

Nota: Nella camera di combustione si è imposto un valore del Mach in uscita ($M_c = 0.2$).

Come verifica dei valori ottenuti dai calcoli, si riportano di seguito gli errori relativi percentuali rispetto a dati riscontrati dalla bibliografia [6][7]:

- Impulso specifico: $I_{sp} = 180s$ → $errore = 0.5210\%$
- Portata di propellente: $\dot{m}_p = 7\frac{kg}{s}$ → $errore = 1.3280\%$
- Massa totale imbarcata: $m_{tot} = 798.3225kg$ → $errore = 0.0700\%$ (ossidante+combustibile)

4.2.2 Camera di combustione

In questa sezione viene presentato il dimensionamento della camera di combustione e della testata di iniezione (*tabella 13*), la quale scelta è ricaduta su una *testata a doppiette con getti incrociati* con *iniettori a tubo corto con entrata conica* [15] (*figura 33*). (*Appendice C 1.2*)

$L_c[m]$	0.6830
$A_{lat}[m^2]$	0.1895
N_h	402
$d_{h,ox}[m]$	$8.7232 \cdot 10^{-4}$
$d_{h,f}[m]$	$4.9974 \cdot 10^{-4}$
$\alpha_{ox}[°]$	15
$\alpha_f[°]$	52.0561

Tabella 13: Dimensionamento camera di combustione e testata di iniezione

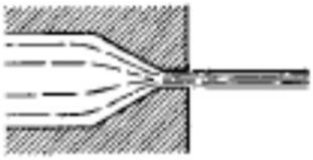

Figura 33: Rappresentazione dell'iniettore a tubo corto con entrata conica

Nello specifico, lo studio si focalizza su numero, area e angolo di inclinazione degli iniettori. A partire da fori di diametro pari a $0.5mm$ si è ricalcolata l'area di ogni singolo iniettore, in quanto la scelta di doppiette implica la necessità di avere lo stesso numero di fori di ossidante e combustibile: dovendo soddisfare entrambe le condizioni si sceglie il numero minore di fori che risulta essere quello relativo al combustibile.
Inoltre, è necessario sottolineare come, in assenza di dati trovati, si è ipotizzata una lunghezza caratteristica plausibile (L*=2) a partire da considerazioni sulla coppia ossidante-combustibile e su valori tabulati (*Appendice C 1.3*), e che la pressione in camera di combustione risulta esser pari a $3619749Pa$ [6].
Nella tabella a lato (*tabella 14*) sono evidenziati i set di possibili valori degli angoli di iniezione del propellente. Facendo variare l'angolo di iniezione dell'ossidante da 1° a 30° è stato possibile calcolare gli angoli di iniezione del combustibile. Il relativo calcolo, attraverso considerazioni di conservazione della quantità di moto e di velocità risultante parallela alla parete della camera, porta ad escludere i valori superiori a 19°. Infatti, un angolo α_{ox} pari a 20° implicherebbe un angolo α_f superiore a 90°. In ultimo, quindi, è stato selezionato, in modo completamente arbitrario, l'angolo di progetto pari a 15° ed il suo corrispettivo, come riportato a lato.

$\alpha_{ox}[°]$	$\alpha_f[°]$
1	3.048
2	6.104
3	9.176
4	12.272
5	15.400
6	18.572
7	21.798
8	25.091
9	28.467
10	31.945
11	35.548
12	39.309
13	43.269
14	47.487
15	52.056
16	57.125
17	62.980
18	70.316
19	82.746

Tabella 14: Scelta degli angoli di iniezione

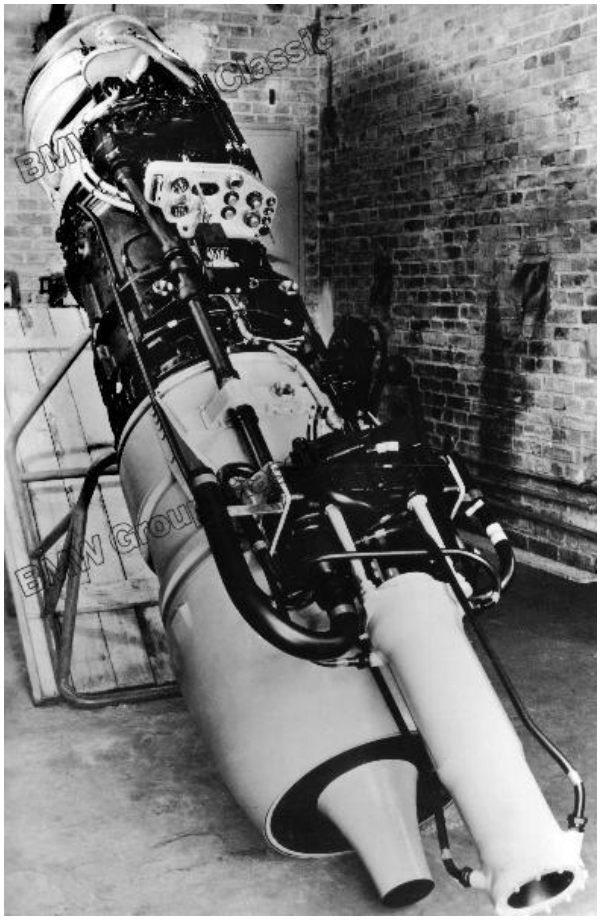

Figura 34: Calettamento del LRE sulla turbina del motore BMW 003

4.2.3 Sistema di alimentazione

L'accensione ed il funzionamento del LRE avvenivano tramite l'utilizzo di una quota parte della potenza prodotta dalla turbina. Il sistema di alimentazione, infatti, prevedeva il calettamento di turbopompe alla turbina (*figura 34*), processo che prelevava $150hp$ di potenza [7]. Questo comportava perdite in termini di prestazioni e di spinta dell'esoreattore, non considerando la spinta addizionale fornita dal LRE. In particolare, fissando la velocità di volo a $500mph$, si può ricavare la portata in ingresso al motore attraverso la velocità e la densità sulla stessa sezione, ovvero $v_{in} = 108.19\frac{m}{s}$ e $\rho_{in} = 0.5594\ \frac{kg}{m^3}$. In questo modo, i decrementi percentuali ottenuti sono (*tabella 15*):

TH	-6.7498
I_{sp}	-4.8471
$TSFC$	5.0940
η_{ter}	-3.1222
η_{prop}	-1.7805
η_{glob}	-4.8471

Tabella 15: Decrementi percentuali del BMW 003 dalla richiesta di potenza delle turbopompe del LRE

Nota: si è supposto un rendimento meccanico di trasmissione di potenza fra turbina e turbopompe pari a $\eta_{LRE,m} = 0.95$.

Ora, noti gli svantaggi prestazionali e le complicazioni meccaniche del calettamento delle turbopompe alla turbina, si propone una soluzione alternativa: l'utilizzo di un gas pressurizzante.

La scelta del gas è ricaduta sull'azoto, in quanto esso garantisce minori ingombri rispetto all'elio, a causa di una maggiore massa molecolare ($M_{m,N} = 28.01\frac{g}{mol}$ contro $M_{m,He} = 4.00\frac{g}{mol}$). (*Appendice C 1.4*)
Il processo di dimensionamento del serbatoio a forma di cilindro comincia imponendo la temperatura iniziale dell'azoto: facendola variare da $360K$ a $600K$(*Appendice C 1.5*) si ricavano i rispettivi valori di massa e volume di azoto necessari da imbarcare. In particolare, si utilizzano come pressione e temperatura finali dell'azoto i valori dei serbatoi di ossidante e combustibile, in quanto, durante la pressurizzazione, l'azoto segue una espansione adiabatica ed isoentropica fino al riempimento dei serbatoi di propellente. La pressione nei serbatoi è fissata ed univoca ($p_{tank} = 4.137 \cdot 10^6 Pa$ [6]), mentre per la temperatura si seleziona un valore che non comporti né il congelamento né l'ebollizione dell'ossidante e del combustibile. Nel dettaglio, a partire dalle temperature limiti (*tabella 16*) (*Appendice C 1.5*), si è scelto di considerare $T_{tank} = 343.15K$.

	$T_{cong}[K]$	$T_{eb}[K]$
OX (Acido nitrico)	232.15	356.15
F (Cherosene)	226.15	423.15

Tabella 16: Temperature di congelamento ed ebollizione dell'ossidante e del combustibile

Come mostrato nel grafico (*figura 35*), il volume di azoto necessario da imbarcare decresce visibilmente fino alla temperatura di $500K$ per poi assumere un andamento quasi costante che sembra tendere ad un valore asintotico. Per questo motivo, si è pensato di imporre una variazione del 98% del volume e di selezionare la temperatura corrispondente.
In questo modo, si evita di dover surriscaldare l'azoto forzatamente fino alla temperatura ultima di $600K$, a discapito di una piccola percentuale del 2% di ingombro. Ne consegue un volume di azoto imbarcato di $0.2994m^3$, alla temperatura di $539K$.
Infine, imponendo che il serbatoio a cilindro abbia altezza pari a $1m$, si ottiene il diametro dell'area di base, uguale a $0.6174m$.

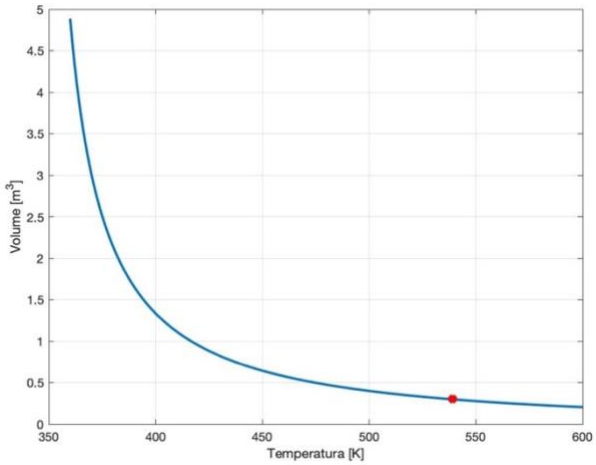

Figura 35: Andamento del volume di azoto con la sua temperatura iniziale

Sulla base dei risultati ottenuti, dato il notevole ingombro del sistema che utilizza l'azoto come gas pressurizzante, si è valutata questa soluzione come difficilmente attuabile e meno vantaggiosa rispetto all'utilizzo di turbopompe, nonostante la potenza da esse richiesta.
In aggiunta, se si considera, ad esempio, che il velivolo Messerschmitt Me 262 è un turbogetto bimotore (*figura 36*), gli ingombri di pressurizzante da stivare sono doppi e quindi risulta altamente complessa l'installazione dei serbatoi nello spazio lasciato disponibile.

Figura 36: Turbogetto bimotore Messerschmitt Me 262

4.3 Confronto migliorie

L'analisi svolta consente di trarre importanti considerazioni. Valutando le configurazioni dei soli esoreattori, ovvero Jumo 004 con AB acceso e BMW 003 con turbopompe attive (non includendo gli incrementi prestazionali dell'endoreattore), le prestazioni del primo risultano complessivamente superiori rispetto a quelle del secondo (*tabella 17*).
Nello specifico, sotto (*tabella 18*) sono riportate le differenze prestazionali percentuali dei due motori fissata la velocità di volo a $500mph$.

	Jumo004	BMW003
$TH[N]$	3884.489	3189.569
$I_{sp,a}[s]$	443.871	367.216
$TSFC\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{h}}\right]$	0.2060	0.1951
η_{ter}	0.1480	0.1530
η_{prop}	0.6304	0.6133
η_{glob}	0.0933	0.0938

Tabella 17: Confronto delle prestazioni dei soli esoreattori con le migliorie

TH	$I_{sp,a}$	$TSFC$	η_{ter}	η_{prop}	η_{glob}
21.7873	20.8745	5.6191	-3.2768	2.7808	-0.5871

Tabella 18: Differenze prestazionali percentuali dei soli esoreattori con le migliorie

Nota: Le differenze percentuali sono pesate sul motore BMW 003 per decretare la superiorità del motore Jumo 004.

Questo primo confronto, però, non tiene conto del fatto che il LRE fornisce una spinta aggiuntiva di $12.26kN$ che risulta essere il 315.61% della spinta raggiunta dallo Jumo 004 con AB acceso alla stessa velocità. Quindi, durante il funzionamento del LRE, il motore Jumo 004 sembra non avere speranze, vanno comunque tenuti in considerazione diversi aspetti da non sottovalutare, quali:

- il breve tempo di funzionamento del LRE ($110s$)
- l'aggravio di peso dovuto allo stivaggio di ossidante e combustibile
- gli ingombri dell'endoreattore e dei serbatoi di propellente
- la complicazione progettuale e strutturale del motore

In conclusione, la scelta fra i motori proposti deve esser ponderata sull'obiettivo della missione. In particolare, la durata della missione risulta determinante: se, ad esempio, il velivolo militare dovesse affrontare uno scontro aereo rapido, il BMW 003 fornito del LRE goderebbe di una supremazia indiscutibile. Al contrario, se il velivolo dovesse esser progettato per conflitti di maggior durata, il motore Jumo 004 con AB accesso garantirebbe più affidabilità e maggiori prestazioni.

5. Conclusioni

In primo luogo, è stato affrontato lo studio del funzionamento termodinamico e delle prestazioni complessive degli esoreattori BMW 003 e Jumo 004. Tale lavoro è stato svolto con gli scopi di comprendere quali fossero i valori attesi per una tecnologia agli albori risalente a circa ottanta anni fa, di confrontare fra loro le spinte e i rendimenti. I risultati ottenuti per i due motori presi in considerazione sono simili fra loro, e i limiti sono gli stessi: la turbina a un solo stadio consente di installare un compressore che comprime poco, i rendimenti adiabatici sono bassi e la mancanza di un fan implica un alto consumo di carburante.

Per quanto riguarda i due compressori, la differenza principale è data dai gradi di reazione. In particolare, il grado di reazione superiore dello Jumo 004 fa sì che questo necessiti di uno stadio di compressione in più per giungere almeno allo stesso rapporto di compressione del BMW 003, oltre all'impatto che esso ha sugli angoli in ingresso che la IGV deve fornire. Dai risultati è evidente che per migliorare significativamente le prestazioni delle turbomacchine si dovrebbe fare una scelta più oculata dei materiali (di cui all'epoca c'era carenza a causa del conflitto) per aumentare i rendimenti, mentre per aumentare la vita operativa si potrebbe optare, per quanto riguarda lo Jumo 004, ad un design con grado di reazione inferiore, il che modererebbe il picco di Mach relativo raggiunto scongiurando effetti indesiderati.

Nel capitolo finale si propone il confronto delle migliorie per entrambi i motori. La prima analisi si concentra sull'installazione di un AB sullo Jumo 004 in cui viene posta particolare attenzione alla forte differenza fra quest'ultimo e un post-bruciatore normalmente utilizzato. Le assunzioni adottate per questo problema sono anche giustificate dal fatto che gli incrementi conseguenti sono perfettamente in accordo con la letteratura [17]. Per quanto riguarda, invece, il motore BMW 003, si è condotto uno dimensionamento dettagliato del Motor 109-718 con ulteriori proposte poi accuratamente selezionate, in cui si è sempre tenuto conto del fatto che si tratta di un velivolo militare e che la sua progettazione risale agli anni '40.

In ultima analisi, il confronto fra i due esoreattori regge e la differenza è minima, finché non entrano in gioco i diversi sistemi per l'incremento di spinta e velocità. La scelta finale, quindi, deve esser ben ponderata sulla base della missione che il velivolo militare, in cui si installa il motore, deve portare a termine (*figura 37*).

Figura 37: Rappresentazione di un conflitto aereo

APPENDICI

APPENDICE A: Risoluzione dei cicli termodinamici

Con i dati a disposizione, è possibile risolvere i cicli e trovare le prestazioni con il procedimento che segue, per ciascuna delle velocità di volo considerate.

0. Selezionata una velocità di volo, si calcolano le quantità totali iniziali:

$$a_0 = \sqrt{\gamma_a R_a T_0}$$
$$M_0 = \frac{v_0}{a_0}$$
$$T_{0,t} = T_0 \left(1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_0^2\right)$$
$$p_{0,t} = p_0 \left(1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_0^2\right)^{\frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1}}$$

1. Il diffusore è adiabatico, ma non isoentropico perché c'è un salto di pressione totale π_d

$$p_{1,t} = \pi_d \cdot p_{0,t}$$
$$T_{1,t} = T_{0,tot}$$

2. Attraverso il compressore, la pressione totale ha un salto equivalente a β_c; sono da considerare i rendimenti, adiabatico e meccanico.

$$p_{2,t} = \beta_c p_{1,t}$$
$$T_{2,t,id} = T_{1,t} \beta_c^{\frac{\gamma_a - 1}{\gamma_a}}$$
$$T_{2,t} = T_{1,t} + \frac{T_{2,t,id} - T_{1,t}}{\eta_c}$$

3. In camera di combustione, si ha un considerevole aumento di temperatura totale, e una perdita contenuta di pressione totale. Si calcola il rapporto di diluizione attraverso un bilancio di entalpia.

$$p_{3,t} = \pi_b p_{2,t}$$
$$f = \frac{\left(cp_a T_{2,t} - cp_{gc} T_{3,t}\right)}{cp_{gc} T_{3,t} - \eta_b \Delta H_{comb}}$$

4. Attraverso un bilancio di potenze tra turbina e compressore, si calcola la temperatura totale a valle della turbina. Si calcola poi la corrispondente temperatura ideale, tramite la quale si può risalire alla pressione totale dopo l'espansione.

$$T_{4,t} = T_{3,t} - \frac{cp_a \left(T_{2,t} - T_{1,t}\right)}{\eta_{c,m} \eta_{t,m} (1 + f) cp_{gc}}$$
$$T_{4,t,id} = T_{3,t} + \frac{T_{4,t} - T_{3,t}}{\eta_t}$$
$$p_{4,t} = p_{3,t} \left(\frac{T_{3,t}}{T_{4,t,id}}\right)^{\frac{\gamma_{gc}}{1 - \gamma_{gc}}}$$

5. Per quanto riguarda l'ugello, esclusivamente convergente sia per lo 003 sia per lo 004, si ipotizza inizialmente di essere in espansione ottima.
   Ipotesi di espansione ottima: $p_5 = p_0$;
   ipotesi di ugello adiabatico: $T_{5,t} = T_{4,t}$;

$$T_{5,id} = T_{4,t} \left(\frac{p_{4,t}}{p_5}\right)^{\frac{1 - \gamma_{gc}}{\gamma_{gc}}}$$
$$T_5 = T_{4,t} - \eta_n \left(T_{4,t} - T_{5,id}\right)$$

$$a_e = \sqrt{\gamma_{gc} R_{gc} T_5}$$
$$v_e = \sqrt{2\, cp_{gc} \left(T_{5,t} - T_5\right)}$$
$$M_e = \frac{v_e}{a_e}$$

Si procede poi con la seguente verifica: se all'efflusso la velocità è subsonica, il flusso è effettivamente in espansione ottima. È da notare che la portata massica che viene calcolata conta già le perdite dovute allo spillamento nel compressore. Infatti, tenendo in considerazione ciò e il coefficiente di diluizione, vengono calcolate anche le portate in ingresso al motore e di combustibile. Dunque, per $M_e < 1$:

$$\rho_e = \frac{p_5}{R_{gc} T_5}$$
$$\dot{m}_e = \rho_e A_e v_e$$
$$\dot{m}_a = \frac{\dot{m}_{tot}}{0.98\,(1+f)}$$
$$\dot{m}_f = f\, \dot{m}_a$$
$$TH = \dot{m}_e v_e - \dot{m}_a v_0$$

Altrimenti, se all'efflusso la velocità è supersonica, l'ipotesi non è corretta; i risultati trovati in precedenza non sono più validi. Dunque, si impone velocità sonica all'efflusso e si ricalcolano le quantità statiche di conseguenza.

$$M_e = 1$$
$$T_5 = T_{4,t} \left(\frac{2}{\gamma_{gc} + 1}\right)$$
$$T_{5,id} = T_{4,t} + \frac{T_5 - T_{4,t}}{\eta_n}$$
$$p_5 = p_{4,t} \left(\frac{T_{5,id}}{T_{4,t}}\right)^{\frac{\gamma_{gc}}{\gamma_{gc-1}}}$$
$$a_e = \sqrt{\gamma_{gc} R_{gc} T_5}$$
$$v_e = \sqrt{2\, cp_{gc} \left(T_{5,t} - T_5\right)}$$
$$M_e = \frac{v_e}{a_e} \text{ (si verifica che sia unitario)}$$
$$\rho_e = \frac{p_5}{R_{gc} T_5}$$
$$\dot{m}_e = \rho_e A_e v_e$$
$$\dot{m}_a = \frac{\dot{m}_{tot}}{0.98\,(1+f)}$$
$$\dot{m}_f = f\, \dot{m}_a$$

Si calcola la portata normalizzata, per verificare che si conservi per le velocità di volo a cui corrisponde efflusso sonico (blocco della portata):

$$\dot{m}_{norm} = \frac{\dot{m}_a}{A_e p_{4,t}} \sqrt{R_{gc} T_{4,t}}$$
$$TH = \dot{m}_e v_e - \dot{m}_a v_0 + A_e (p_5 - p_0)$$

Terminato il ciclo termodinamico vero e proprio, e con la portata massica ora a disposizione, si può procedere con la risoluzione del problema del tubo di flusso in ingresso al motore. Si considera il flusso isoentropico ($p_{in,t} = p_{0,t}$, $T_{in,t} = T_{0,t}$). Partendo dall'equazione di *Hugoniot*:

$$\frac{dA}{A} = (M^2 - 1)\frac{dv}{v}$$

$$\frac{dA}{A} = \left(\frac{v^2}{\gamma_a R_a T} - 1\right)\frac{dv}{v}$$
$$\frac{dA}{A} + \frac{dv}{v} - \frac{v\,dv}{\gamma_a R_a T} = 0$$

Si integra tra la sezione asintotica e la sezione di ingresso del motore:

$$\int_{A_0}^{A_{in}} \frac{dA}{A} + \int_{v_0}^{v_{in}} \frac{dv}{v} - \int_{v_0}^{v_{in}} \frac{v}{\gamma_a R_a \left(T_{0,t} - \frac{v^2}{2\,cp_a}\right)} dv = 0$$

Moltiplico e divido la funzione integranda per $-\frac{\gamma_a R_a}{cp_a}$ per ottenere al numeratore la derivata del denominatore

$$ln\left(\frac{A_{in}}{A_0}\right) + ln\left(\frac{v_{in}}{v_0}\right) + \frac{cp_a}{\gamma_a R_a}\left[\ln\left(\gamma_a R_a T_{0,t} - \gamma_a R_a \frac{v^2}{2cp_a}\right)\right]_{v_0}^{v_{in}} = 0$$

$$log\left(\frac{A_{in}}{A_0}\right) + log\left(\frac{v_{in}}{v_0}\right) + \frac{cp_a}{\gamma_a R_a}\ log\frac{\left(\gamma_a R_a T_{in,t} - \gamma_a R_a \frac{v_{in}^2}{2\,cp_a}\right)}{\left(\gamma_a R_a T_{in,t} - \gamma_a R_a \frac{v_0^2}{2\,cp_a}\right)} = 0$$

Infine, risolvendo l'equazione non lineare tramite la funzione *fzero* in Matlab® (con *guess* iniziale 100), si ricava la velocità in ingresso alla presa d'aria; nota questa, si ottengono le altre quantità:

$$T_{in} = T_{in,t} - \frac{v_{in}^2}{2cp_a};$$
$$a_{in} = \sqrt{\gamma_a R_a T_{in}};$$
$$M_{in} = \frac{v_{in}}{a_{in}};$$
$$p_{in} = \frac{p_{in,t}}{\left(1+\frac{\gamma_a-1}{2}M_{in}^2\right)^{\frac{\gamma_a}{\gamma_a-1}}};$$
$$\rho_{in} = \frac{p_{in}}{R_a T_{in}}.$$

Si calcolano quindi le quantità statiche in ingresso al compressore, assumendo $M_1 = 0.3$:

$$p_{1,t} = \pi_d p_{in,t}$$
$$T_{1,t} = T_{in,t}$$
$$p_1 = \frac{p_{1,t}}{\left(1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_1^2\right)^{\frac{\gamma_a}{\gamma_a-1}}}$$
$$T_1 = \frac{T_{1,t}}{\left(1 + \frac{\gamma_a-1}{2} M_1^2\right)}$$
$$a_1 = \sqrt{\gamma_a R_a T_1}$$
$$v_1 = a_1 M_1$$

Si calcolano le prestazioni del motore:

$$P_a = TH\ v_0$$
$$P_{dis} = \frac{1}{2}\dot{m}_e(v_e - v_0)^2$$
$$P_a = \dot{m}_f \Delta H_{comb}$$
$$\eta_{prop} = \frac{P_p}{P_p + P_{dis}}$$
$$\eta_{ter} = \frac{P_p + P_{dis}}{P_a}$$
$$\eta_{glob} = \eta_{prop}\eta_{ter}$$

$$TSFC = \frac{\dot{m}_f}{TH} 3600$$
$$I_{sp,a} = \frac{TH}{\dot{m}_a}$$

Inoltre, si calcolano gli errori percentuali della spinta ottenuta rispetto a quella attesa (*Figura 9*):

$$err = \left| \frac{TH - TH_{grafico}}{TH_{grafico}} \right|$$

Si sottolinea, infine, come la stessa formula venga utilizzata più volte per il calcolo di errori e differenze percentuali, ponendo attenzione all'uso o meno del valore assoluto in base alla scelta di evidenziare i soli incrementi o anche i decrementi.

In ultimo, si ricorda che le grandezze riportate possono esser calcolate a qualsiasi quota di volo, prestando attenzione a ricostruire il vettore in Matlab ® delle spinte prese dal grafico 7 e 9 [5].

APPENDICE B: Compressori

1. Procedura utilizzata per l'analisi del compressore

Utilizzando i dati a disposizione: $\beta_{st}, R, \eta_c, \omega$ la procedura adottata è la seguente.

$U = r\omega$, in cui $r = r_{tip}$ per lo Jumo 004 e $r = r_m$ per il BMW 003.

Invertendo la relazione $\eta_c = \frac{\beta_c^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}-1}{\beta_c^{\frac{\gamma-1}{\gamma\eta_{pc}}}-1}$ è possibile calcolare $\eta_{pc} \simeq \eta_{st,c}$.

Per ogni stadio, facendo variare l'angolo di ingresso al rotore del primo stadio α_1 si calcolano:

$$||\overrightarrow{c_1}|| = \frac{c_{z,1}}{\cos(\alpha_1)}$$

$$c_{\theta,1} = \left|\left|\overrightarrow{c_1}\right|\right| \sin(\alpha_1)$$

$$\overrightarrow{c_1} = \begin{pmatrix} c_{z,1} \\ c_{\theta,1} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{w_1} = \overrightarrow{c_1} - \begin{pmatrix} 0 \\ U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_{z,1} \\ w_{\theta,1} \end{pmatrix}$$

$$\beta_1 = arctan\begin{pmatrix} w_{\theta,1} \\ w_{z,1} \end{pmatrix}$$

$$\beta_2 = \tan^{-1}\left(\left(\frac{2(-R+0.5)U}{c_{z,1}}\right) - \tan\alpha_1\right)$$

$$c_{z,2} = c_{z,1}$$

$$w_{z,2} = w_{z,1}$$

$$w_{\theta,2} = w_{z,2}\tan\beta_2$$

$$\overrightarrow{w_2} = \begin{pmatrix} w_{z,2} \\ w_{\vartheta,2} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{c_2} = \overrightarrow{w_2} + \begin{pmatrix} 0 \\ U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{z,2} \\ c_{\theta,2} \end{pmatrix}$$

$$\alpha_2 = \tan^{-1}\left(\frac{c_{\theta,2}}{c_{z,2}}\right)$$

Imponendo lo stadio ripetuto $\overrightarrow{\alpha_3} = \overrightarrow{\alpha_1}$, $\overrightarrow{c_3} = \overrightarrow{c_1}$

Applicando il teorema di Eulero è possibile calcolare:

$$\frac{p_{2,tot}}{p_{1,tot}} = \{1 + \frac{\omega[rc_{z,2}\tan\alpha_2 - rc_{z,1}\tan\alpha_1]}{cp_a T_{1,tot}}\}^{\frac{\gamma_a}{(\gamma_a-1)}}$$

Dunque, $p_{2,tot}$ (si noti che essendo r uniforme per lo stadio secondo le ipotesi adottate, può essere raccolto fuori dalle parentesi). A questo punto è possibile calcolare le pressioni reali all'interno del ciclo.

$$p_{2,tot}^{real} = \frac{\beta_{st}}{0.98} p_{1,tot}^{real}$$

$$p_{3,tot}^{real} = 0.98\, p_{2,tot}^{real}$$

In questo modo si impone una perdita di pressione totale nello statore del 2%. Per quanto riguarda il calcolo delle temperature i passi sono i seguenti:

$$T_{3,tot}^{id} = T_{1,tot}\beta_{st}^{\frac{\gamma_a-1}{\gamma_a}}$$

$$T_{3,tot} = T_{1,tot}\frac{T_{3,tot} - T_{1,tot}}{\eta_{st}}$$

Fra tutti gli α_1 per cui si sono svolti i calcoli, la selezione avviene tramite il seguente criterio:
Il rapporto $\frac{p_{2,tot}}{p_{1,tot}}$ deve essere superiore a β_{st} per ogni stadio, considerando le perdite che avvengono nello statore (assunte del 2%). Inoltre, questo non può essere troppo grande per evitare carichi troppo elevati nel rotore. Viene selezionato α_1 che garantisca il minimo $\frac{p_{2,tot}}{p_{1,tot}}$, ma comunque superiore a $\frac{\beta_{st}}{0.98}$ per ogni stadio.
Scelto dunque l'angolo in ingresso per il primo stadio alle rispettive distanze dall'asse (r_{tip} per lo Jumo 004 e r_m per il BMW 003) viene imposta l'ipotesi di vortice libero per calcolare le due costanti:

$$K_1 = c_{\theta,1} r$$
$$K_2 = c_{\theta,2} r$$
$$k = \frac{K_1 + K_2}{2\omega}$$

Così facendo è possibile per ogni sezione della paletta ad ogni stadio ottenere le componenti $c_{\theta,1}$ e $c_{\theta,2}$ e, sfruttando le grandezze note $c_{z,1}$ e $c_{z,2}$, assunte costanti lungo l'apertura, calcolare quelle mancanti.
Il grado di reazione può essere calcolato come segue $R = 1 - \frac{k}{r^2}$. [2]
Da questa formula si evince come il grado di reazione, così come i triangoli di velocità si ripetono lungo linee parallele all'asse del motore.
Il procedimento per il calcolo del mach relativo alle palette rotoriche è il seguente:

$$T_{1,stat} = T_{1,tot} - \frac{||\overrightarrow{c_1}||^2}{2cp_a}$$
$$a_1 = \sqrt{\gamma_a R_a T_{1,stat}}$$
$$M_1 = \frac{||\overrightarrow{c_1}||}{a_1}$$
$$M_{1,rel} = \frac{||\overrightarrow{w_1}||}{a_1}$$

2. Tabelle complete con risultati

Si ricorda sempre che le componenti assiali delle velocità sono costanti lungo i raggi e lungo gli stadi.
Per ogni stadio vengono riportati i risultati per radice, mezzeria della paletta e estremità.
Infine, sono riportati anche i risultati inerenti al controllo sul numero di Mach.

BMW 003		α_1	α_2	β_1	β_2	$c_{\theta,1}$	$w_{\theta,1}$	$c_{\theta,2}$	$w_{\theta,2}$	r	U	°R
		[rad]	[rad]	[rad]	[rad]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m]	[m/s]	[-]
Stadio 1	Hub	0.555	0.901	-0.414	0.201	95.100	-68.122	195.771	31.650	0.165	164.121	0.111
	Mid	0.435	0.759	-0.758	-0.435	71.100	-146.829	146.829	-72.000	0.220	218.829	0.500
	Tip	0.356	0.649	-0.948	-0.789	57.600	-215.936	117.423	-156.073	0.275	273.535	0.680
Stadio 2	Hub	0.539	0.884	-0.461	0.124	92.778	-77.042	189.202	19.382	0.171	169.820	0.170
	Mid	0.430	0.752	-0.771	-0.460	71.075	-150.603	144.941	-76.737	0.223	221.678	0.513
	Tip	0.356	0.649	-0.948	-0.789	57.600	-215.936	117.423	-156.073	0.275	273.535	0.680
Stadio 3	Hub	0.525	0.869	-0.505	0.049	89.776	-85.753	183.059	7.540	0.176	175.519	0.223
	Mid	0.425	0.746	-0.783	-0.483	70.173	-154.355	143.102	-81.425	0.226	224.527	0.525
	Tip	0.356	0.649	-0.948	-0.789	57.600	-215.936	117.423	-156.073	0.275	273.535	0.680
Stadio 4	Hub	0.511	0.852	-0.546	-0.025	86.943	-94.274	177.302	-3.915	0.182	181.2173	0.271
	Mid	0.420	0.739	-0.795	-0.507	69.293	-158.083	141.309	-86.069	0.229	227.377	0.537
	Tip	0.356	0.649	-0.948	-0.789	57.600	-215.936	117.423	-156.073	0.275	273.535	0.680
Stadio 5	Hub	0.498	0.837	-0.585	-0.097	84.293	-102.623	171.897	-15.019	0.188	186.916	0.315
	Mid	0.416	0.733	-0.807	-0.529	68.436	-161.790	139.560	-90.666	0.231	230.226	0.548
	Tip	0.356	0.649	-0.948	-0.789	57.600	-215.936	117.423	-156.073	0.275	273.535	0.680
Stadio 6	Hub	0.486	0.822	-0.621	-0.165	81.799	-110.816	166.811	-25.804	0.194	192.615	0.355
	Mid	0.411	0.727	-0.818	-0.551	67.599	-165.476	137.854	-95.221	0.234	233.075	0.559
	Tip	0.356	0.649	-0.948	-0.789	57.600	-215.936	117.423	-156.073	0.275	273.535	0.680
Stadio 7	Hub	0.474	0.808	-0.654	-0.230	79.448	-118.865	162.018	-36.296	0.199	198.313	0.391
	Mid	0.407	0.721	-0.829	-0.572	66.783	-169.142	136.189	-99.736	0.237	235.924	0.570
	Tip	0.356	0.649	-0.948	-0.789	57.600	-215.936	117.423	-156.073	0.275	273.535	0.680

Tabella 19: Risultati BMW 003 (1)

BMW 003		$T_{1,tot}$	$T_{3,tot}$	$p_{1,tot}$	$p_{2,tot}$	$\frac{p_{2,tot}}{p_{1,tot}}$	$p_{1,tot}^{real}$	$p_{2,tot}^{real}$	$p_{3,tot}^{real}$
		[K]	[K]	[kPa]	[kPa]	[-]	[kPa]	[kPa]	[kPa]
Stadio 1	Hub	253.572	271.071	41.854	54.389	1.244	41.854	51.683	50.649
	Mid	253.572	271.071	41.854	54.389	1.244	41.854	51.683	50.649
	Tip	253.572	271.071	41.854	54.389	1.244	41.854	51.683	50.649
Stadio 2	Hub	271.071	288.796	54.389	69.534	1.227	50.649	61.936	60.697
	Mid	271.071	288.796	54.389	69.534	1.227	50.649	61.936	60.697
	Tip	271.071	288.796	54.389	69.534	1.227	50.649	61.936	60.697
Stadio 3	Hub	288.796	306.626	69.534	87.607	1.212	60.697	73.495	72.025
	Mid	288.796	306.626	69.534	87.607	1.212	60.697	73.495	72.025
	Tip	288.796	306.626	69.534	87.607	1.212	60.697	73.495	72.025
Stadio 4	Hub	306.626	324.431	87.607	108.950	1.999	72.025	86.348	84.621
	Mid	306.626	324.431	87.607	108.950	1.999	72.025	86.348	84.621
	Tip	306.626	324.431	87.607	108.950	1.999	72.025	86.348	84.621
Stadio 5	Hub	324.431	342.081	108.950	133.927	1.187	84.621	100.444	98.435
	Mid	324.431	342.081	108.950	133.927	1.187	84.621	100.444	98.435
	Tip	324.431	342.081	108.950	133.927	1.187	84.621	100.444	98.435
Stadio 6	Hub	342.081	359.454	133.927	162.934	1.177	98.435	115.695	113.382
	Mid	342.081	359.454	133.927	162.934	1.177	98.435	115.695	113.382
	Tip	342.081	359.454	133.927	162.934	1.177	98.435	115.695	113.382
Stadio 7	Hub	359.454	376.426	162.934	196.402	1.168	113.382	131.969	129.330
	Mid	359.454	376.426	162.934	196.402	1.168	113.382	131.969	129.330
	Tip	359.454	376.426	162.934	196.402	1.168	113.382	131.969	129.330

Tabella 20: Risultati BMW 003 (2)

Jumo 004		α_1	α_2	β_1	β_2	$c_{\theta,1}$	$w_{\theta,1}$	$c_{\theta,2}$	$w_{\theta,2}$	r	U	°R
		[rad]	[rad]	[rad]	[rad]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m]	[m/s]	[-]
Stadio 1	Hub	-0.105	0.641	-0.737	-0.055	-16.305	-140.572	115.719	-8.548	0.136	124.267	0.600
	Mid	-0.070	0.462	-0.905	-0.614	-10.870	197.271	77.146	-109.255	0.205	186.401	0.822
	Tip	-0.053	0.357	-1.028	-0.888	-8.153	-256.687	57.859	-190.675	0.273	248.534	0.900
Stadio 2	Hub	-0.101	0.622	-0.752	-0.118	-15.656	-145.072	111.115	-18.300	0.142	129.415	0.631
	Mid	-0.069	0.456	-0.911	-0.629	-10.722	-199.697	76.095	-112.880	0.207	188.975	0.827
	Tip	-0.053	0.357	-1.028	-0.888	-8.153	-256.687	57.859	-190.675	0.273	248.534	0.900
Stadio 3	Hub	-0.097	0.604	-0.768	-0.177	-15.057	-149.621	106.864	-27.699	0.148	134.563	0.659
	Mid	-0.068	0.451	-0.917	-0.644	-10.578	-202.127	75.072	-116.476	0.210	191.549	0.832
	Tip	-0.053	0.357	-1.028	-0.888	-8.153	-256.687	57.859	-190.675	0.273	248.534	0.900
Stadio 4	Hub	-0.093	0.586	-0.783	-0.233	-14.503	-154.214	102.926	-36.785	0.153	139.712	0.684
	Mid	-0.067	0.446	-0.922	-0.659	-10.438	-204.560	74.077	-120.046	0.213	194.123	0.836
	Tip	-0.053	0.357	-1.028	-0.888	-8.153	-256.687	57.859	-190.675	0.273	248.534	0.900
Stadio 5	Hub	-0.090	0.570	-0.798	-0.286	-13.987	-158.847	99.268	-45.591	0.159	144.860	0.706
	Mid	-0.066	0.441	-0.928	-0.673	-10.301	-206.998	73.107	-123.590	0.216	196.697	0.840
	Tip	-0.053	0.357	-1.028	-0.888	-8.153	-256.687	57.859	-190.675	0.273	248.534	0.900
Stadio 6	Hub	-0.087	0.554	-0.812	-0.336	-13.507	-163.515	95.862	-54.147	0.165	150.008	0.726
	Mid	-0.066	0.436	-0.934	-0.687	-10.168	-209.439	72.163	-127.108	0.219	199.271	0.844
	Tip	-0.053	0.357	-1.028	-0.888	-8.153	-256.687	57.859	-190.675	0.273	248.534	0.900
Stadio 7	Hub	-0.084	0.539	-0.826	-0.383	-13.059	-168.215	92.681	-62.475	0.170	155.156	0.743
	Mid	-0.065	0.431	-0.939	-0.700	-10.038	-211.883	71.243	-130.602	0.222	201.845	0.848
	Tip	-0.053	0.357	-1.028	-0.888	-8.153	-256.687	57.859	-190.675	0.273	248.534	0.900
Stadio 8	Hub	-0.081	0.525	-0.840	-0.427	-12.640	-172.944	89.704	-70.600	0.176	160.305	0.760
	Mid	-0.064	0.426	-0.945	-0.713	-9.912	-214.331	70.346	-134.074	0.224	204.419	0.852
	Tip	-0.053	0.357	-1.028	-0.888	-8.153	-256.687	57.859	-190.675	0.273	248.534	0.900

Tabella 21: Risultati Jumo 004 (1)

Jumo 004		$T_{1,tot}$	$T_{3,tot}$	$p_{1,tot}$	$p_{2,tot}$	$\frac{p_{2,tot}}{p_{1,tot}}$	$p_{1,tot}^{real}$	$p_{2,tot}^{real}$	$p_{3,tot}^{real}$
		[K]	[K]	[kPa]	[kPa]	[-]	[kPa]	[kPa]	[kPa]
Stadio 1	Hub	253.572	271.031	41.854	52.080	1.244	41.854	51.697	50.663
	Mid	253.572	271.031	41.854	52.080	1.244	41.854	51.697	50.663
	Tip	253.572	271.031	41.854	52.080	1.244	41.854	51.697	50.663
Stadio 2	Hub	271.031	288.718	52.080	63.923	1.227	50.663	61.972	60.733
	Mid	271.031	288.718	52.080	63.923	1.227	50.663	61.972	60.733
	Tip	271.031	288.718	52.080	63.923	1.227	50.663	61.972	60.733
Stadio 3	Hub	288.718	306.515	63.923	77.507	1.213	60.733	73.565	72.094
	Mid	288.718	306.515	63.923	77.507	1.213	60.733	73.565	72.094
	Tip	288.718	306.515	63.923	77.507	1.213	60.733	73.565	72.094
Stadio 4	Hub	306.515	324.294	77.507	92.959	1.199	72.094	86.466	84.737
	Mid	306.515	324.294	77.507	92.959	1.199	72.094	86.466	84.737
	Tip	306.515	324.294	77.507	92.959	1.199	72.094	86.466	84.737
Stadio 5	Hub	324.294	341.917	92.959	110.412	1.188	84.737	100.621	98.608
	Mid	324.294	341.917	92.959	110.412	1.188	84.737	100.621	98.608
	Tip	324.294	341.917	92.959	110.412	1.188	84.737	100.621	98.608
Stadio 6	Hub	341.917	359.259	110.412	130.010	1.178	98.608	115.939	113.620
	Mid	341.917	359.259	110.412	130.010	1.178	98.608	115.939	113.620
	Tip	341.917	359.259	110.412	130.010	1.178	98.608	115.939	113.620
Stadio 7	Hub	359.259	376.196	130.010	151.911	1.169	113.620	132.286	129.640
	Mid	359.259	376.196	130.010	151.911	1.169	113.620	132.286	129.640
	Tip	359.259	376.196	130.010	151.911	1.169	113.620	132.286	129.640
Stadio 8	Hub	376.196	392.604	151.911	176.288	1.161	129.640	149.480	146.490
	Mid	376.196	392.604	151.911	176.288	1.161	129.640	149.480	146.490
	Tip	376.196	392.604	151.911	176.288	1.161	129.640	149.480	146.490

Tabella 22: Risultati Jumo 004 (2)

BMW 003		$T_{1,stat}$	a_1	$M_{1,rel}$	$M_{1,ass}$
		[K]	[m/s]	[-]	[-]
Stadio 1	Hub	237.018	308.385	0.5490	0.5912
	Mid	239.026	309.688	0.6894	0.5519
	Tip	239.955	310.290	0.8566	0.5329
Stadio 2	Hub	254.820	319.756	0.5413	0.5649
	Mid	256.591	320.865	0.6735	0.5314
	Tip	257.4540	321.405	0.8270	0.5145
Stadio 3	Hub	272.818	330.856	0.5354	0.5414
	Mid	274.379	331.801	0.6593	0.5128
	Tip	275.179	332.284	0.7999	0.4976
Stadio 4	Hub	290.897	341.642	0.5310	0.5202
	Mid	292.270	342.448	0.6465	0.4958
	Tip	293.009	342.880	0.7752	0.4823
Stadio 5	Hub	308.298	352.071	0.5280	0.5011
	Mid	310.134	352.758	0.6352	0.4803
	Tip	310.814	353.144	0.7527	0.4682
Stadio 6	Hub	326.784	362.103	0.5262	0.4840
	Mid	327.841	362.689	0.6251	0.4662
	Tip	328.464	363.033	0.7322	0.4555
Stadio 7	Hub	344.346	371.706	0.5255	0.4686
	Mid	345.268	372.204	0.6164	0.4534
	Tip	345.837	372.510	0.7136	0.4439

Tabella 23: Risultati BMW 003 (3)

Jumo 004		$T_{1,stat}$	a_1	$M_{1,rel}$	$M_{1,ass}$
		[K]	[m/s]	[-]	[-]
Stadio 1	Hub	241.475	311.271	0.6722	0.5007
	Mid	241.549	311.318	0.8059	0.4991
	Tip	241.574	311.335	0.9631	0.4985
Stadio 2	Hub	258.944	322.333	0.6586	0.4833
	Mid	259.009	322.374	0.7842	0.4820
	Tip	259.033	322.389	0.9301	0.4815
Stadio 3	Hub	276.640	333.165	0.6466	0.4674
	Mid	276.698	333.200	0.7645	0.4663
	Tip	276.720	333.214	0.8999	0.4658
Stadio 4	Hub	294.446	343.720	0.6361	0.4529
	Mid	294.497	343.750	0.7466	0.4519
	Tip	294.518	343.762	0.8723	0.4515
Stadio 5	Hub	312.232	353.949	0.6270	0.4397
	Mid	312.276	353.974	0.7306	0.4389
	Tip	312.296	353.985	0.8471	0.4385
Stadio 6	Hub	329.861	363.804	0.6193	0.4277
	Mid	329.900	363.826	0.7162	0.4269
	Tip	329.919	363.836	0.8241	0.4266
Stadio 7	Hub	347.209	373.248	0.6128	0.4167
	Mid	347.244	373.267	0.7033	0.4161
	Tip	347.261	373.276	0.8033	0.4158
Stadio 8	Hub	364.152	382.247	0.6076	0.4068
	Mid	364.183	382.263	0.6919	0.4063
	Tip	364.199	382.271	0.7844	0.4060

Tabella 24: Risultati Jumo 004 (3)

In ultimo, si ricorda che le grandezze riportate possono esser calcolate a qualsiasi raggio della paletta, modificando opportunamente la definizione del vettore “r_c”, come indicato nei codici Matlab® relativi ai compressori.

APPENDICE C: Migliorie proposte

1. Dettagli delle assunzioni

1.1 Velocità di efflusso

Dalla letteratura [6] si evince come la velocità di efflusso non abbia un valore univoco, bensì essa risulta essere in un intervallo di $1737.36 - 1828.8\frac{m}{s}$. A partire da questo range di velocità, si opta per un valore intermedio pari a $1775\frac{m}{s}$, decisione che è stata controllata a posteriori tramite il calcolo di errori percentuali di altri dati trovati in bibliografia [6][7].

1.2 Testata di iniezione ed iniettori

La testata di iniezione presentata dispone di doppiette per miscelare al meglio ossidante e combustibile, con la sequenza periodica [ox-f-ox-f…] ed i relativi angoli poi calcolati (come si può apprezzare in figura 38 [15]). I singoli iniettori, invece, sono caratterizzati da una entrata conica che, fissato il diametro pari a $0.5mm$, comportano un *Discharge Coefficient* (C_D) di 0.7, il più basso tra i possibili diametri (*figura 39* [15]).

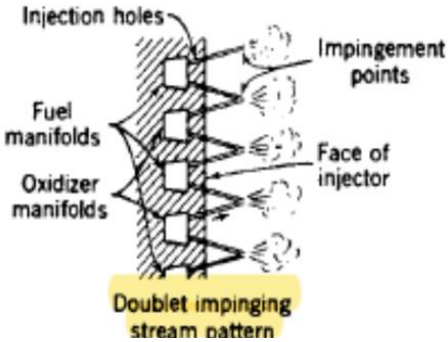

Figura 38: Rappresentazione delle doppiette di iniezione

$d[mm]$	C_D
0.50	0.7
1.00	0.82
1.57	0.76
2.54	0.84–0.80
3.18	0.84–0.78

Figura 39: Scelta dei diametri e del *Discharge Coefficient* degli iniettori

1.3 Lunghezza caratteristica della camera di combustione

Per quanto riguarda l'assunzione della lunghezza caratteristica, il valore di $L^* = 2$ viene accuratamente selezionato facendo riferimento a valori tabulati (*figura 40* [19]) di diverse coppie di ossidante-combustibile. Purtroppo, non è presente la coppia prevista per il Motor 109-718, quindi l'assunzione di tale valore viene compiuta a partire dalle due coppie in cui compare almeno una delle due miscele. In particolare, si può notare coma ad acido nitrico e cherosene corrispondano, rispettivamente, $L^* = 2 - 3$ e $L^* = 1.5 - 2.5$. A conferma della veridicità dell'assunzione fatta, si evidenzia come la lunghezza della camera di combustione ($68.30cm$) sia assolutamente plausibile, anche sulla base dell'immagine in figura 34.

Propellant Combination	L* (m)
Nitric-acid-Hydrocarbon	2-3
Nitric Acid-UDMH	1.5-2
LOX-Ethyl alcohol	2.5-3
LOX-Kerosene	1.5-2.5
Fluorine-Ammonia	1-1.5

Figura 40: Lunghezze caratteristiche tabulate

1.4 Pressurizzante: azoto vs elio

Il sistema di alimentazione proposto è attuato tramite turbopompe calettate sulla turbina dell'esoreattore. In alternativa viene discussa anche l'opzione dell'utilizzo di un gas pressurizzante: nello specifico, in questa trattazione più dettagliata, si evidenziano i vantaggi dell'azoto rispetto all'elio. Con lo stesso procedimento seguito per l'azoto, la temperatura iniziale di elio risulta di $542K$ (*figura 41*), ma ciò che più differenzia i due gas sono gli ingombri finali. Infatti, il volume di elio da imbracare è $0.6156m^3(+105.61\%)$ e il diametro del serbatoio a cilindro, fissata la stessa altezza, è $0.8854m(+186.82\%)$.

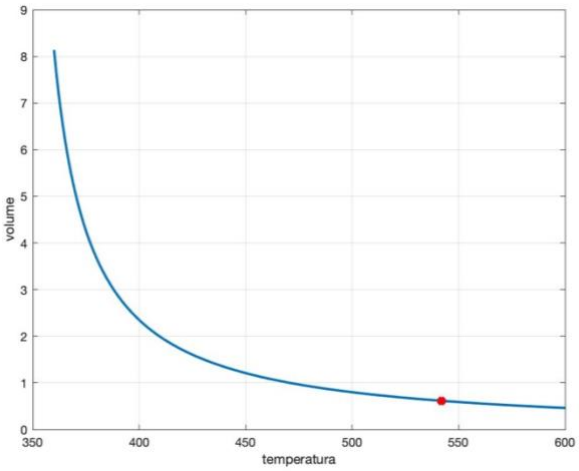

Figura 41: Andamento del volume di elio con la sua temperatura iniziale

1.5 Punti di ebollizione e di congelamento

È stata posta particolare attenzione alla scelta della temperatura finale del pressurizzante: in tabella 16 vengono riportati dei valori fissi delle temperature limiti di ossidante e combustibile quando, in realtà, essi sono stati presi da un intervallo di temperature.

In particolare, il combustibile utilizzato, ovvero il cherosene, sulla base delle ricerche effettuate, possiede una temperatura di ebollizione che varia fra i $150°C$ e i $300°C$ [21]. Per questo range di valori è stata scelta la temperatura più bassa, che comunque non viene raggiunta in quanto la condizione più stringente è quella sull'ossidante ($T_{eb} = 83°C$ [22]). Al contrario, il punto di congelamento del cherosene in ambito aeronautico è standardizzato a $-47°C$ [20] e quindi non presenta i problemi progettuali appena esposti.

La stessa considerazione vale anche per l'ossidante, che ha punti ben fissati di congelamento ed ebollizione. Si precisa, comunque, che la tabella 16 riporta i valori relativi al solo acido nitrico in quanto l'ossidante è assunto completamente composto da esso, quando in realtà quest'ultimo ricopre "soltanto" il 97% della composizione.

Infine, si vuole evidenziare come la temperatura finale dell'azoto incida sulla temperatura iniziale: infatti, seguendo una espansione adiabatica ed isoentropica fino al riempimento dei serbatoi di ossidante e combustibile, l'azoto abbassa la propria temperatura. Per questo motivo, l'azoto imbarcato viene surriscaldato a $539K$, partendo da un vettore con intervallo $360K - 600K$ che deve sottostare alla condizione di $T_{iniziale} > T_{finale}$.

2. Risoluzione

2.1 AB per lo Jumo004

L'accensione del postbruciatore ed i relativi calcoli delle prestazioni seguono il medesimo iter previsto dalla risoluzione dei cicli termodinamici (a qualsiasi velocità di volo), con la singola differenza nel bilancio delle quantità di moto in camera di combustione e nell'AB. Infatti, come già spiegato, nell'AB avviene una combustione secondaria e parziale prima dell'ingresso in turbina.

Nel dettaglio, i due bilanci sono i seguenti:

1) Combustine nel Burner: $cp_a T_{2,t} + f\Delta H_{comb}\eta_b = (1+f)cp_{gc}T_{3,t}$
2) Combustione nell'AB: $(1+f)cp_{gc}T_{3,t} + f_{AB}\Delta H_{comb}\eta_b = (1+f+f_{AB})cp_{AB}T_{3,t,AB}$

2.2 Dimensionamento LRE per il BMW003

A partire dai dati già elencati e dalla discussione sul parametro $par = \sqrt{\frac{T_c}{M_m}}$ già effettuata, i risultati vengono ottenuti attraverso le seguenti formule:

$$M_m = \frac{T_c}{par^2}$$

$$R_p = \frac{R_u}{M_m}$$

$$I_{sp} = \frac{v_e}{g_0} \text{ con } g_0 = 9.81\,\frac{m}{s^2}$$

$$c^* = \frac{\sqrt{R_p T_c}}{\Gamma} \text{ con } \Gamma = \sqrt{\gamma_p \left(\frac{2}{\gamma_p+1}\right)^{\frac{\gamma_p+1}{\gamma_p-1}}} \text{ (funzione di } \textit{Vandekerckhove}\text{)}$$

$$c_T = \frac{I_{sp} g_0}{c^*}$$

$$\dot{m}_p = \frac{TH}{I_{sp} g_0}$$

$$T_e = T_c \left(\frac{p_e}{p_c}\right)^{\frac{\gamma_p-1}{\gamma_p}}$$

$$a_e = \sqrt{\gamma_p R_p T_e}$$

$$M_e = \frac{v_e}{a_e}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{M_e}\left[\frac{2}{\gamma_p+1}\left(1 + \frac{\gamma_p - 1}{2} {M_e}^2\right)\right]^{\frac{\gamma_p+1}{2(\gamma_p-1)}}$$

$$A_g = \frac{TH}{p_c c_T}$$

$$d_g = \sqrt{\frac{4A_g}{\pi}}$$

$$A_e = \varepsilon A_g$$

$$d_e = \sqrt{\frac{4A_e}{\pi}}$$

$$a_c = \sqrt{\gamma_p R_p T_c}$$

$$v_c = M_c a_c \text{ con } M_c = 0.2 \text{ (imposto)}$$

$$\rho_c = \frac{p_c}{R_p T_c}$$

$$A_c = \frac{m_p}{\rho_c v_c}$$

$$d_c = \sqrt{\frac{4A_c}{\pi}}$$

$$\dot{m}_{ox} = \left(\frac{R_M}{R_M+1}\right)\dot{m}_p$$

$$\dot{m}_f = \left(\frac{1}{R_M+1}\right)\dot{m}_p$$

$$m_{ox} = \dot{m}_{ox} t_b \cdot 1.05 \text{ (usando un fattore di sicurezza pari a 1.05)}$$

$$m_f = \dot{m}_f t_b \cdot 1.05 \text{ (usando un fattore di sicurezza pari a 1.05)}$$

$$m_{tot} = m_f + m_{ox}$$

$$V_{ox} = \frac{m_{ox}}{\rho_{ox}}$$

$$V_f = \frac{m_f}{\rho_f}$$
$$V_{tot} = V_f + V_{ox}$$
$$\rho_{av} = \frac{m_{tot}}{V_{tot}}$$
$$I_V = I_{sp}\rho_{av}$$
$$I_{tot} = I_{sp} m_{tot} g_0$$

2.3 Camera di combustione LRE

Attraverso i calcoli svolti nel dimensionamento precedente e i dati elencati, queste sono le formule adoperate:

$$V_c = L^* A_g$$
$$L_c = \frac{V_c}{A_c}$$
$$A_{lat} = \pi d_c L_c$$
$$\Delta p = 0.1 p_c \text{ (perdite di carico)}$$
$$A_{h,ox,in} = \frac{\dot{m}_{ox}}{C_D\sqrt{2\rho_{ox}\Delta p}}$$
$$A_{h,f,in} = \frac{\dot{m}_f}{C_D\sqrt{2\rho_f\Delta p}}$$
$$A_h = \pi\left(\frac{d_h}{2}\right)^2$$
$$N_{h,ox} = intsup\left(\frac{A_{h,ox,in}}{A_h}\right) \text{ (intero superiore)}$$
$$N_{h,f} = intsup\left(\frac{A_{h,f,in}}{A_h}\right) \text{ (intero superiore)}$$
$$A_{h,ox} = \frac{A_{h,ox,in}}{N_h} \text{ con } N_h = N_{h,f} \text{ perché minore}$$
$$d_{h,ox} = \sqrt{\frac{4A_{h,ox}}{\pi}}$$
$$A_{h,f} = \frac{A_{h,f,in}}{N_h}$$
$$d_{h,f} = \sqrt{\frac{4A_{h,f}}{\pi}}$$
$$v_{ox} = C_D\sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho_{ox}}}$$
$$v_f = C_D\sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho_f}}$$
$$\alpha_f = arcsin\left(\frac{\dot{m}_{ox} v_{ox} \sin(\alpha_{ox})}{\dot{m}_f v_f}\right)$$

2.4 Sistema di alimentazione LRE

Per quanto riguarda i calcoli relativi al calettamento delle turbopompe, il procedimento è lo stesso, fissata la velocità di volo, seguito nella risoluzione dei cicli termodinamici, con la differenza che il bilancio energetico nella trasmissione turbina-compressore comprende anche la richiesta di potenza delle turbopompe ($P_{lost} = 150hp$).

Nel dettaglio, il bilancio per ricavare la temperatura in uscita dalla turbina è il seguente:

$$\eta_{t,m}(1+f)cp_{gc}\left(T_{3,t}-T_{4,t}\right) = \frac{1}{\eta_{c,m}}cp_a\left(T_{2,t}-T_{1,t}\right) + \frac{1}{\eta_{LRE,m}}\frac{P_{lost}}{\dot{m}_a}$$

Il processo di dimensionamento del pressurizzante, invece, prevede l'uso delle formule proposte di seguito:

$$R_p = \frac{R_u}{M_m}$$

$$p_{iniziale} = p_{finale}\left(\frac{T_{iniziale}}{T_{finale}}\right)^{\frac{\gamma_p}{\gamma_p-1}}$$

$$m_p = \frac{p_{finale}}{R_p T_{finale}}\left(V_{ox}+V_f+V_p\right)$$

$$V_p = \frac{m_p}{p_{iniziale}}R_p T_{iniziale}$$

$$A_p = \frac{V_p}{H}$$

$$d_p = \sqrt{\frac{4A_p}{\pi}}$$

In particolare, massa e volume del gas pressurizzante vengono calcolate attraverso un ciclo fino al raggiungimento di una tolleranza imposta sulla differenza delle iterate della massa, inizializzando il volume del gas a zero.

Infine, si ribadisce che la scelta finale della temperatura iniziale del gas corrisponde alla variazione del 98% del volume, come si può apprezzare meglio nei codici Matlab® riportati successivamente.

CODICI MATLAB

1. Ciclo termodinamico Jumo004

```
%% dati Jumo004-B-4

% vettore delle spinte prese dal grafico ogni 50mph
thr= [680; 675; 680; 690; 700; 720; 740; 760; 790];
vel = 150:50:550;
vv = linspace(150, 550, 401);
p4 = polyfit(vel, thr, 4);
p_val4 = polyval(p4, vv);
thr = thr.*0.4536.*9.81;
thr = thr';

% area di ingresso
D_in = 20;
D_interno = 7; %assumiamo che l'albero motore abbia diametro (vedi foto)
D_in = D_in*2.54/100;
D_interno = D_interno*2.54/100;
A_in = pi*D_in^2/4 - pi*D_interno^2/4;

% diffusore
pi_d=0.97;

% compressore
beta_c=3.5;
eta_c_m=0.95;
eta_c=0.78;

% burner
eta_b=0.95;
pi_b=0.95;
deltaH=41.868*10^6;
T3_t = 754.40+273.15; %T in camera di combustione
```

```
%turbina
eta_t = 0.795;
eta_t_m=0.95;

%ugello
eta_n=0.97;

% area di efflusso
A_e = 0.1020; %si considera costante oltre 8000m (preso dal BMW003)



%% dati quota 30000ft

%aria
gamma_a=1.4;
R_a = 287;
cp_a=1004;

%gas combusti
gamma_gc=1.33;
R_gc=286.6;
cp_gc=1155;

%quota
z = 9144;
p_amb0 = 101325;
T_amb0 = 288.15;
rho_amb0 = 1.225;
a=0.0065;
g = 9.81;
T0=T_amb0-a*z;
P0=p_amb0*(1-(a*z)/T_amb0).^(g/(R_a*a));
rho0=P0/(R_a*T0);



%% risoluzione ciclo termodinamico
```

```
% inizializzazione vettori
THRUST = [];
m_a = [];
v_in = [];
v_e = [];
M_e = [];
m_norm = [];
f = [];
eta_p = [];
eta_ter = [];
eta_glob = [];
TSFC = [];
I_sp = [];
M_in = [];
A0 = [];
v_comp = [];

% ciclo per ogni velocità
v_volo = [150:50:550];
for i = 1:length(v_volo)
v_vol = v_volo(i).*1.609/3.6;
a_volo = sqrt(gamma_a*R_a*T0);
M_volo = v_vol./a_volo;
T0_t = T0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2);
P0_t = P0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2).^(gamma_a/(gamma_a-1));
rho0_t = rho0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2).^(1/(gamma_a-1));

%% 0--->1: diffusore
P1_t = pi_d.*P0_t;
T1_t = T0_t;

%% 1--->2: compressore
P2_t = beta_c.*P1_t;
T2_ad = T1_t.*beta_c.^((gamma_a-1)/gamma_a);
T2_t = T1_t + (T2_ad-T1_t)./eta_c;
```

```
%% 2--->3: burner
P3_t = pi_b.*P2_t;
ff=(cp_a.*T2_t-cp_gc.*T3_t)./(cp_gc.*T3_t-eta_b.*deltaH);
f = [f,ff];

%% 3--->4: turbina
T4_t=T3_t-(cp_a.*(T2_t-T1_t))./(eta_c_m.*eta_t_m.*(1+ff).*cp_gc);
T4_ad=T3_t+(T4_t-T3_t)./eta_t;
P4_t=P3_t.*(T3_t./T4_ad).^(gamma_gc/(1-gamma_gc));
T5_t=T4_t;

%% 4--->5: ugello
% ipotesi OE
P5_st=P0;
T5_st_i=T4_t.*(P4_t./P5_st).^((1-gamma_gc)/gamma_gc);
T5_st=T4_t-eta_n.*(T4_t-T5_st_i);
a_e=sqrt(gamma_gc.*R_gc.*T5_st);
v_ee=sqrt(2*cp_gc.*(T5_t-T5_st));
M_ee=v_ee./a_e;
rho_e=P5_st./(R_gc.*T5_st);
m_tot = rho_e.*A_e.*v_ee; %aria già spillata
m_a_a = (m_tot./(1+ff))/0.98; %considero il 2% di spillamento di portata dal compressore
m_f = ff.*m_a_a;
TH= m_tot.*v_ee - m_a_a.*v_vol;

% sottoespansione
if (M_ee > 1)
   M_ee = 1;
   T5_st = T4_t.*(2./(gamma_gc+1));
   T5_st_i = T4_t + (T5_st-T4_t)./eta_n;
   P5_st = P4_t.*(T5_st_i./T4_t).^(gamma_gc/(gamma_gc-1));
   v_ee = sqrt(2.*cp_gc.*(T4_t-T5_st));
   a_e = sqrt(gamma_gc.*R_gc.*T5_st);
   M_ee = v_ee./a_e; %check
   rho_e=P5_st./(R_gc.*T5_st);
```

```
    m_tot = rho_e.*A_e.*v_ee;
    m_a_a = (m_tot./(1+ff))/0.98; %considero il 2% di spillamento di portata dal compressore
    m_f = ff.*m_a_a;
    m_norm_ = m_a_a./(A_e.*P4_t).*sqrt(R_gc.*T4_t);
    m_norm = [m_norm,m_norm_];
    TH= m_tot.*v_ee - m_a_a.*v_vol + A_e.*(P5_st-P0);
end

THRUST = [THRUST, TH];
v_e = [v_e,v_ee];
M_e = [M_e,M_ee];
m_a = [m_a, m_a_a];

%% tubo di flusso di cattura (considerando flusso adiabatico isoentropico)
A0_ = m_a_a./(rho0.*v_vol);
A0 = [A0,A0_];
a0 = sqrt(gamma_a*R_a*T0);
M0 = v_vol./a0;

P1_tt = P0_t;
T1_tt = T0_t;

v0 = v_vol;
fun = @(v1) log(A_in/A0_) + log(v1/v0) + ...
        cp_a/(gamma_a*R_a)*log((gamma_a*R_a*T1_tt- ...
        gamma_a*R_a*v1^2/(2*cp_a))/(gamma_a*R_a*T1_tt- ...
        gamma_a*R_a*v0^2/(2*cp_a)));
v_guess = 100;
v1 = fzero(fun, v_guess);
T1 = T1_tt - v1^2/(2*cp_a);
a1 = sqrt(gamma_a*R_a*T1);
M1 = v1/a1;
P1 = P1_tt/(1+(gamma_a-1)/2*M1^2)^(gamma_a/(gamma_a-1));
rho1 = P1/(R_a*T1);

v_in = [v_in,v1];
```

```
M_in = [M_in,M1];

%% presa d'aria
Pt_presa = pi_d.*P1_tt;
Tt_presa = T1_tt;
M2 = 0.3; %assunto
P2 = Pt_presa./(1+(gamma_a-1)/2.*M2.^2).^(gamma_a/(gamma_a-1));
T2 = Tt_presa./(1+(gamma_a-1)/2.*M2.^2);
a2 = sqrt(gamma_a*R_a.*T2);
v2 = M2.*a2;
v_comp = [v_comp,v2];

%% Prestazioni
P_p = TH.*v_vol;
P_dis = 1/2.*m_tot.*(v_ee-v_vol).^2;
P_av = m_f.*deltaH;
eta_p_ = P_p./(P_p+P_dis);
eta_ter_ = (P_p+P_dis)./P_av;
eta_glob_ = eta_p_.*eta_ter_;
tsfc = m_f./TH.*3600;
I_sp_ = TH./m_a_a;

eta_p = [eta_p,eta_p_];
eta_ter = [eta_ter,eta_ter_];
eta_glob = [eta_glob,eta_glob_];
TSFC = [TSFC, tsfc];
I_sp = [I_sp,I_sp_];
end

THRUST
thr

%% calcolo errore percentuale
err = [];
for i=1:length(thr)
   err(i) = abs(THRUST(i)-thr(i))/thr(i)*100;
```

```
end
err

%% grafici
vel2 = vel.*1.609./3.6;
vv_ms = vv.*1.609./3.6;
p_val_N = p_val4.*0.4536.*9.81;
p4_th = polyfit(vel2,THRUST,4);
p_val_th = polyval(p4_th,vv_ms);
figure
plot(vv_ms,p_val_N)
xlabel('velocità di volo[m/s]')
ylabel('spinta[N]')
hold on
grid on
plot(vv_ms,p_val_th)
legend('Dal grafico','Dai calcoli')
```

2. Ciclo termodinamico BMW003

```
%% dati BMW003-A-2

% vettore delle spinte prese dal grafico ogni 50mph
thr= [635; 620; 620; 630; 650; 670; 710; 750; 800];
vel = 150:50:550;
vv = linspace(150, 550, 401);
p4 = polyfit(vel, thr, 4);
p_val4 = polyval(p4, vv);
thr = thr.*0.4536.*9.81;
thr = thr';

% area di ingresso
D_in = 17; % assumiamo diametro più piccolo perchè motore più piccolo rispetto allo Jumo004 (vedi foto)
D_in = D_in*2.54/100;
A_in = pi*D_in^2/4;
```

```
% diffusore
pi_d=0.97;

% compressore
beta_c=3.09;
eta_c_tot=0.74;
eta_c=0.78;
eta_c_m=eta_c_tot/eta_c;

% burner
eta_b=0.95;
pi_b=0.95;
deltaH=43.961*10^6;
T3_t = 1026.95; %T in camera di combustione

%turbina
eta_t_t = 0.78;
eta_t_m=0.95;
eta_t = eta_t_t/eta_t_m;

%ugello
eta_n=0.97;

% area di efflusso
A_e = 0.1020; %si considera costante oltre 8000m


%% dati quota 30000ft

%aria
gamma_a=1.4;
R_a = 287;
cp_a=1004;

%gas combusti
gamma_gc=1.33;
```

```
R_gc=286.6;
cp_gc=1155;

%quota
z = 9144;
p_amb0 = 101325;
T_amb0 = 288.15;
rho_amb0 = 1.225;
a=0.0065;
g = 9.81;
T0=T_amb0-a*z;
P0=p_amb0*(1-(a*z)/T_amb0).^(g/(R_a*a));
rho0=P0/(R_a*T0);


%% risoluzione ciclo termodinamico

% inizializzazione vettori
THRUST = [];
m_a = [];
v_in = [];
v_e = [];
M_e = [];
m_norm = [];
f = [];
eta_p = [];
eta_ter = [];
eta_glob = [];
TSFC = [];
I_sp = [];
M_in = [];
A0 = [];
v_comp = [];

% ciclo per ogni velocità
v_volo = 150:50:550;
```

```
for i = 1:length(v_volo)
v_vol = v_volo(i).*1.609/3.6;
a_volo = sqrt(gamma_a*R_a*T0);
M_volo = v_vol./a_volo;
T0_t = T0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2);
P0_t = P0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2).^(gamma_a/(gamma_a-1));
rho0_t = rho0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2).^(1/(gamma_a-1));

%% 0--->1: diffusore
P1_t = pi_d.*P0_t;
T1_t = T0_t;

%% 1--->2: compressore
P2_t = beta_c.*P1_t;
T2_ad = T1_t.*beta_c.^((gamma_a-1)/gamma_a);
T2_t = T1_t + (T2_ad-T1_t)./eta_c;

%% 2--->3: burner
P3_t = pi_b.*P2_t;
ff=(cp_a.*T2_t-cp_gc.*T3_t)./(cp_gc.*T3_t-eta_b.*deltaH);
f = [f,ff];

%% 3--->4: turbina
T4_t=T3_t-(cp_a.*(T2_t-T1_t))./(eta_c_m.*eta_t_m.*(1+ff).*cp_gc);
T4_ad=T3_t+(T4_t-T3_t)./eta_t;
P4_t=P3_t.*(T3_t./T4_ad).^(gamma_gc/(1-gamma_gc));
T5_t=T4_t;

%% 4--->5: ugello
% ipotesi OE
P5_st=P0;
T5_st_i=T4_t.*(P4_t./P5_st).^((1-gamma_gc)/gamma_gc);
T5_st=T4_t-eta_n.*(T4_t-T5_st_i);
a_e=sqrt(gamma_gc.*R_gc.*T5_st);
v_ee=sqrt(2*cp_gc.*(T5_t-T5_st));
M_ee=v_ee./a_e;
```

```
rho_e=P5_st./(R_gc.*T5_st);
m_tot = rho_e.*A_e.*v_ee; %aria già spillata
m_a_a = (m_tot./(1+ff))/0.98; %considero il 2% di spillamento di portata dal compressore
m_f = ff.*m_a_a;
TH= m_tot.*v_ee - m_a_a.*v_vol;

% sottoespansione
if (M_ee > 1)
   M_ee = 1;
   T5_st = T4_t.*(2./(gamma_gc+1));
   T5_st_i = T4_t + (T5_st-T4_t)./eta_n;
   P5_st = P4_t.*(T5_st_i./T4_t).^(gamma_gc/(gamma_gc-1));
   v_ee = sqrt(2.*cp_gc.*(T4_t-T5_st));
   a_e = sqrt(gamma_gc.*R_gc.*T5_st);
   M_ee = v_ee./a_e; %check
   rho_e=P5_st./(R_gc.*T5_st);
   m_tot = rho_e.*A_e.*v_ee;
   m_a_a = (m_tot./(1+ff))/0.98; %considero il 2% di spillamento di portata dal compressore
   m_f = ff.*m_a_a;
   m_norm_ = m_a_a./(A_e.*P4_t).*sqrt(R_gc.*T4_t);
   m_norm = [m_norm,m_norm_];
   TH= m_tot.*v_ee - m_a_a.*v_vol + A_e.*(P5_st-P0);
end

THRUST = [THRUST, TH];
v_e = [v_e,v_ee];
M_e = [M_e,M_ee];
m_a = [m_a, m_a_a];

%% tubo di flusso di cattura (considerando flusso adiabatico isoentropico)
A0_ = m_a_a./(rho0.*v_vol);
A0 = [A0,A0_];
a0 = sqrt(gamma_a*R_a*T0);
M0 = v_vol./a0;

P1_tt = P0_t;
```

```
T1_tt = T0_t;

v0 = v_vol;
fun = @(v1) log(A_in/A0_) + log(v1/v0) + ...
        cp_a/(gamma_a*R_a)*log((gamma_a*R_a*T1_tt ...
        -gamma_a*R_a*v1^2/(2*cp_a))/(gamma_a*R_a*T1_tt- ...
        gamma_a*R_a*v0^2/(2*cp_a)));
v_guess = 100;
v1 = fzero(fun, v_guess);
T1 = T1_tt - v1^2/(2*cp_a);
a1 = sqrt(gamma_a*R_a*T1);
M1 = v1/a1;
P1 = P1_tt/(1+(gamma_a-1)/2*M1^2)^(gamma_a/(gamma_a-1));
rho1 = P1/(R_a*T1);

v_in = [v_in,v1];
M_in = [M_in,M1];

%% presa d'aria
Pt_presa = pi_d.*P1_tt;
Tt_presa = T1_tt;
M2 = 0.3; %assunto
P2 = Pt_presa./(1+(gamma_a-1)/2.*M2.^2).^(gamma_a/(gamma_a-1));
T2 = Tt_presa./(1+(gamma_a-1)/2.*M2.^2);
a2 = sqrt(gamma_a*R_a.*T2);
v2 = M2.*a2;
v_comp = [v_comp,v2];

%% Prestazioni
P_p = TH.*v_vol;
P_dis = 1/2.*m_tot.*(v_ee-v_vol).^2;
P_av = m_f.*deltaH;
eta_p_ = P_p./(P_p+P_dis);
eta_ter_ = (P_p+P_dis)./P_av;
eta_glob_ = eta_p_.*eta_ter_;
tsfc = m_f./TH.*3600;
```

```
I_sp_ = TH./m_a_a;

eta_p = [eta_p,eta_p_];
eta_ter = [eta_ter,eta_ter_];
eta_glob = [eta_glob,eta_glob_];
TSFC = [TSFC, tsfc];
I_sp = [I_sp,I_sp_];
end

THRUST
thr

%% calcolo errore percentuale
err = [];
for i=1:length(thr)
   err(i) = abs(THRUST(i)-thr(i))/thr(i)*100;
end
err

%% grafici
vel2 = vel.*1.609./3.6;
vv_ms = vv.*1.609./3.6;
p_val_N = p_val4.*0.4536.*9.81;
p4_th = polyfit(vel2,THRUST,4);
p_val_th = polyval(p4_th,vv_ms);
figure
plot(vv_ms,p_val_N)
xlabel('velocità di volo[m/s]')
ylabel('spinta[N]')
hold on
grid on
plot(vv_ms,p_val_th)
legend('Dal grafico','Dai calcoli')
```

3. Confronto cicli termodinamici

```
%% grafico

% ascissa
vel = 150:50:550;
vv = linspace(150, 550, 401);

% conversioni
vel2 = vel.*1.609./3.6;
vv_ms = vv.*1.609./3.6;

% spinte prese dai cicli risolutivi
T_BMW = [2952.14666649557 2935.13636843080 2947.17192528092 2985.02157716845 ...
   3051.39979662579 3148.32247303655 3271.72465444971 3420.44090698131 ...
   3593.20557287036];
T_Jumo = [3118.66211647543 3091.78686254540 3092.88302891361 3120.44821854059 ...
   3179.65149596229 3264.93574915555 3374.83475360824 3507.80578077064 ...
   3662.15891889799];

% interpolazione
p4_B = polyfit(vel2,T_BMW,4);
p4_J = polyfit(vel2,T_Jumo,4);
p_val_B = polyval(p4_B,vv_ms);
p_val_J = polyval(p4_J,vv_ms);

% plot
figure
plot(vv_ms,p_val_B)
hold on
grid on
plot(vv_ms,p_val_J)
xlabel('velocità di volo[m/s]')
ylabel('spinta[N]')
legend('BMW003-A-2','Jumo004-D-4')

%% differenza percentuale di spinta
```

```
diff_T = [];
for i=1:length(T_BMW)
 diff_T(i) = (T_Jumo(i)-T_BMW(i))/T_BMW(i)*100;
end
diff_T

%% differenza prestazioni
eta_p_BMW = [0.233522821320224 0.295096537079683 0.349348999279048 0.397021269561911 ...
   0.450304974497899 0.510182391176582 0.568434017055815 0.624428674983957 ...
   0.677534363819344];
eta_ter_BMW = [0.138694249738671 0.142435296558124 0.147149384360548 0.152768250212332 ...
   0.155308204205405 0.155530960768244 0.156391614127436 0.157892954621089 ...
   0.160010958983289];
eta_glob_BMW = [0.0323882724998661 0.0420321627722200 0.0514064901708854 ...
   0.0606522446480516 0.0699360569340292 0.0793491574667340 0.0888983134523014 ...
   0.0985928884433485 0.108412923298866];
TSFC_BMW = [0.169508685342248 0.174155317574642 0.177996120519303 0.181035129823020 ...
   0.183170437532498 0.184504155800618 0.185271011746623 0.185614925465724 ...
   0.185682132639804];
I_sp_BMW = [440.274707309084 427.203777598540 416.320045921822 407.329878088971 ...
   400.243638770261 394.672455859160 390.016410220518 385.921994975812 ...
   382.056956792386];
eta_p_Jumo = [0.230310063207635 0.291603130591917 0.345918380121536 0.397438434989330 ...
   0.458417245250604 0.518021917729429 0.575787977787511 0.631167178425285 ...
   0.683605619373668];
eta_ter_Jumo = [0.145557173440220 0.149054845000647 0.153457323113483 0.157338140789678 ...
   0.157013769626423 0.157231897547504 0.158024542633702 0.159395289694612 ...
   0.161322297443996];
eta_glob_Jumo = [0.0335232818153418 0.0434648594320817 0.0530837086292029 ...
   0.0625322244395803 0.0719778197385578 0.0814495690957948 0.0909886318438556 ...
   0.100605075250829 0.110280829062986];
TSFC_Jumo = [0.171956485252780 0.176833907986820 0.180989166731949 0.184370403156677 ...
   0.186871549005423 0.188731776946126 0.190063712299699 0.190995855186975 ...
   0.191662211842624];
I_sp_Jumo = [448.686875468281 434.880978896302 423.100055446619 413.185018835778 ...
   405.141336254183 398.276482150996 392.253760382640 386.745157419934 ...
```

```
   381.441788375269];

diff_eta_p = [];
diff_eta_ter = [];
diff_eta_glob = [];
diff_TSFC = [];
diff_I_sp = [];
for i=1:length(T_BMW)
 diff_eta_p(i) = (eta_p_Jumo(i)-eta_p_BMW(i))/eta_p_BMW(i)*100;
 diff_eta_ter(i) = (eta_ter_Jumo(i)-eta_ter_BMW(i))/eta_ter_BMW(i)*100;
 diff_eta_glob(i) = (eta_glob_Jumo(i)-eta_glob_BMW(i))/eta_glob_BMW(i)*100;
 diff_TSFC(i) = (TSFC_Jumo(i)-TSFC_BMW(i))/TSFC_BMW(i)*100;
 diff_I_sp(i) = (I_sp_Jumo(i)-I_sp_BMW(i))/I_sp_BMW(i)*100;
end
```

4. Triangoli di velocità compressore Jumo004

```
%% JUMO004
%I DUE CICLI FOR ANNIDATI SERVONO PER TROVARE L'ANGOLO ALPHA DI INGRESSO AL
%PRIMO STADIO DEL COMPRESSORE.
%SONO FATTI SULL'ESTREMITA' SU CUI DEFINIAMO UN GRADO DI REAZIONE DI 0.9
%LE MATRICI SCORRONO GLI STADI SULLA COLONNA E TUTTI I POSSIBILI ALPHA SULLA RIGA

%N.B. il vettore ALPHA è stato fatto variare prima da -pi/2 a pi/2 e poi è stato diminuito il passo intorno al
%valore trovato
ALPHA=-pi/15:pi/100000:0;
%diametri e raggi
d_ext=21.48*0.0254;
d_int_in=d_ext*0.5;
hubtotip_out=0.645;
n_stadi=8;
d_int_out=d_ext*hubtotip_out;
m=((d_int_out-d_int_in)/2)/(n_stadi-1);
% N.B.
%r_c vettore dei raggi che include tutti i raggi delle hub, tutti i raggi
%medi e tutti i raggi delle tip dei vari stadi, utile per le tabelle in
```

```
%appendice
%per ottenere grafici più 'smooth' definire direttamente
%r_c=d_int_in/2:1/1000:d_ext/2;
r_c=d_int_in/2:m:d_int_out/2;
for k=1:n_stadi
 r_int=d_int_in/2+(k-1)*m;
 r_med=(r_int+(d_ext/2))/2;
 r_c=[r_c, r_med];
end
r_c=[r_c, d_ext/2];
r_m=(d_ext+d_int_in)/4;
hubtotip_in=d_int_in/d_ext;
%beta stadio decrescente
BETA_C=3.5;
BETA_stadio=BETA_C^(1/n_stadi);
BETA_st=zeros(n_stadi,1);
BETA_st(4,1)=BETA_stadio*1.005;
BETA_st(5,1)=BETA_stadio/1.005;
BETA_st(3,1)=BETA_stadio*1.015;
BETA_st(2,1)=BETA_stadio*1.025;
BETA_st(1,1)=BETA_stadio*1.035;
BETA_st(6,1)=BETA_stadio/1.015;
BETA_st(7,1)=BETA_stadio/1.025;
BETA_st(8,1)=BETA_stadio/1.035;
%inizializzazione matrici
alpha1=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
alpha2=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
U=zeros(n_stadi,1);
beta1=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
beta2=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
T1_tot=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
P1_tot=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
P2_tot=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
P2_tot_reale=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
P1_tot_reale=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
T3_tot=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
```

```
T3_tot_id=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
C1_z=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
C2_z=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
W1_z=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
W2_z=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
C1_th=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
C2_th=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
W1_th=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
W2_th=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
rapporto_eulero=zeros(n_stadi,length(ALPHA));

R=0.9;
cp_a=1004;
gamma_a=1.4;
om=8700*2*pi/60;
perdita = 0.98;
eta_c=0.78;

for j=1:length(ALPHA)
 alpha1(1,j)=ALPHA(j);
 C1=155/cos(alpha1(1,j));
 %dati di temperature e pressioni ottenuti dal ciclo termodinamico
 %completo
 T1_tot(1,j)=253.572055801363;
 P1_tot(1,j)=41854.3456861369;
 P1_tot_reale(1,j)=41854.3456861369;
 T3_tot_reale=393.481656012071;%uscita compressore
 % ricavare eta stadio
 fun=@(x) eta_c-(BETA_C^((gamma_a-1)/gamma_a)-1)/(BETA_C^((gamma_a-1)/(gamma_a*x))-1);
 eta_st0=0.8;
 eta_st=fzero(fun,eta_st0);
 %altra funzione di controllo per eta stadio
 f=@(y) T3_tot_reale/T1_tot(1,j)-BETA_C^((gamma_a-1)/(gamma_a*y));
 eta_check=fzero(f,eta_st0);

 for i=1:n_stadi
```

```
 U(i)=r_c(end)*om;
 C1_z(i,j)=C1*cos(alpha1(i,j));
 C1_th(i,j)=C1*sin(alpha1(i,j));
 C1_vect=[C1_z(i,j);C1_th(i,j)];
 W1_vect=C1_vect-[0;U(i)];
 W1_z(i,j)=W1_vect(1);
 W1_th(i,j)=W1_vect(2);
 beta1(i,j)=atan(W1_th(i,j)/W1_z(i,j));
 beta2(i,j)=atan(((-R+0.5)*2*norm([0;U(i)]))/C1_z(i,j)-tan(alpha1(i,j)));
 C2_z(i,j)=C1_z(i,j);%ipotesi velocità assiale costante
 W2_z(i,j)=W1_z(i,j);
 W2_th(i,j)=W2_z(i,j)*tan(beta2(i,j));
 W2_vect=[W2_z(i,j);W2_th(i,j)];
 C2_vect=W2_vect+[0;U(i)];
 C2_th(i,j)=C2_vect(2);
 alpha2(i,j)=atan(C2_th(i,j)/C2_z(i,j));
 alpha1(i+1,j)=alpha1(i,j);%ipotesi stadio ripetuto
 rapporto_eulero(i,j)=(1+(om*r_c(end)*(C2_z(i,j)*tan(alpha2(i,j))- ...
    C1_z(i,j)*tan(alpha1(i,j))))/(cp_a*T1_tot(i,j)))^(gamma_a/(gamma_a-1));
 P2_tot(i,j)=rapporto_eulero(i,j)*P1_tot(i,j);
 P2_tot_reale(i,j)=(BETA_st(i)/perdita)*P1_tot_reale(i,j);
 T3_tot_id(i,j)=T1_tot(i,j)*(BETA_st(i)^((gamma_a-1)/gamma_a));
 T3_tot(i,j)=T1_tot(i,j)+((T3_tot_id(i,j)-T1_tot(i,j))/eta_st);
 T1_tot(i+1,j)=T3_tot(i,j);
 P1_tot(i+1,j)=P2_tot(i,j);
 P1_tot_reale(i+1,j)=P2_tot_reale(i,j)*perdita;
 end
end
P3_tot_reale=P1_tot_reale(2:end,:);
alpha3=alpha1(2:end,:);
%taglio l'ultima riga delle matrici '1'
P1_tot_reale=P1_tot_reale(1:end-1,:);
T1_tot=T1_tot(1:end-1,:);
alpha1=alpha1(1:end-1,:);
% IL CRITERIO PER SCEGLIERE ALPHA SELEZIONA L'ALPHA IN INGRESSO
% ASSOCIATO AL RAPPORTO DI EULERO SUPERIORE MA PIU' VICINO
```

```
% AL BETA STADIO/PERDITA.
errore=rapporto_eulero-(BETA_st/perdita)*ones(1,length(ALPHA));
err=zeros(n_stadi,1);
index=zeros(n_stadi,1);
for i=1:n_stadi
 Err=errore(i,:);
 [err(i),index(i)]=min(Err(Err>0));
end
[index,index_err]=min(index);
err=err(index_err);
errore_temperature=100*abs(T3_tot(end,index)-T3_tot_reale)/T3_tot_reale;
%%
% QUI ENTRA IN GIOCO L'IPOTESI DI FREE VORTEX, OVVERO R*C_THETA COSTANTE
% LUNGO LA PALETTA
K1=C1_th(1,index)*r_c(end);
K2=C2_th(1,index)*r_c(end);
k=(K1+K2)/(2*om);%può essere usato per trovare i gradi di reazione(appendice)
%inizializzazione matrici
%'_r' INDICA CHE QUESTE SONO LE MATRICI CHE SCORRONO LE PALETTE
%IL NUMERO DI RIGHE RAPPRESENTA I RAGGI, MENTRE LE COLONNE GLI
%STADI
alpha1_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
alpha2_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
U_r=zeros(length(r_c),1);
beta1_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
beta2_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
c1z=155;
c2z=155;
c1_z_r=c1z*ones(length(r_c),n_stadi);
c2_z_r=c2z*ones(length(r_c),n_stadi);
w1_z_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
w2_z_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
c1_th_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
c2_th_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
w1_th_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
w2_th_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
```

```
grado_reazione_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
rapporto_eulero_r=zeros(length(r_c),n_stadi);

for j=1:n_stadi
 for i=1:length(r_c)
 r=r_c(i);
 U_r(i)=om*r;
 c2_th_r(i,j)=K2/r;
 c2_vect=[c2z;c2_th_r(i,j)];
 w2_vect=c2_vect-[0;U_r(i)];
 w2_z_r(i,j)=w2_vect(1);
 w2_th_r(i,j)=w2_vect(2);
 beta2_r(i,j)=atan(w2_th_r(i,j)/w2_z_r(i,j));
 alpha2_r(i,j)=atan(c2_th_r(i,j)/c2z);
 c1_th_r(i,j)=K1/r;
 alpha1_r(i,j)=atan(c1_th_r(i,j)/c1z);
 c1_vect=[c1z;c1_th_r(i,j)];
 w1_vect=c1_vect-[0;U_r(i)];
 w1_z_r(i,j)=w1_vect(1);
 w1_th_r(i,j)=w1_vect(2);
 beta1_r(i,j)=atan(w1_th_r(i,j)/w1_z_r(i,j));
 grado_reazione_r(i,j)=0.5-c1z/U_r(i)*(tan(alpha1_r(i,j))+tan(beta2_r(i,j)))/2;
 rapporto_eulero_r(i,j)=(1+(om*r*(c2z*tan(alpha2_r(i,j))- ...
    c1z*tan(alpha1_r(i,j))))/(cp_a*T1_tot(j,1)))^(gamma_a/(gamma_a-1));
 end
end
%%
%CONTROLLO MACH INGRESSO ROTORE
T1_tot_r=ones(length(r_c),n_stadi);
c1_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
w1_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
for i=1:n_stadi
 for j=1:length (r_c)
 T1_tot_r(j,i)=T1_tot(i,1);
 end
end
```

```
for i=1:n_stadi
 for j=1:length (r_c)
 c1_r(j,i)=sqrt((c1_th_r(j,i)).^2+(c1_z_r(j,i)).^2);
 end
end
for i=1:n_stadi
 for j=1:length (r_c)
 w1_r(j,i)=sqrt((w1_th_r(j,i)).^2+(w1_z_r(j,i)).^2);
 end
end
T1_s_r=T1_tot_r-c1_r.^2/(2*cp_a);%statica
a_r=sqrt(gamma_a*286.6.*T1_s_r);
Mach_r=c1_r./a_r;%assoluto
Mach_r_r=w1_r./a_r;%relativo

%% GRAFICI----utilizzare r_c con passo più fitto per aumentare la qualità
%tornare alla riga 24, eliminare da riga 24 a riga 30 e ridefinire r_c

%% PLOTTIAMO L'ANDAMENTO DELLE PRESSIONI TOTALI LUNGO I VARI STADI
tt = 0:0.5:n_stadi;
pressioni = [];
for i = 1:n_stadi
 pressioni = [pressioni, P1_tot(i,index)];
 pressioni = [pressioni, P2_tot(i,index)];
end
pressioni = [pressioni, P1_tot(end, index)];
pressioni_real = [];
for i = 1:n_stadi
 pressioni_real = [pressioni_real, P1_tot_reale(i,index)];
 pressioni_real = [pressioni_real, P2_tot_reale(i,index)];
end
pressioni_real = [pressioni_real, P3_tot_reale(end, index)];
figure
plot(tt, pressioni,'linewidth',2)
hold on
plot(tt, pressioni_real,'linewidth',2)
```

```
xlabel('Stadio del compressore')
ylabel('Pressione totale [Pa]')
title('Jumo 004')
legend('Eulero','Reale')

%% PLOTTIAMO LA VARIAZIONE DEGLI ANGOLI IN FUNZIONE DI r/rtip
figure;
rateo=r_c./r_c(end);
plot(rateo,alpha1_r(:,1).*180/pi,'linewidth',2);
hold on
plot(rateo,beta1_r(:,1).*180/pi,'linewidth',2);
hold on
plot(rateo,alpha2_r(:,1).*180/pi,'linewidth',2);
hold on
plot(rateo,beta2_r(:,1).*180/pi,'linewidth',2);
legend('alpha1','beta1','alpha2','beta2');
xlabel('r/r_t_i_p')
ylabel('angolo [°]')
title ('Jumo 004')

%% PLOTTIAMO IL GRADO DI REAZIONE IN FUNZIONE DI r/rtip (AUMENTA DALL'HUB AL TIP)
figure;
plot(rateo,grado_reazione_r(:,1),'linewidth',2)
xlabel('r/r_t_i_p')
ylabel('R')
title('Jumo 004')

%% PLOTTIAMO IL RAPPORTO PT2/PT1 LUNGO GLI STADI (DIMINUISCE)
figure;
X=1:0.01:n_stadi;
x=1:1:n_stadi;
Y=spline(x,rapporto_eulero_r(1,:),X);
plot(X,Y,'linewidth',2);
xlabel('Stadio del compressore')
ylabel('P_2_t_o_t/P_1_t_o_t')
title('Jumo 004')
```

```
%% PLOTTIAMO IL RAPPORTO PT2/PT1 IN FUNZIONE DI ALPHA1
figure
plot(ALPHA,rapporto_eulero(1,:),'linewidth',2);
hold on
plot(alpha1(1,index),rapporto_eulero(1,index),'rx-','linewidth',4)
xlabel('alpha_1 [rad]')
ylabel('P_2_t_o_t/P_1_t_o_t')
title('Jumo 004 estremità primo stadio')

%% PLOTTIAMO IL MACH RELATIVO LUNGO I RAGGI
figure
plot(rateo, Mach_r_r(:,1),'linewidth',2);
hold on
plot(rateo, Mach_r_r(:,2),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,3),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,4),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,5),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,6),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,7),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,8),'linewidth',2);
legend('stadio 1','stadio 2','stadio 3','stadio 4','stadio 5','stadio 6','stadio 7','stadio 8')
xlabel('r/r_t_i_p')
ylabel('Ma_r_e_l')
title('Jumo 004')

%% RAFFIGURAZIONI DEI TRIANGOLI DI VELOCITA'
x0 = 0;
y0 = 0;
colore1 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
colore2 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
colore3 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
colore4 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
colore5 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
% TIP
figure
```

```
axis equal
hold on
% triangolo in entrata al rotore
quiver(x0,y0,c1_z_r(end,1),-c1_th_r(end,1), 'off','LineWidth', 2, 'color', colore1)
quiver(x0,y0,w1_z_r(end,1),-w1_th_r(end,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore2);
quiver(w1_z_r(end,1),-w1_th_r(end,1), 0, -U_r(end), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore3);
% triangolo in uscita dal rotore
quiver(x0, w2_th_r(end,1)-w1_th_r(end,1), c2_z_r(end,1),-c2_th_r(end,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore4)
quiver(x0, w2_th_r(end,1)-w1_th_r(end,1), w2_z_r(end,1),-w2_th_r(end,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore5)
title ("Triangoli di velocità all'estremità della paletta")
legend ('c1', 'w1', 'U', 'c2', 'w2')
xlabel('Componente assiale [m/s]');
ylabel('Componente tangenziale [m/s]')
% RAGGIO MEDIO
indice_r_medio = ceil(length(U_r)/2);
figure
axis equal
hold on
% triangolo in entrata al rotore
quiver(x0,y0,c1_z_r(indice_r_medio,1),-c1_th_r(indice_r_medio,1), 'off','LineWidth', 2, 'color', colore1)
quiver(x0,y0,w1_z_r(indice_r_medio,1),-w1_th_r(indice_r_medio,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore2);
quiver(w1_z_r(indice_r_medio,1),-w1_th_r(indice_r_medio,1), 0, -U_r(indice_r_medio), 'off', 'LineWidth', 2, ...
    'color', colore3);
% triangolo in uscita dal rotore
quiver(x0, w2_th_r(indice_r_medio,1)-w1_th_r(indice_r_medio,1), c2_z_r(indice_r_medio,1),- ...
    c2_th_r(indice_r_medio,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore4)
quiver(x0, w2_th_r(indice_r_medio,1)-w1_th_r(indice_r_medio,1), w2_z_r(indice_r_medio,1),- ...
    w2_th_r(indice_r_medio,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore5);
title ("Triangoli di velocità al raggio medio della paletta")
legend ('c1', 'w1', 'U', 'c2', 'w2')
xlabel('Componente assiale [m/s]');
ylabel('Componente tangenziale [m/s]')
% HUB
figure
axis equal
hold on
```

```
% triangolo in entrata al rotore
quiver(x0,y0,c1_z_r(1,1),-c1_th_r(1,1), 'off','LineWidth', 2, 'color', colore1)
quiver(x0,y0,w1_z_r(1,1),-w1_th_r(1,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore2);
quiver(w1_z_r(1,1),-w1_th_r(1,1), 0, -U_r(1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore3);
% triangolo in uscita dal rotore
quiver(x0, w2_th_r(1,1)-w1_th_r(1,1), c2_z_r(1,1),-c2_th_r(1,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore4)
quiver(x0, w2_th_r(1,1)-w1_th_r(1,1), w2_z_r(1,1),-w2_th_r(1,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore5);
title ("Triangoli di velocità alla radice della paletta")
legend ('c1', 'w1', 'U', 'c2', 'w2')
xlabel('Componente assiale [m/s]');
ylabel('Componente tangenziale [m/s]')
```

5. Triangoli di velocità compressore BMW003

```
%% BMW0003
%I DUE CICLI FOR ANNIDATI SERVONO PER TROVARE L'ANGOLO ALPHA DI INGRESSO AL
%PRIMO STADIO DEL COMPRESSORE.
%SONO FATTI SUL RAGGIO MEDIO SU CUI DEFINIAMO UN GRADO DI REAZIONE DI 0.5
%LE MATRICI SCORRONO GLI STADI SULLA COLONNA E TUTTI I POSSIBILI ALPHA SULLA RIGA

%N.B. il vettore ALPHA è stato fatto variare prima da -pi/2 a pi/2 e poi è stato diminuito il passo intorno al
%valore trovato
ALPHA=pi/8:pi/100000:pi/5;
%diametri e raggi
d_ext=21.65*0.0254;
d_int_in=d_ext*0.6;
hubtotip_out=0.725;
n_stadi=7;
d_c_int_out=d_ext*hubtotip_out;
m=((d_c_int_out-d_int_in)/2)/(n_stadi-1);
% N.B.
%r_c vettore dei raggi che include tutti i raggi delle hub, tutti i raggi
%medi e tutti i raggi delle tip dei vari stadi, utile per le tabelle in
%appendice
%per ottenere grafici più 'smooth' definire direttamente
%r_c=d_int_in/2:1/1000:d_ext/2;
```

```
r_c=d_int_in/2:m:d_c_int_out/2;
for k=1:n_stadi
 r_int=d_int_in/2+(k-1)*m;
 r_med=(r_int+(d_ext/2))/2;
 r_c=[r_c, r_med];
end
r_c=[r_c, d_ext/2];
r_m=(d_ext+d_int_in)/4;
hubtotip_in=d_int_in/d_ext;
%beta stadio decrescente
BETA_C=3.09;
BETA_stadio=BETA_C^(1/n_stadi);
BETA_st=zeros(n_stadi,1);
BETA_st(4,1)=BETA_stadio;
BETA_st(3,1)=BETA_stadio*1.01;
BETA_st(2,1)=BETA_stadio*1.02;
BETA_st(1,1)=BETA_stadio*1.03;
BETA_st(5,1)=BETA_stadio/1.01;
BETA_st(6,1)=BETA_stadio/1.02;
BETA_st(7,1)=BETA_stadio/1.03;
%inizializzazione matrici
alpha1=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
alpha2=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
U=zeros(n_stadi,1);
beta1=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
beta2=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
T1_tot=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
P1_tot=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
P2_tot=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
P2_tot_reale=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
P1_tot_reale=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
T3_tot=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
T3_tot_id=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
C1_z=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
C2_z=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
W1_z=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
```

```
W2_z=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
C1_th=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
C2_th=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
W1_th=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
W2_th=zeros(n_stadi,length(ALPHA));
rapporto_eulero=zeros(n_stadi,length(ALPHA));

R=0.5;
cp_a=1004;
gamma_a=1.4;
om=9500*2*pi/60;
perdita = 0.98;
eta_c=0.78;

for j=1:length(ALPHA)
 alpha1(1,j)=ALPHA(j);
 C1=155/cos(alpha1(1,j));
 %dati di temperature e pressioni ottenuti dal ciclo termodinamico
 %completo
 T1_tot(1,j)=253.572055801363;
 P1_tot(1,j)=41854.3456861369;
 P1_tot_reale(1,j)=41854.3456861369;
 T3_tot_reale=377.219823622588;%uscita compressore
 % ricavare eta stadio
 fun=@(x) eta_c-(BETA_C^((gamma_a-1)/gamma_a)-1)/(BETA_C^((gamma_a-1)/(gamma_a*x))-1);
 eta_st0=0.8;
 eta_st=fzero(fun,eta_st0);
 %altra funzione di controllo per eta stadio
 f=@(y) T3_tot_reale/T1_tot(1,j)-BETA_C^((gamma_a-1)/(gamma_a*y));
 eta_check=fzero(f,eta_st0);

 for i=1:n_stadi
 U(i)=r_m*om;
 C1_z(i,j)=C1*cos(alpha1(i,j));
 C1_th(i,j)=C1*sin(alpha1(i,j));
 C1_vect=[C1_z(i,j);C1_th(i,j)];
```

```
 W1_vect=C1_vect-[0;U(i)];
 W1_z(i,j)=W1_vect(1);
 W1_th(i,j)=W1_vect(2);
 beta1(i,j)=atan(W1_th(i,j)/W1_z(i,j));
 beta2(i,j)=atan(((-R+0.5)*2*norm([0;U(i)]))/C1_z(i,j)-tan(alpha1(i,j)));%uso grado di reazione
 C2_z(i,j)=C1_z(i,j);%ipotesi velocità assiale costante
 W2_z(i,j)=W1_z(i,j);
 W2_th(i,j)=W2_z(i,j)*tan(beta2(i,j));
 W2_vect=[W2_z(i,j);W2_th(i,j)];
 C2_vect=W2_vect+[0;U(i)];
 C2_th(i,j)=C2_vect(2);
 alpha2(i,j)=atan(C2_th(i,j)/C2_z(i,j));
 alpha1(i+1,j)=alpha1(i,j);%ipotesi stadio ripetuto
 rapporto_eulero(i,j)=(1+(om*r_m*(C2_z(i,j)*tan(alpha2(i,j))- ...
    C1_z(i,j)*tan(alpha1(i,j))))/(cp_a*T1_tot(i,j)))^(gamma_a/(gamma_a-1));
 P2_tot(i,j)=rapporto_eulero(i,j)*P1_tot(i,j);
 P2_tot_reale(i,j)=(BETA_st(i)/perdita)*P1_tot_reale(i,j);
 T3_tot_id(i,j)=T1_tot(i,j)*(BETA_st(i)^((gamma_a-1)/gamma_a));
 T3_tot(i,j)=T1_tot(i,j)+((T3_tot_id(i,j)-T1_tot(i,j))/eta_st);
 T1_tot(i+1,j)=T3_tot(i,j);
 P1_tot(i+1,j)=P2_tot(i,j);
 P1_tot_reale(i+1,j)=P2_tot_reale(i,j)*perdita;
 end
end
P3_tot_reale=P1_tot_reale(2:end,:);
alpha3=alpha1(2:end,:);
%taglio l'ultima riga delle matrici '1'
P1_tot_reale=P1_tot_reale(1:end-1,:);
T1_tot=T1_tot(1:end-1,:);
alpha1=alpha1(1:end-1,:);
% IL CRITERIO PER SCEGLIERE ALPHA SELEZIONA L'ALPHA IN INGRESSO
% ASSOCIATO AL RAPPORTO DI EULERO SUPERIORE MA PIU' VICINO
% AL BETA STADIO/PERDITA.
errore=rapporto_eulero-(BETA_st/perdita).*ones(1,length(ALPHA));
err=zeros(n_stadi,1);
index=zeros(n_stadi,1);
```

```
for i=1:n_stadi
 Err=errore(i,:);
 [err(i),index(i)]=min(Err(Err>0));
end
[index,index_err]=min(index);
err=err(index_err);
errore_temperature=100*abs(T3_tot(end,index)-T3_tot_reale)/T3_tot_reale;
%%
% QUI ENTRA IN GIOCO L'IPOTESI DI FREE VORTEX, OVVERO R*C_THETA COSTANTE
% LUNGO LA PALETTA
K1=C1_th(1,index)*r_m;
K2=C2_th(1,index)*r_m;
k=(K1+K2)/(2*om);%può essere usato per trovare i gradi di reazione(appendice)
%inizializzazione matrici
%'_r' INDICA CHE QUESTE SONO LE MATRICI CHE SCORRONO LE PALETTE
%IL NUMERO DI RIGHE RAPPRESENTA I RAGGI, MENTRE LE COLONNE GLI
%STADI
alpha1_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
alpha2_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
U_r=zeros(length(r_c),1);
beta1_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
beta2_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
c1z=155;
c2z=155;
c1_z_r=c1z*ones(length(r_c),n_stadi);
c2_z_r=c2z*ones(length(r_c),n_stadi);
w1_z_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
w2_z_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
c1_th_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
c2_th_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
w1_th_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
w2_th_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
grado_reazione_r=zeros(length(r_c),n_stadi); %MATRICE DEI GRADI DI REAZIONE
rapporto_eulero_r=zeros(length(r_c),n_stadi); %MATRICE DEI RAPPORTI ROTORE

for j=1:n_stadi
```

```
 for i=1:length(r_c)
 r=r_c(i);
 U_r(i)=om*r;
 c2_th_r(i,j)=K2/r;
 c2_vect=[c2z;c2_th_r(i,j)];
 w2_vect=c2_vect-[0;U_r(i)];
 w2_z_r(i,j)=w2_vect(1);
 w2_th_r(i,j)=w2_vect(2);
 beta2_r(i,j)=atan(w2_th_r(i,j)/w2_z_r(i,j));
 alpha2_r(i,j)=atan(c2_th_r(i,j)/c2z);
 c1_th_r(i,j)=K1/r;
 alpha1_r(i,j)=atan(c1_th_r(i,j)/c1z);
 c1_vect=[c1z;c1_th_r(i,j)];
 w1_vect=c1_vect-[0;U_r(i)];
 w1_z_r(i,j)=w1_vect(1);
 w1_th_r(i,j)=w1_vect(2);
 beta1_r(i,j)=atan(w1_th_r(i,j)/w1_z_r(i,j));
 grado_reazione_r(i,j)=0.5-c1z/U_r(i)*(tan(alpha1_r(i,j))+tan(beta2_r(i,j)))/2;
 rapporto_eulero_r(i,j)=(1+(om*r*(c2z*tan(alpha2_r(i,j))- ...
    c1z*tan(alpha1_r(i,j))))/(cp_a*T1_tot(j,1)))^(gamma_a/(gamma_a-1));
 end
end
%%
%CONTROLLO MACH INGRESSO ROTORE
T1_tot_r=ones(length(r_c),n_stadi);
c1_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
w1_r=zeros(length(r_c),n_stadi);
for i=1:n_stadi
 for j=1:length (r_c)
 T1_tot_r(j,i)=T1_tot(i,1);
 end
end
for i=1:n_stadi
 for j=1:length (r_c)
 c1_r(j,i)=sqrt((c1_th_r(j,i)).^2+(c1_z_r(j,i)).^2);
 end
```

```
end
for i=1:n_stadi
 for j=1:length (r_c)
 w1_r(j,i)=sqrt((w1_th_r(j,i)).^2+(w1_z_r(j,i)).^2);
 end
end
T1_s_r=T1_tot_r-c1_r.^2/(2*cp_a);%statica
a_r=sqrt(gamma_a*286.6.*T1_s_r);
Mach_r=c1_r./a_r;%assoluto
Mach_r_r=w1_r./a_r;%relativo

%% GRAFICI----utilizzare r_c con passo più fitto per aumentare la qualità
%tornare alla riga 24, eliminare da riga 24 a riga 30 e ridefinire r_c

%% PLOTTIAMO L'ANDAMENTO DELLE PRESSIONI TOTALI LUNGO I VARI STADI
tt = 0:0.5:n_stadi;
pressioni = [];
for i = 1:n_stadi
 pressioni = [pressioni, P1_tot(i,index)];
 pressioni = [pressioni, P2_tot(i,index)];
end
pressioni = [pressioni, P1_tot(end, index)];
pressioni_real = [];
for i = 1:n_stadi
 pressioni_real = [pressioni_real, P1_tot_reale(i,index)];
 pressioni_real = [pressioni_real, P2_tot_reale(i,index)];
end
pressioni_real = [pressioni_real, P3_tot_reale(end, index)];
figure
plot(tt, pressioni,'linewidth',2)
hold on
plot(tt, pressioni_real,'linewidth',2)
xlabel('Stadio del compressore')
ylabel('Pressione totale [Pa]')
title('BMW 003')
legend('Eulero','Reale')
```

```
%% PLOTTIAMO LA VARIAZIONE DEGLI ANGOLI IN FUNZIONE DI r/rtip
figure;
rateo=r_c./r_c(end);
plot(rateo,alpha1_r(:,1).*180/pi,'linewidth',2);
hold on
plot(rateo,beta1_r(:,1).*180/pi,'linewidth',2);
hold on
plot(rateo,alpha2_r(:,1).*180/pi,'linewidth',2);
hold on
plot(rateo,beta2_r(:,1).*180/pi,'linewidth',2);
legend('alpha1','beta1','alpha2','beta2');
xlabel('r/r_t_i_p')
ylabel('angolo [°]')
title ('BMW 003')

%% PLOTTIAMO IL GRADO DI REAZIONE IN FUNZIONE DI r/rtip (AUMENTA DALL'HUB AL TIP)
figure;
plot(rateo,grado_reazione_r(:,1),'linewidth',2)
xlabel('r/r_t_i_p')
ylabel('R')
title('BMW 003')

%% PLOTTIAMO IL RAPPORTO PT2/PT1 LUNGO GLI STADI (DIMINUISCE)
figure;
X=1:0.01:n_stadi;
x=1:1:n_stadi;
Y=spline(x,rapporto_eulero_r(1,:),X);
plot(X,Y,'linewidth',2);
xlabel('Stadio del compressore')
ylabel('P_2_t_o_t/P_1_t_o_t')
title('BMW 003')

%% PLOTTIAMO IL RAPPORTO PT2/PT1 IN FUNZIONE DI ALPHA1
figure
plot(ALPHA,rapporto_eulero(1,:),'linewidth',2);
```

```
hold on
plot(alpha1(1,index),rapporto_eulero(1,index),'rx-','linewidth',4)
xlabel('alpha_1 [rad]')
ylabel('P_2_t_o_t/P_1_t_o_t')
title('BMW 003 raggio medio primo stadio')

%% PLOTTIAMO IL MACH RELATIVO LUNGO I RAGGI
figure
plot(rateo, Mach_r_r(:,1),'linewidth',2);
hold on
plot(rateo, Mach_r_r(:,2),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,3),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,4),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,5),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,6),'linewidth',2);
plot(rateo, Mach_r_r(:,7),'linewidth',2);
legend('stadio 1','stadio 2','stadio 3','stadio 4','stadio 5','stadio 6','stadio 7')
xlabel('r/r_t_i_p')
ylabel('Ma_r_e_l')
title('BMW 003')

%% RAFFIGURAZIONI DEI TRIANGOLI DI VELOCITA'
x0 = 0;
y0 = 0;
colore1 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
colore2 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
colore3 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
colore4 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
colore5 = uisetcolor([0.5, 0.3, 0.1]);
% TIP
figure
axis equal
hold on
% triangolo in entrata al rotore
quiver(x0,y0,c1_z_r(end,1),-c1_th_r(end,1), 'off','LineWidth', 2, 'color', colore1)
quiver(x0,y0,w1_z_r(end,1),-w1_th_r(end,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore2);
```

```
quiver(w1_z_r(end,1),-w1_th_r(end,1), 0, -U_r(end), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore3);
% triangolo in uscita dal rotore (la velocità di rotazione è la stessa)
quiver(x0, w2_th_r(end,1)-w1_th_r(end,1), c2_z_r(end,1),-c2_th_r(end,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore4)
quiver(x0, w2_th_r(end,1)-w1_th_r(end,1), w2_z_r(end,1),-w2_th_r(end,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore5)
title ("Triangoli di velocità all'estremità della paletta")
legend ('c1', 'w1', 'U', 'c2', 'w2')
xlabel('Componente assiale [m/s]');
ylabel('Componente tangenziale [m/s]')
% RAGGIO MEDIO
indice_r_medio = ceil(length(U_r)/2);
figure
axis equal
hold on
% triangolo in entrata al rotore
quiver(x0,y0,c1_z_r(indice_r_medio,1),-c1_th_r(indice_r_medio,1), 'off','LineWidth', 2, 'color', colore1)
quiver(x0,y0,w1_z_r(indice_r_medio,1),-w1_th_r(indice_r_medio,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore2);
quiver(w1_z_r(indice_r_medio,1),-w1_th_r(indice_r_medio,1), 0, -U_r(indice_r_medio), 'off', 'LineWidth', 2, ...
   'color', colore3);
% triangolo in uscita dal rotore
quiver(x0, w2_th_r(indice_r_medio,1)-w1_th_r(indice_r_medio,1), c2_z_r(indice_r_medio,1),- ...
   c2_th_r(indice_r_medio,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore4)
quiver(x0, w2_th_r(indice_r_medio,1)-w1_th_r(indice_r_medio,1), w2_z_r(indice_r_medio,1),- ...
   w2_th_r(indice_r_medio,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore5);
title ("Triangoli di velocità al raggio medio della paletta")
legend ('c1', 'w1', 'U', 'c2', 'w2')
xlabel('Componente assiale [m/s]');
ylabel('Componente tangenziale [m/s]')
% HUB
figure
axis equal
hold on
% triangolo in entrata al rotore
quiver(x0,y0,c1_z_r(1,1),-c1_th_r(1,1), 'off','LineWidth', 2, 'color', colore1)
quiver(x0,y0,w1_z_r(1,1),-w1_th_r(1,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore2);
quiver(w1_z_r(1,1),-w1_th_r(1,1), 0, -U_r(1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore3);
% triangolo in uscita dal rotore
```

```
quiver(x0, w2_th_r(1,1)-w1_th_r(1,1), c2_z_r(1,1),-c2_th_r(1,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore4)
quiver(x0, w2_th_r(1,1)-w1_th_r(1,1), w2_z_r(1,1),-w2_th_r(1,1), 'off', 'LineWidth', 2, 'color', colore5);
title ("Triangoli di velocità alla radice della paletta")
legend ('c1', 'w1', 'U', 'c2', 'w2')
xlabel('Componente assiale [m/s]');
ylabel('Componente tangenziale [m/s]')
```

6. AB dello Jumo004

```
%% dati Jumo004-B-4

% vettore delle spinte prese dal ciclo risolutivo ogni 50mph
thr= [2852.45438419876 2836.65994692953 2849.44867823506 2887.59992222184 ...
   2949.26915915711 3042.56701378415 3161.51172809154 3304.90595814932 ...
   3471.44716693421];
vel = 150:50:550;
vv = linspace(150, 550, 401);
p4 = polyfit(vel, thr, 4);
p_val4 = polyval(p4, vv);
thr = thr.*0.4536.*9.81;

% area di ingresso
D_in = 20;
D_interno = 10; %assumiamo che l'albero motore abbia diametro (vedi foto)
D_in = D_in*2.54/100;
D_interno = D_interno*2.54/100;
A_in = pi*D_in^2/4 - pi*D_interno^2/4;

% diffusore
pi_d=0.97;

% compressore
beta_c=3.5;
eta_c_m=0.95;
eta_c=0.78;
```

```
% burner
eta_b=0.95;
pi_b=0.95;
deltaH=41.868*10^6;
T3_intermedia = 754.40+273.15; %T in camera di combustione

% after-burner (ulteriore iniezione combustibile prima della turbina)
T3_t = 870+273.15;

%turbina
eta_t = 0.795;
eta_t_m=0.95;

%ugello
eta_n=0.97;

% area di efflusso
A_e = 0.1020; %si considera costante oltre 8000m (preso dal BMW003)

%% dati quota 30000ft

%aria
gamma_a=1.4;
R_a = 287;
cp_a=1004;

%gas combusti
gamma_gc=1.33;
R_gc=286.6;
cp_gc=1155;

%after-burner
gamma_AB = 1.30;
cp_AB = 1199;
R_AB = 286.6;
```

```
%quota
z = 9144;
p_amb0 = 101325;
T_amb0 = 288.15;
rho_amb0 = 1.225;
a=0.0065;
g = 9.81;
T0=T_amb0-a*z;
P0=p_amb0*(1-(a*z)/T_amb0).^(g/(R_a*a));
rho0=P0/(R_a*T0);

%% risoluzione ciclo termodinamico

% inizializzazione vettori
THRUST = [];
m_a = [];
v_in = [];
v_e = [];
M_e = [];
m_norm = [];
m_f_AB = [];
f_AB = [];
f = [];
eta_p = [];
eta_ter = [];
eta_glob = [];
TSFC_AB = [];
I_sp_AB = [];
M_in = [];
A0 = [];
v_comp = [];

% ciclo per ogni velocità
v_volo = 150:50:550;
for i = 1:length(v_volo)
v_vol = v_volo(i).*1.609/3.6;
```

```
a_volo = sqrt(gamma_a*R_a*T0);
M_volo = v_vol./a_volo;
T0_t = T0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2);
P0_t = P0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2).^(gamma_a/(gamma_a-1));
rho0_t = rho0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2).^(1/(gamma_a-1));

%% 0--->1: diffusore
P1_t = pi_d.*P0_t;
T1_t = T0_t;

%% 1--->2: compressore
P2_t = beta_c.*P1_t;
T2_ad = T1_t.*beta_c.^((gamma_a-1)/gamma_a);
T2_t = T1_t + (T2_ad-T1_t)./eta_c;

%% 2--->3: burner
P3_t = pi_b.*P2_t;
ff=(cp_a.*T2_t-cp_gc.*T3_intermedia)./(cp_gc.*T3_intermedia-eta_b.*deltaH); %combustione burner
f_AB_ = ((1+ff).*cp_gc.*T3_intermedia-(1+ff).*cp_AB.*T3_t)./(cp_AB.*T3_t-eta_b.*deltaH); %combustione AB

%% 3--->4: turbina
T4_t=T3_t-(cp_a.*(T2_t-T1_t))./(eta_c_m.*eta_t_m.*(1+ff).*cp_AB);
T4_ad=T3_t+(T4_t-T3_t)./eta_t;
P4_t=P3_t.*(T3_t./T4_ad).^(gamma_AB/(1-gamma_AB));
T5_t=T4_t;

%% 4--->5: ugello

% ipotesi OE
P5_st=P0;
T5_st_i=T4_t.*(P4_t./P5_st).^((1-gamma_AB)/gamma_AB);
T5_st=T4_t-eta_n.*(T4_t-T5_st_i);
a_e=sqrt(gamma_AB.*R_AB.*T5_st);
v_ee=sqrt(2*cp_AB.*(T5_t-T5_st));
M_ee=v_ee./a_e;
rho_e=P5_st./(R_AB.*T5_st);
```

```
m_tot = rho_e.*A_e.*v_ee; %aria già spillata
m_a_a = (m_tot./(1+ff+f_AB_))/0.98; %considero il 2% di spillamento di portata dal compressore
m_f = ff.*m_a_a;
m_f_AB_ = f_AB_.*m_a_a;
TH= m_tot.*v_ee - m_a_a.*v_vol;

% sottoespansione
if (M_ee > 1)
 M_ee = 1;
 T5_st = T4_t.*(2./(gamma_AB+1));
 T5_st_i = T4_t + (T5_st-T4_t)./eta_n;
 P5_st = P4_t.*(T5_st_i./T4_t).^(gamma_AB/(gamma_AB-1));
 v_ee = sqrt(2.*cp_AB.*(T4_t-T5_st));
 a_e = sqrt(gamma_AB.*R_AB.*T5_st);
 M_ee = v_ee./a_e; %check
 rho_e=P5_st./(R_AB.*T5_st);
 m_tot = rho_e.*A_e.*v_ee;
 m_a_a = (m_tot./(1+ff+f_AB_))/0.98; %considero il 2% di spillamento di portata dal compressore
 m_f = ff.*m_a_a;
 m_f_AB_ = f_AB_.*m_a_a;
 m_norm_ = m_a_a./(A_e.*P4_t).*sqrt(R_AB.*T4_t);
 m_norm = [m_norm,m_norm_];
 TH= m_tot.*v_ee - m_a_a.*v_vol + A_e.*(P5_st-P0);
end

THRUST = [THRUST, TH];
v_e = [v_e,v_ee];
M_e = [M_e,M_ee];
m_a = [m_a, m_a_a];
m_f_AB = [m_f_AB,m_f_AB_];
f_AB = [f_AB,f_AB_];
f = [f,ff];

%% tubo di flusso di cattura (considerando flusso adiabatico isoentropico)
A0_ = m_a_a./(rho0.*v_vol);
A0 = [A0,A0_];
```

```
a0 = sqrt(gamma_a*R_a*T0);
M0 = v_vol./a0;
P1_tt = P0_t;
T1_tt = T0_t;

v0 = v_vol;
fun = @(v1) log(A_in/A0_) + log(v1/v0) + ...
 cp_a/(gamma_a*R_a)*log((gamma_a*R_a*T1_tt- ...
 gamma_a*R_a*v1^2/(2*cp_a))/(gamma_a*R_a*T1_tt- ...
 gamma_a*R_a*v0^2/(2*cp_a)));
v_guess = 100;
v1 = fzero(fun, v_guess);
T1 = T1_tt - v1^2/(2*cp_a);
a1 = sqrt(gamma_a*R_a*T1);
M1 = v1/a1;
P1 = P1_tt/(1+(gamma_a-1)/2*M1^2)^(gamma_a/(gamma_a-1));
rho1 = P1/(R_a*T1);
v_in = [v_in,v1];
M_in = [M_in,M1];

%% presa d'aria
Pt_presa = pi_d.*P1_tt;
Tt_presa = T1_tt;
M2 = 0.3; %assunto
P2 = Pt_presa./(1+(gamma_a-1)/2.*M2.^2).^(gamma_a/(gamma_a-1));
T2 = Tt_presa./(1+(gamma_a-1)/2.*M2.^2);
a2 = sqrt(gamma_a*R_a.*T2);
v2 = M2.*a2;
v_comp = [v_comp,v2];

%% Prestazioni
P_p = TH.*v_vol;
P_dis = 1/2.*m_tot.*(v_ee-v_vol).^2;
P_av = (m_f+m_f_AB_).*deltaH;
eta_p_ = P_p./(P_p+P_dis);
eta_ter_ = (P_p+P_dis)./P_av;
```

```
eta_glob_ = eta_p_.*eta_ter_;
tsfc = (m_f+m_f_AB_)./TH.*3600;
I_sp_AB_ = TH./m_a_a;
eta_p = [eta_p,eta_p_];
eta_ter = [eta_ter,eta_ter_];
eta_glob = [eta_glob,eta_glob_];
TSFC_AB = [TSFC_AB, tsfc];
I_sp_AB = [I_sp_AB,I_sp_AB_];
end

THRUST
thr
f_AB

%% incrementi
T = [2852.45438419876 2836.65994692953 2849.44867823506 2887.59992222184 ...
   2949.26915915711 3042.56701378415 3161.51172809154 3304.90595814932 ...
   3471.44716693421];
incremento_T = (THRUST-T)./T*100
I_sp = [433.757851130652 420.798815493707 410.046894641573 401.201760827860 ...
   394.028173467320 388.636284213958 384.172871406587 380.281354468354 ...
   376.626461366534];
incremento_Isp = (I_sp_AB-I_sp)./I_sp*100
TSFC = [0.180991710390398 0.185988751659193 0.190104515598963 0.193344951595921 ...
   0.195720909906039 0.197097960809693 0.197853466789393 0.198145656554698 ...
   0.198135073812149];
incremento_TSFC = (TSFC_AB-TSFC)./TSFC*100
eta_p_x = [0.230310063207635 0.291603130591917 0.345918380121536 0.397438434989330 ...
   0.458417245250604 0.518021917729429 0.575787977787511 0.631167178425285 ...
   0.683605619373668];
incremento_eta_p = (eta_p-eta_p_x)./eta_p_x*100
eta_ter_x = [0.145557173440220 0.149054845000647 0.153457323113483 0.157338140789678 ...
   0.157013769626423 0.157231897547504 0.158024542633702 0.159395289694612 ...
   0.161322297443996];
incremento_eta_ter = (eta_ter-eta_ter_x)./eta_ter_x*100
eta_glob_x = [0.0335232818153418 0.0434648594320817 0.0530837086292029 ...
```

```
    0.0625322244395803 0.0719778197385578 0.0814495690957948 0.0909886318438556 ...
    0.100605075250829 0.110280829062986];
incremento_eta_glob = (eta_glob-eta_glob_x)./eta_glob_x*100

%% grafici
vel2 = vel.*1.609./3.6;
vv_ms = vv.*1.609./3.6;
p_val_N = p_val4;
p4_th = polyfit(vel2,THRUST,4);
p_val_th = polyval(p4_th,vv_ms);
figure
plot(vv_ms,p_val_N,'LineWidth',2)
xlabel('Velocità di volo [m/s]')
ylabel('Spinta [N]')
hold on
grid on
plot(vv_ms,p_val_th,'LineWidth',2)
legend('AB spento','AB acceso')
```

7. Turbopompe LRE del BMW003

```
%% dati BMW003-A-2

% dati presi dal ciclo completo con velocità fissata a 500mph=800km/h
v_in = 108.187155101845;
rho1 = 0.559440041203149;

% area di ingresso
D_in = 17; % assumiamo diametro più piccolo perchè motore più piccolo rispetto allo Jumo004 (vedi foto)
D_in = D_in*2.54/100;
A_in = pi*D_in^2/4;

% diffusore
pi_d=0.97;

% compressore
```

```
beta_c=3.09;
eta_c_tot=0.74;
eta_c=0.78;
eta_c_m=eta_c_tot/eta_c;

% burner
eta_b=0.95;
pi_b=0.95;
deltaH=43.961*10^6;
T3_t = 1026.95; %T in camera di combustione

%turbina
eta_t_t = 0.78;
eta_t_m=0.95;
eta_t = eta_t_t/eta_t_m;

%ugello
eta_n=0.97;

% area di efflusso
A_e = 0.1020; %si considera costante oltre 8000m


%% dati quota 30000ft

%aria
gamma_a=1.4;
R_a = 287;
cp_a=1004;

%gas combusti
gamma_gc=1.33;
R_gc=286.6;
cp_gc=1155;

%quota
```

```
z = 9144;
p_amb0 = 101325;
T_amb0 = 288.15;
rho_amb0 = 1.225;
a=0.0065;
g = 9.81;
T0=T_amb0-a*z;
P0=p_amb0*(1-(a*z)/T_amb0).^(g/(R_a*a));
rho0=P0/(R_a*T0);


%% risoluzione ciclo termodinamico

v_volo = 500.*1.609/3.6;
a_volo = sqrt(gamma_a*R_a*T0);
M_volo = v_volo./a_volo;
T0_t = T0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2);
P0_t = P0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2).^(gamma_a/(gamma_a-1));
rho0_t = rho0.*(1+(gamma_a-1)./2.*M_volo.^2).^(1/(gamma_a-1));

m_a = rho1*A_in*v_in;

%% 0--->1: diffusore
P1_t = pi_d.*P0_t;
T1_t = T0_t;

%% 1--->2: compressore
P2_t = beta_c.*P1_t;
T2_ad = T1_t.*beta_c.^((gamma_a-1)/gamma_a);
T2_t = T1_t + (T2_ad-T1_t)./eta_c;

m_a = m_a*0.98; %considero il 2% di spillamento di portata dal compressore

%% 2--->3: burner
P3_t = pi_b*P2_t;
f=(cp_a*T2_t-cp_gc*T3_t)/(cp_gc*T3_t-eta_b*deltaH);
```

```
%% 3--->4: turbina
Power_lost = 111855; %potenza turbopompe LRE
eta_LRE_m = 0.95; %assunto rendimento meccanico
T4_t=T3_t-((cp_a*(T2_t-T1_t)/eta_c_m)+Power_lost/(m_a*eta_LRE_m))/(eta_t_m*(1+f)*cp_gc);
T4_id = T3_t+(T4_t-T3_t)/eta_t;
P4_t=P3_t*(T3_t/T4_id)^(gamma_gc/(1-gamma_gc));

%% 4--->5: ugello
% ipotesi OE
T5_t=T4_t;
P_e = P0;
T_e_id = T4_t*(P_e/P4_t)^((gamma_gc-1)/gamma_gc);
T_e = T4_t-eta_n*(T4_t-T_e_id);
a_e=sqrt(gamma_gc*R_gc*T_e);
v_e=sqrt(2*cp_gc*(T4_t-T_e));
M_e=v_e/a_e;

% sottoespansione
if (M_e>1)
   M_e = 1; %blocco della portata
   T_e = T4_t*(2/(gamma_gc+1));
   T_e_id = T4_t - (T4_t-T_e)/eta_n;
   P_e = P4_t*(T_e_id/T4_t)^((gamma_gc)/(gamma_gc-1));
   v_e = sqrt(2*cp_gc*(T4_t-T_e));
   %check
   a_e = sqrt(gamma_gc*R_gc*T_e);
   M_e = v_e/a_e;
end

%% Prestazioni

m_f = f*m_a;
m_e = m_a+m_f;
T = m_e*v_e - m_a*v_volo + (P_e-P0)*A_e %sottoespansione
```

```
I_sp = T/m_a;
TSFC = m_f/T*3600;

P_av = m_f*deltaH;
P_p = T*v_volo;
P_dis = 0.5*(m_a+m_f)*(v_e-v_volo)^2;
P_j = P_p+P_dis;
eta_th = P_j/P_av;
eta_p = P_p/P_j;
eta_g = eta_p*eta_th;

%% incrementi

T_x = 3420.44090698131;
incremento_T = (T-T_x)/T_x*100

I_sp_x = 385.921994975812;
incremento_Isp = (I_sp-I_sp_x)/I_sp_x*100

TSFC_x = 0.185614925465724;
incremento_TSFC = (TSFC-TSFC_x)/TSFC_x*100

eta_p_x = 0.624428674983957;
incremento_eta_p = (eta_p-eta_p_x)/eta_p_x*100

eta_th_x = 0.157892954621089;
incremento_eta_th = (eta_th-eta_th_x)/eta_th_x*100

eta_g_x = 0.0985928884433485;
incremento_eta_g = (eta_g-eta_g_x)/eta_g_x*100
```

8. Dimensionamento LRE

```
%%  dati Motor 109-718
r = 4.2;
T = 12.26e3;
```

```
t_b = 110;
p_c = 6894.76*525;

rho_ox = 1520;
rho_f = 900;

gamma = 1.27; %assunta
Gamma = sqrt(gamma*(2/(gamma+1))^((gamma+1)/(gamma-1)));
Ru = 8314;

%aria
gamma_a = 1.4;
R_a = 287;
cp_a = 1004;
MM_aria = 28.96;
%quota
z = 9144;
p_amb0 = 101325;
T_amb0 = 288.15;
rho_amb0 = 1.225;
a=0.0065;
g = 9.81;
T_amb=T_amb0-a*z;
p_amb=p_amb0*(1-(a*z)/T_amb0)^(g/(R_a*a));
rho_amb=p_amb/(R_a*T_amb);

p_e = p_amb; %OE
g_0 = 9.81;

%% parametro radice di T_c/MM
v_e = 1775; %dato in ingresso invece che in uscita (intervallo 1737.36-1828.8 m/s)

par = v_e/sqrt((2*gamma)/(gamma-1)*Ru*(1-(p_e/p_c)^((gamma-1)/gamma)));

T_c_vett = [1800:100:2800];
MM_vett = [];
```

```
for i = 1:length(T_c_vett)
   MM_vett(i) = T_c_vett(i)/(par^2);
end

%plot
figure
plot(T_c_vett,MM_vett,'LineWidth',2)
grid on
hold on
plot(MM_aria*par^2,MM_aria,'rx-','LineWidth',4)
xlabel('Temperatura in camere di combustione [K]')
ylabel('Massa molecolare dei gas combusti [g/mol]')

for i = 1:length(T_c_vett)
   if MM_vett(i)<MM_aria %vincolo imposto su MM
      MM = MM_vett(i)
      T_c = T_c_vett(i)
   end
end

%un solo valore rispetta il vincolo
R = Ru/MM;

%% prestazioni
I_sp = v_e/g_0
I_sp_x = 180;
errore_I_sp = abs(I_sp-I_sp_x)./I_sp_x*100

c_car = sqrt(R*T_c)/Gamma; %non conosco l'area di gola
c_T = (I_sp*g_0)/c_car;

%% portata
m_p = T/(I_sp*g_0)
m_p_x = 7;
errore_m_p = abs(m_p-m_p_x)./m_p_x*100
```

```
%% efflusso
T_e = T_c*((p_e/p_c)^((gamma-1)/gamma));
a_e = sqrt(gamma*R*T_e);
M_e = v_e/a_e

%% aree
E = (1/M_e)*(((2/(gamma+1))*(1+((gamma-1)/2)*M_e^2))^((gamma+1)/(2*(gamma-1))));
A_g = T/(p_c*c_T);
d_g = sqrt(4*A_g/pi)
A_e = E*A_g;
d_e = sqrt(4*A_e/pi)

%% camera combustione
M_c = 0.2; %imposto
a_c = sqrt(gamma*R*T_c);
v_c = M_c*a_c;
rho_c = p_c/(R*T_c);
A_c = m_p/(rho_c*v_c);
d_c = sqrt(4*A_c/pi)

%% ossidante e combustibile
m_ox = (r/(r+1))*m_p;
m_f = (1/(r+1))*m_p;

M_ox = m_ox*t_b*1.05;
M_f = m_f*t_b*1.05;
M_tot = M_f+M_ox

V_ox = M_ox/rho_ox;
V_f = M_f/rho_f;
V_tot = V_f+V_ox;

%% impulsi
rho_av = M_tot/V_tot;
I_v = I_sp*rho_av
I_tot = I_sp*M_tot*g_0
```

9. Camera di combustione LRE

```
%% dati
L = 2; %lunghezza caretteristica assunta con considerazioni dalle tabulate
d_c = 0.0883;
A_c = pi*(d_c/2)^2;
d_g = 0.0516;
A_g = pi*(d_g/2)^2;
p_c = 6894.76*525;
rho_ox = 1520;
rho_f = 800;
m_ox = 5.5788;
m_f = 1.3283;

%% camera di combustione
V_c = L*A_g;
L_c = V_c/A_c
A_c_lat = pi*d_c*L_c;

%% testata di iniezione
C_D = 0.7;
d_h = 0.0005; %short-tube with rounded entrance
delta_p = 0.1*p_c;

%area iniettori
A_ox = m_ox/(C_D*sqrt(2*rho_ox*delta_p));
A_f = m_f/(C_D*sqrt(2*rho_f*delta_p));

%numero iniettori
A_h = pi*(d_h/2)^2;
N_ox = ceil(A_ox/A_h);
N_f = ceil(A_f/A_h);
N_h = N_f %scegliamo doppiette quindi n minore

%modifica aree
```

```
A_ox_new = A_ox/N_h;
d_ox_new = sqrt(4*A_ox_new/pi)
A_f_new = A_f/N_h;
d_f_new = sqrt(4*A_f_new/pi)

%angolo di iniezione
v_ox = C_D*sqrt(2*delta_p/rho_ox);
v_f = C_D*sqrt(2*delta_p/rho_f);

alpha_ox_vect = [1:1:30];
alpha_f_vect = [];
for i=1:length(alpha_ox_vect)
   alpha_ox = alpha_ox_vect(i)/180*pi;
   if (m_ox*v_ox*sin(alpha_ox))/(m_f*v_f) < 1
      alpha_f = asin((m_ox*v_ox*sin(alpha_ox))/(m_f*v_f));
      alpha_f = alpha_f/pi*180;
      alpha_f_vect = [alpha_f_vect,alpha_f];
   end
end

alpha_ox_vect(15) %scelgo 15 gradi
alpha_f_vect(15)
```

10. Pressurizzante LRE: azoto

```
%% ossidante e combustibile
M_tot = (1596.645)/2;
r = 4.2;

M_ox = (r/(r+1))*M_tot;
rho_ox = 1520;
M_f = (1/(r+1))*M_tot;
rho_f = 800;

V_ox = M_ox/rho_ox;
V_f = M_f/rho_f;
```

```
%check
M_ox_check = 644.347345612134;
M_f_check = 153.416034669556;
err_perc_Mox = abs(M_ox_check-M_ox)/M_ox*100
err_perc_Mf = abs(M_f_check-M_f)/M_f*100

%% risoluzione

V_vect = [];
T_vect = [360:1:600];

for i=1:length(T_vect)

%% dati
T_i = T_vect(i); %parametro, valore_minimo = T_f
p_f = 4.137e6;
T_f = 70+273.15; % T_tank valore intermedio

%azoto_N
Ru = 8314;
MM = 28.01;
gamma = 1.404;
R_N = Ru/MM;

%% p iniziale
p_i = p_f*((T_i/T_f)^((gamma)/(gamma-1)));

%% pressurizzante
V_N = 0;
i = 0;
toll = 10;
M_vett = [];

while (toll > 0.02)
    i = i+1;
```

```
    M_N = (p_f/(R_N*T_f))*(V_ox+V_f+V_N);
    V_N = (M_N/p_i)*T_i*R_N;
    M_vett = [M_vett,M_N];
    if (i>1)
        toll = M_vett(i)-M_vett(i-1);
    end
end

V_vect = [V_vect,V_N];
end

%% scelgo T
diff = V_vect(1)-V_vect(end);
diff = 0.98*diff;          %variazione del 98% del volume di ingombro
ingombro = V_vect(1)-diff; %ingombro scelto
for i=1:length(V_vect)
    if (V_vect(i)-ingombro) < 0.001
        volume = V_vect(i)
        temperatura = T_vect(i)
        j = i;
        break
    end
end

%% dimensionamento del cilindro
H = 1; %impongo h=1m
A = V_vect(j)/H;
diametro = sqrt(4*A/pi)

%% grafico ingombro
figure
plot(T_vect,V_vect,'LineWidth',2)
grid on;
xlabel('Temperatura [K]')
ylabel('Volume [m^3]')
hold on
```

```
plot(T_vect(j),V_vect(j),'rx-','LineWidth',4)
```

11. Pressurizzante LRE: elio

```
%% ossidante e combustibile
M_tot = (1596.645)/2;
r = 4.2;

M_ox = (r/(r+1))*M_tot;
rho_ox = 1520;
M_f = (1/(r+1))*M_tot;
rho_f = 800;

V_ox = M_ox/rho_ox;
V_f = M_f/rho_f;

%check
M_ox_check = 644.347345612134;
M_f_check = 153.416034669556;
err_perc_Mox = abs(M_ox_check-M_ox)/M_ox*100
err_perc_Mf = abs(M_f_check-M_f)/M_f*100

%% risoluzione

V_vect = [];
T_vect = [360:1:600];

for i=1:length(T_vect)

%% dati
T_i = T_vect(i); %parametro, valore_minimo = T_f
p_f = 4.137e6;
T_f = 70+273.15; % T_tank valore intermedio
R_he = 2078.6;
gamma = 1.66;
```

```
%% p iniziale
p_i = p_f*((T_i/T_f)^((gamma)/(gamma-1)));

%% pressurizzante
V_he = 0;
i = 0;
toll = 10;
M_vett = [];

while (toll > 0.02)
   i = i+1;
   M_he = (p_f/(R_he*T_f))*(V_ox+V_f+V_he);
   V_he = (M_he/p_i)*T_i*R_he;
   M_vett = [M_vett,M_he];
   if (i>1)
      toll = M_vett(i)-M_vett(i-1);
   end
end

V_vect = [V_vect,V_he];
end

%% scelgo T
diff = V_vect(1)-V_vect(end);
diff = 0.98*diff;          %variazione del 98% del volume di ingombro
ingombro = V_vect(1)-diff; %ingombro scelto
for i=1:length(V_vect)
   if (V_vect(i)-ingombro) < 0.001
      volume = V_vect(i)
      temperatura = T_vect(i)
      j = i;
      break
   end
end

%% dimensionamento del cilindro
```

```
H = 1; %impongo h=1m
A = V_vect(j)/H;
diametro = sqrt(4*A/pi)

%% grafico ingombro
figure
plot(T_vect,V_vect,'LineWidth',2)
grid on;
xlabel('temperatura')
ylabel('volume')
hold on
plot(T_vect(j),V_vect(j),'rx-','LineWidth',4)
```

12. Confronto migliorie

```
%% differenza percentuale di spinta

% spinte prese dai cicli risolutivi a velocità fissata 500mph=800km/h
T_BMW = 3189.56894944682;
T_Jumo = 3884.48912803725;

diff_T = (T_Jumo-T_BMW)/T_BMW*100

%% differenza prestazioni

eta_p_BMW = 0.613310442800823;
eta_ter_BMW = 0.152963289073819;
eta_glob_BMW = 0.0938139825541344;
TSFC_BMW = 0.195070192540889;
I_sp_BMW = 367.215930839889;

eta_p_Jumo = 0.630365435548920;
eta_ter_Jumo = 0.147950997241585;
eta_glob_Jumo = 0.0932631948160889;
TSFC_Jumo = 0.206031462052887;
I_sp_Jumo = 443.870584067178;
```

diff_eta_p = (eta_p_Jumo-eta_p_BMW)/eta_p_BMW*100

diff_eta_ter = (eta_ter_Jumo-eta_ter_BMW)/eta_ter_BMW*100

diff_eta_glob = (eta_glob_Jumo-eta_glob_BMW)/eta_glob_BMW*100

diff_TSFC = (TSFC_Jumo-TSFC_BMW)/TSFC_BMW*100

diff_I_sp = (I_sp_Jumo-I_sp_BMW)/I_sp_BMW*100

BIBLIOGRAFIA

Libri:

[1] *Jack D. Mattingly, William H. Heiser and Daniel H.Daley (1987). Aircraft engine design (capitolo 8)*
[2] *S.L.Dixon and C.A.Hall (2010). Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery (capitoli 5 e 6)*
[3] *Paolo di Marco (2006). Appunti ed esercizi di Fisica e Macchine termiche*
[4] *Meherwan P.Boyce(2003). Gas Turbine Engineering Handbook*

Report e Documenti:

[5] *W.G.Lundquist and R.W.Cole (1946). BMW-003 TURBO-JET ENGINE Compared with the JUMO 004. SAE transaction (pag.503-510). URL: https://www.jstor.org/stable/44548294*
[6] *General survey of rocket motor development in Germany (1945)*
[7] *B.M.W. (1945). Gas turbine development by B.M.W*
[8] *C.B.Meher-Homji (1997) The development of the Junkers Jumo 004B-the world's first production turbojet*
[9] *Seymour Lieblein (1950). Turning-Angle design rules for constant thickness circular-arc inlet guide vanes in axial anular flow. Lewis flight propulsion Laboratory Cleveland, Ohio*
[10] *Chung-Hua Wu, John T.Sinnette, Jr. and Robert E.Forrette (1950). Theoretical effect of inlet hub-tip radius ratio and design specific mass flow on design performance of axial-flow compressor. Lewis Flight Propulsion Laboratory Cleveland, Ohio (pag.2)*

Tesi Magistrale:

[11] *Pachera Matteo (2013). Structural and Fluyd-Dynamic analysis of an axial compressor with adjustable inlet guide vanes. Università degli studi di Padova*

Slides:

[12] *Christian Paravan (2022). Turbomacchine. Politecnico di Milano*
[13] *T.Astarita (2020). Spinta e prestazioni. Università Federico II di Napoli*
[14] *Christian Paravan(2022). Intake. Politecnico di Milano*
[15] *Christian Paravan(2022). Endoreattore liquido. Politecnico di Milano*

Online:

[16] *BMW 003. Wikipedia*
URL: https://it.wikipedia.org/wiki/BMW_003
[17] *Junkers Jumo 004. Wikipedia*
URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Junkers_Jumo_004
[18] *Junkers Jumo 004 Turbojet. Aviation-History*
URL: http://www.aviation-history.com/engines/jumo004.html
[19] *Values of Characteristic Length.*
URL:https://www.researchgate.net/figure/Values-of-characteristic-length-for-different-propellant-combinations-1_tbl1_336456135
[20] *Temperatura di congelamento cherosene.*
*URL:*https://www.ideegreen.it/cherosene-a-cosa-serve-120734.html#:~:text=Il%20punto%20di%20congelamento%20dipende,intorno%20ai%20%2D40°C.
[21] *Temperatura di ebollizione cherosene.*
*URL:*https://www.q8.it/documents/9712510/9745023/Cherosene_Quaser+%28NO+aviazione%29_04.pdf/9647eebe-9e4d-8c17-2516-5d934c8102b7#:~:text=CHEROSENE%20(PETROLIO),-("Combinazione%20complessa%20di&text=E%27%20costituita%20da%20idrocarburi%20con,290°C%20ca.")
[22] *Temperature limiti acido nitrico.*
URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_nitrico